**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**
**TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG**




# BÁO CÁO PROJECT 3

## Đề tài: Hệ thống tuyển dụng và quản lý thử việc tự động

**Sinh viên thực hiện:**

| Họ và tên | MSSV |
|---|---|
| Hồ Minh Dũng | 20235050 |
| Nguyễn Thành Vinh | |
| Bùi Công Hoan | 20235083 |

***Giảng viên hướng dẫn:*** TS. Nguyễn Thị Oanh

***Hà Nội, tháng 11 năm 2026***

# MỤC LỤC


**LỜI MỞ ĐẦU** 3

**DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT** 4

**CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI** 5

1.1. Bối cảnh và vấn đề thực tiễn 5

1.2. Lý do lựa chọn đề tài 5

1.3. Mục tiêu và phạm vi 5

**CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ USE CASE** 6

2.1. Tác nhân và ranh giới hệ thống 6

2.2. Các nhóm chức năng 6

2.3. Danh mục và biểu đồ Use Case 6

**CHƯƠNG 3. LUỒNG NGHIỆP VỤ VÀ ĐỊNH HƯỚNG KIẾN TRÚC** 13

3.1. Các luồng nghiệp vụ cốt lõi 13

3.2. Vai trò của AI Agent và MCP Server 13

3.3. Phân quyền và xử lý ngoại lệ 14

**CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ CHI TIẾT USE CASE VÀ UML** 15

4.1. Bốn Use Case tiêu biểu được thiết kế 15

4.2. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) 15

4.3. Biểu đồ lớp thiết kế (Design Class Diagram) 20

4.4. Biểu đồ lớp chi tiết (Detailed Class Diagram) 20

4.5. Truy vết thiết kế và cơ sở dữ liệu 23

**CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ DỮ LIỆU** 25

5.1. Tổng quan mô hình ERD 25

5.2. Đặc tả các thực thể 25

5.3. Quan hệ và ràng buộc dữ liệu 29

5.4. Vòng đời trạng thái hồ sơ 30

**CHƯƠNG 6. QUY TẮC NGHIỆP VỤ VÀ YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG** 31

6.1. Quy tắc nghiệp vụ 31

6.2. Yêu cầu phi chức năng 34

6.3. Các điểm cần thống nhất 36

**CHƯƠNG 7. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT** 37

7.1. Phạm vi và nguyên tắc kiểm thử 37

7.2. Các kịch bản kiểm thử trọng tâm 37

**CHƯƠNG 8. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN** 38

**PHỤ LỤC A. ĐẶC TẢ CHI TIẾT 66 USE CASE** 40

# LỜI MỞ ĐẦU

Sự phát triển của các nền tảng tuyển dụng trực tuyến làm gia tăng số lượng hồ sơ mà doanh nghiệp phải tiếp nhận và xử lý. Tuy nhiên, nhiều hoạt động như đọc CV, đối chiếu tiêu chí, trao đổi lịch phỏng vấn và theo dõi thử việc vẫn được thực hiện thủ công, phân tán trên nhiều công cụ. Điều này gây chậm trễ, tăng tải công việc và khó bảo đảm tính nhất quán.

Báo cáo trình bày bài toán và đặc tả phân tích, thiết kế cho đề tài "Hệ thống tuyển dụng và quản lý thử việc tự động". Định hướng của hệ thống là kết hợp mô hình ngôn ngữ lớn để hỗ trợ xử lý CV với AI Agent và MCP Server nhằm điều phối việc gọi các dịch vụ bên ngoài như email, Google Calendar và Google Meet.

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| Từ viết tắt | Diễn giải |
|---|---|
| AI | Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo |
| LLM | Large Language Model – Mô hình ngôn ngữ lớn |
| MCP | Model Context Protocol – Giao thức kết nối mô hình với công cụ/dịch vụ |
| UC | Use Case – Ca sử dụng |
| ERD | Entity–Relationship Diagram – Sơ đồ thực thể–liên kết |
| CSDL | Cơ sở dữ liệu |
| HR | Human Resources – Bộ phận nhân sự/tuyển dụng |
| OTP | One-Time Password – Mã xác thực một lần |
| NFR | Non-Functional Requirement – Yêu cầu phi chức năng |
| BR | Business Rule – Quy tắc nghiệp vụ |
| API | Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng |
| CV | Curriculum Vitae – Hồ sơ năng lực/ứng tuyển |

# CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

## 1.1. Bối cảnh và vấn đề thực tiễn

Quy trình tuyển dụng tại nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, còn dựa nhiều vào thao tác thủ công và các công cụ rời rạc. Bộ phận tuyển dụng phải đọc nhiều hồ sơ, đối chiếu yêu cầu công việc, gửi email, sắp xếp thời gian phỏng vấn và tổng hợp kết quả từ các đầu mối khác nhau.

- Sàng lọc hồ sơ mất thời gian; tiêu chí đánh giá không được áp dụng đồng đều giữa các đợt tuyển hoặc người xử lý.
- Ứng viên nhận phản hồi chậm hoặc không nhận phản hồi, gây trải nghiệm không nhất quán.
- Việc tìm thời gian phù hợp và đổi lịch phỏng vấn phải trao đổi nhiều vòng, dễ nhầm lẫn lịch hoặc người phụ trách.
- Quá trình tiếp nhận nhân viên thử việc, giao task, nhận bài và kết luận chưa gắn kết với hồ sơ tuyển dụng ban đầu.

## 1.2. Lý do lựa chọn đề tài

Các khó khăn nêu trên có tính phổ biến và có thể giải quyết bằng một hệ thống theo dõi xuyên suốt từ thời điểm ứng viên gửi CV đến khi kết thúc thử việc. Mô hình ngôn ngữ lớn hiện có khả năng xử lý văn bản tự do như CV, trích xuất thông tin và hỗ trợ đối chiếu với yêu cầu tuyển dụng. AI Agent kết hợp MCP Server tạo điều kiện tổ chức các thao tác tích hợp nhiều dịch vụ như email, lịch và cuộc họp trực tuyến trong một quy trình có kiểm soát.

Tự động hóa được lựa chọn cho các công việc lặp lại và có thể kiểm chứng, trong khi các quyết định từ chối ứng viên, kết quả phỏng vấn và kết luận thử việc vẫn gắn với tác nhân có thẩm quyền theo đặc tả nghiệp vụ.

## 1.3. Mục tiêu và phạm vi

Mục tiêu đề tài là phân tích và thiết kế một hệ thống hỗ trợ quản lý tuyển dụng – thử việc tập trung, có cơ chế gợi ý việc làm, chấm CV bằng AI, phối hợp lịch phỏng vấn và quản lý công việc thử việc. Phạm vi mô hình nghiệp vụ gồm năm nhóm chức năng, các tài khoản nội bộ và các dịch vụ ngoài được mô tả trong chương tiếp theo.

# CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ USE CASE

## 2.1. Tác nhân và ranh giới hệ thống

Tác nhân là người dùng hoặc hệ thống bên ngoài có tương tác với hệ thống. AI Agent và MCP Server là các thành phần nội bộ, do đó không được biểu diễn như tác nhân trên biểu đồ Use Case.

| Tác nhân | Vai trò và phạm vi tương tác |
|---|---|
| Ứng viên | Khách truy cập, không có tài khoản; gửi CV, ứng tuyển, phản hồi lịch và lời mời qua liên kết trong email. |
| Dịch vụ AI | Dịch vụ mô hình ngôn ngữ bên ngoài được gọi để phân tích, gợi ý việc làm và chấm CV. |
| Bộ phận tuyển dụng | Vai trò HR và Người phỏng vấn: quản lý tin, xét duyệt, lịch, kết quả phỏng vấn và báo cáo. |
| Quản lý bộ phận | Giao và đánh giá task, theo dõi và kết luận thử việc. |
| Nhân viên thử việc | Ứng viên đã chấp nhận thử việc và được cấp tài khoản; xem task, nộp bài và xem kết quả. |
| Admin | Quản lý tài khoản, vai trò và cấu hình; không truy cập dữ liệu nghiệp vụ theo quy tắc phân quyền. |
| Dịch vụ bên thứ 3 | Dịch vụ email và Google Workspace (Calendar/Meet); ở các biểu đồ phân rã có thể tách riêng. |

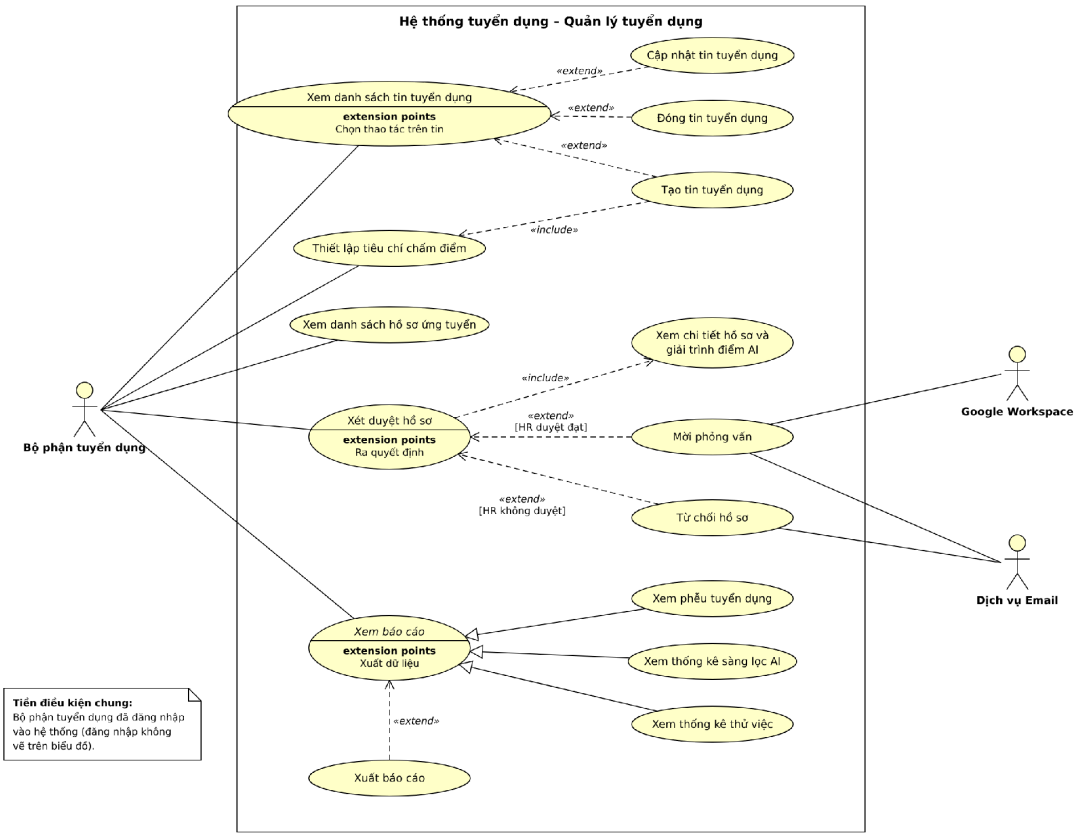
## 2.2. Các nhóm chức năng

| Nhóm | Phân hệ | Chức năng trọng tâm |
|---|---|---|
| 1 | Quản lý tuyển dụng | Tin tuyển dụng, tiêu chí, xét duyệt hồ sơ, mời phỏng vấn, báo cáo. |
| 2 | Ứng tuyển và gợi ý việc làm | Gửi CV, gợi ý việc làm, nộp hồ sơ bằng OTP, chấm điểm, tự động mời, phản hồi email. |
| 3 | Phỏng vấn | Xác nhận và đổi lịch, quản lý lịch, người phỏng vấn, nhập kết quả, lời mời thử việc. |
| 4 | Onboarding và thử việc | Giao task, nộp bài, đánh giá, tổng hợp và kết luận thử việc. |
| 5 | Quản trị hệ thống | Tài khoản, phân quyền, nhật ký, cấu hình, mật khẩu và chuyển giao công việc. |

## 2.3. Danh mục và biểu đồ Use Case

Bảng ngay dưới mỗi biểu đồ thống kê các UC và tác nhân chính liên quan.

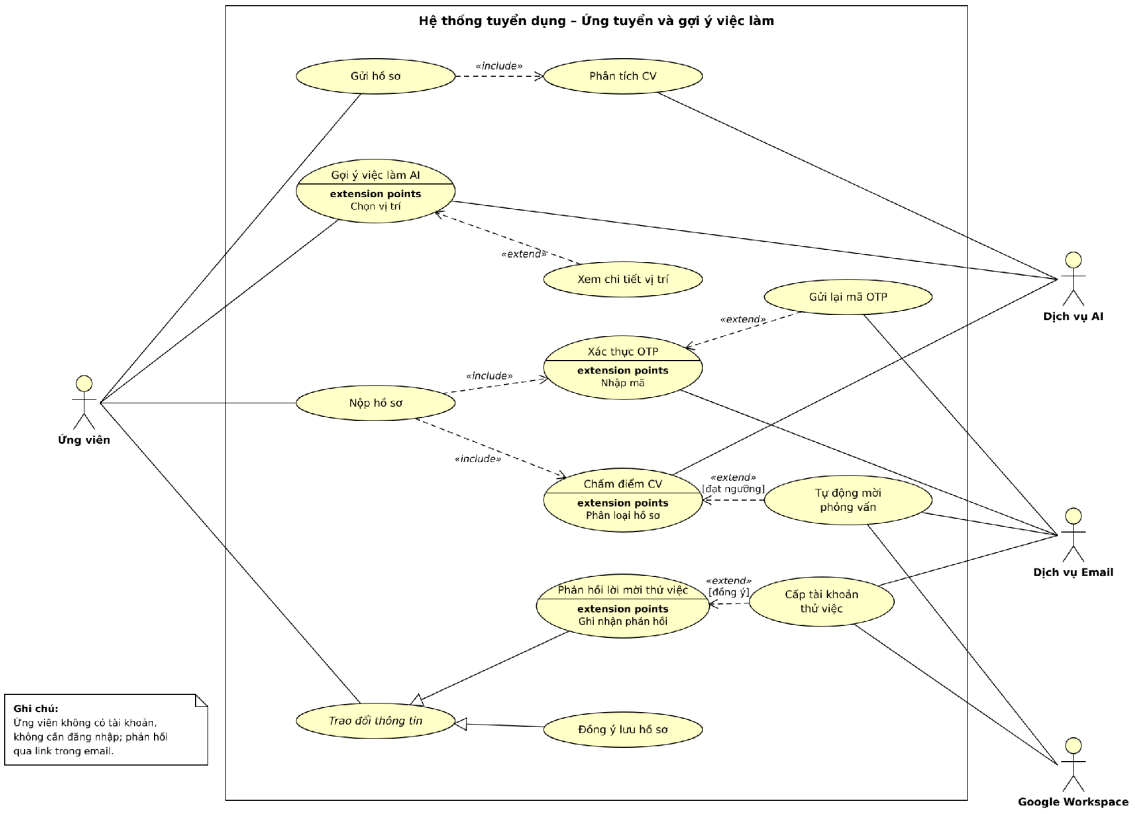
### 2.3.1. Nhóm 1 – Quản lý tuyển dụng




Hình 2.1. Biểu đồ phân rã nhóm 1 – Quản lý tuyển dụng

| Mã UC | Tên ca sử dụng | Mô tả tóm tắt |
|---|---|---|
| UC1.01 | Xem danh sách tin tuyển dụng | Xem, tìm kiếm, lọc tin; chọn thao tác trên tin |
| UC1.02 | Tạo tin tuyển dụng | Tạo tin mới kèm bộ tiêu chí, đăng hoặc lưu nháp |
| UC1.03 | Cập nhật tin tuyển dụng | Sửa tin Nháp hoặc Đang mở, lưu lịch sử |
| UC1.04 | Đóng tin tuyển dụng | Ngừng nhận hồ sơ cho vị trí |
| UC1.05 | Thiết lập tiêu chí chấm điểm | Tiêu chí, trọng số, ngưỡng tự động mời, người phỏng vấn |
| UC1.06 | Xem danh sách hồ sơ ứng tuyển | Tra cứu mọi hồ sơ và trạng thái |
| UC1.07 | Xét duyệt hồ sơ | Xét hồ sơ dưới ngưỡng, ra quyết định |
| UC1.08 | Xem chi tiết hồ sơ và giải trình điểm AI | CV, điểm từng tiêu chí, bằng chứng trích từ CV |
| UC1.09 | Mời phỏng vấn | Tìm giờ trống, tạo lịch và link Meet, gửi thư mời |
| UC1.10 | Từ chối hồ sơ | Ghi lý do nội bộ, gửi thư cảm ơn, xin lưu hồ sơ |
| UC1.11 | Xem báo cáo (trừu tượng) | Hành vi chung của các báo cáo |
| UC1.12 | Xem phễu tuyển dụng | Số ứng viên qua từng bước, tỉ lệ chuyển đổi |
| UC1.13 | Xem thống kê sàng lọc AI | Phân bố điểm AI, mức khớp giữa AI và người |
| UC1.14 | Xem thống kê thử việc | Tỉ lệ Đạt/Không đạt thử việc, task đạt |
| UC1.15 | Xuất báo cáo | Tải báo cáo dạng Excel hoặc PDF |

### 2.3.2. Nhóm 2 – Ứng tuyển và gợi ý việc làm

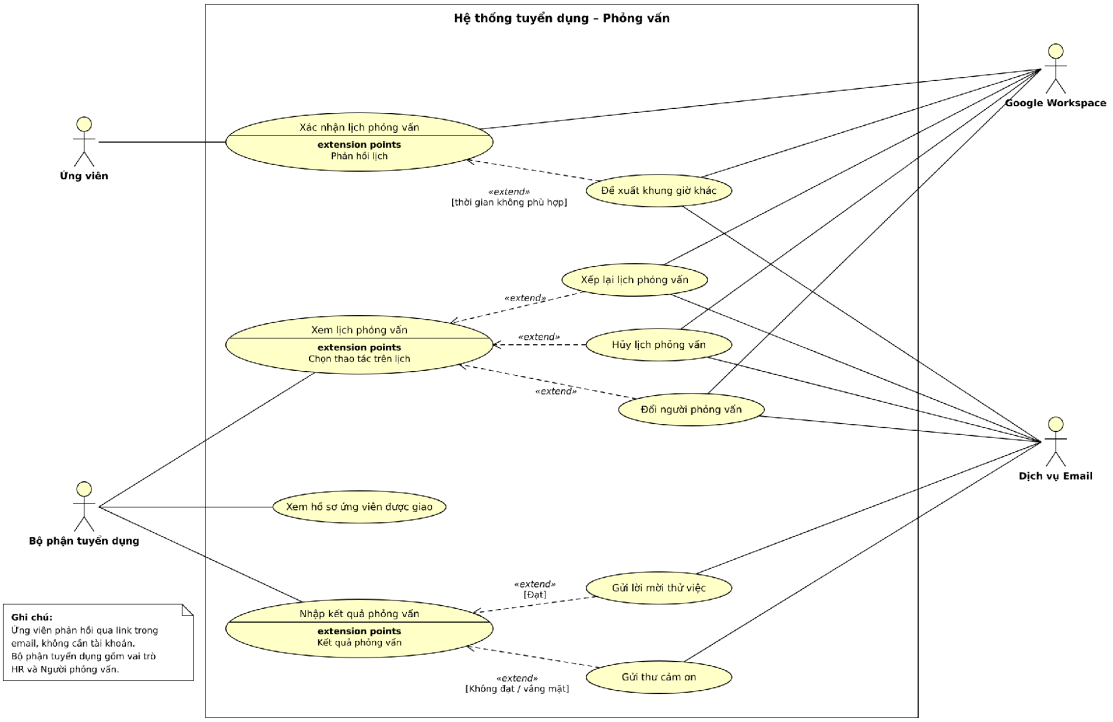



Hình 2.2. Biểu đồ phân rã nhóm 2 – Ứng tuyển và gợi ý việc làm

| Mã UC | Tên ca sử dụng | Mô tả tóm tắt |
|---|---|---|
| UC2.01 | Gửi hồ sơ | Nhập thông tin, tải CV, đồng ý xử lý dữ liệu |
| UC2.02 | Phân tích CV | AI trích xuất CV thành dữ liệu có cấu trúc |
| UC2.03 | Gợi ý việc làm AI | So khớp CV với tin đang mở, hiển thị % phù hợp |
| UC2.04 | Xem chi tiết vị trí | Xem đầy đủ thông tin vị trí |
| UC2.05 | Nộp hồ sơ | Chọn vị trí, xác thực OTP, tạo hồ sơ ứng tuyển |
| UC2.06 | Xác thực OTP | Gửi và kiểm tra mã OTP qua email |
| UC2.07 | Gửi lại mã OTP | Gửi mã mới khi chưa nhận hoặc hết hạn |
| UC2.08 | Chấm điểm CV | AI chấm theo tiêu chí, phân loại hồ sơ |
| UC2.09 | Tự động mời phỏng vấn | Tự chọn giờ, tạo lịch Meet, gửi thư mời |
| UC2.10 | Trao đổi thông tin (trừu tượng) | Hành vi chung khi phản hồi qua link email |
| UC2.11 | Phản hồi lời mời thử việc | Đồng ý hoặc từ chối thử việc |
| UC2.12 | Cấp tài khoản thử việc | Tạo hộp thư công ty và tài khoản, gửi hướng dẫn |
| UC2.13 | Đồng ý lưu hồ sơ | Cho phép lưu hồ sơ 12 tháng |

.

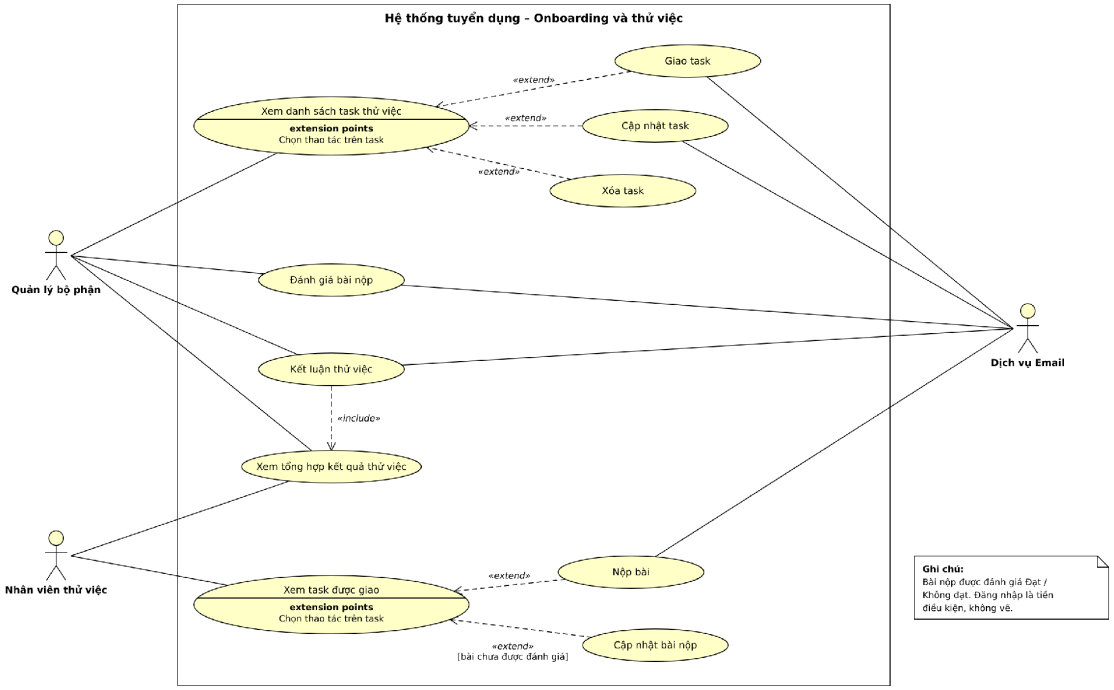
### 2.3.3. Nhóm 3 – Phỏng vấn




Hình 2.3. Biểu đồ phân rã nhóm 3 – Phỏng vấn

| Mã UC | Tên ca sử dụng | Mô tả tóm tắt |
|---|---|---|
| UC3.01 | Xác nhận lịch phỏng vấn | Xác nhận, đề xuất lại hoặc từ chối lịch qua link |
| UC3.02 | Đề xuất khung giờ khác | Đề xuất 1–2 khung, hệ thống tự đổi lịch |
| UC3.03 | Xem lịch phỏng vấn | Xem, lọc lịch; chọn thao tác |
| UC3.04 | Xếp lại lịch phỏng vấn | Chọn giờ mới, gửi link xác nhận mới |
| UC3.05 | Hủy lịch phỏng vấn | Hủy buổi, hồ sơ về Chờ HR duyệt |
| UC3.06 | Đổi người phỏng vấn | Thay người phỏng vấn, giữ giờ và link Meet |
| UC3.07 | Xem hồ sơ ứng viên được giao | Hồ sơ, CV, điểm AI của buổi được giao |
| UC3.08 | Nhập kết quả phỏng vấn | Phiếu đánh giá, kết luận, vắng mặt |
| UC3.09 | Gửi lời mời thử việc | Nhập thông tin thử việc, gửi link phản hồi |
| UC3.10 | Gửi thư cảm ơn | Thư cảm ơn kèm link đồng ý lưu hồ sơ |

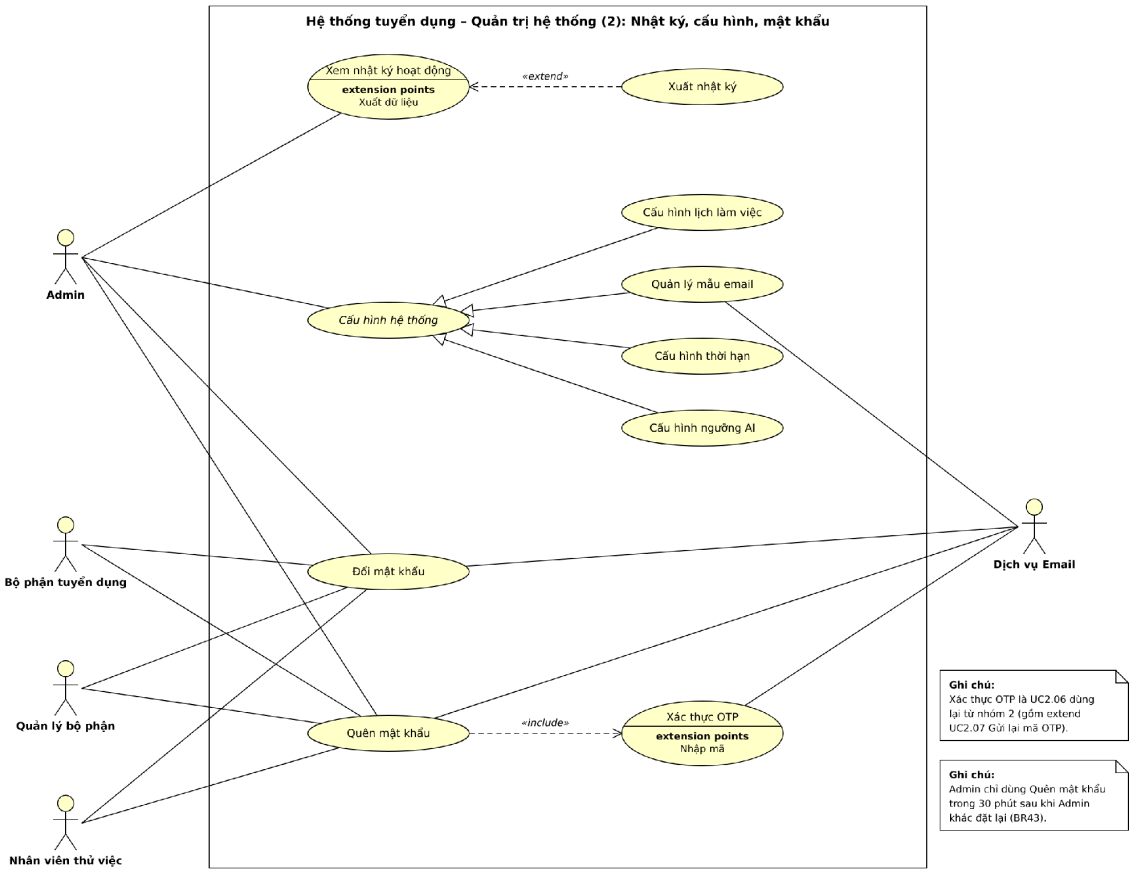
### 2.3.4. Nhóm 4 – Onboarding và thử việc



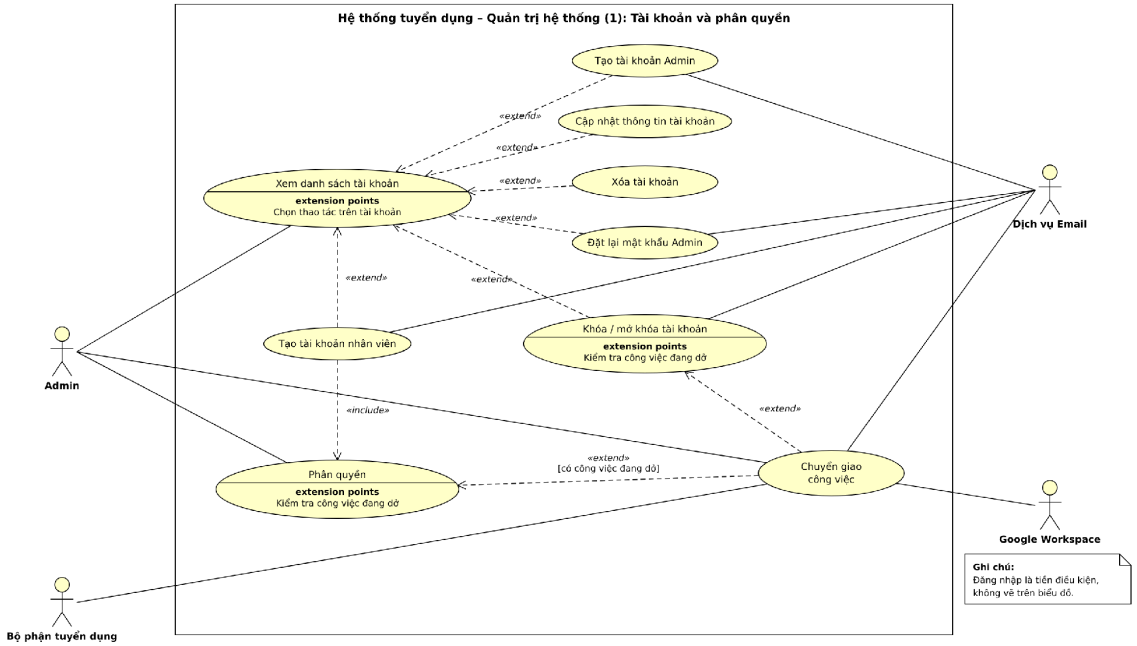

Hình 2.4. Biểu đồ phân rã nhóm 4 – Onboarding và thử việc

| Mã UC | Tên ca sử dụng | Mô tả tóm tắt |
|---|---|---|
| UC4.01 | Xem danh sách task thử việc | Đợt thử việc, task của từng nhân viên; chọn thao tác |
| UC4.02 | Giao task | Tạo task với mô tả, tệp, hạn nộp |
| UC4.03 | Cập nhật task | Sửa task chưa được đánh giá |
| UC4.04 | Xóa task | Xóa mềm task chưa có bài nộp |
| UC4.05 | Đánh giá bài nộp | Đạt / Không đạt kèm nhận xét |
| UC4.06 | Xem tổng hợp kết quả thử việc | Số task, Đạt, Không đạt, chưa nộp, nộp muộn |
| UC4.07 | Kết luận thử việc | Kết luận Đạt / Không đạt, xử lý tài khoản |
| UC4.08 | Xem task được giao | Task, hạn nộp, kết quả của mình |
| UC4.09 | Nộp bài | Nộp link hoặc tệp |
| UC4.10 | Cập nhật bài nộp | Thay bài khi chưa được đánh giá |

### 2.3.5. Nhóm 5 – Quản trị hệ thống




Hình 2.5. Biểu đồ phân rã nhóm 5 – Quản trị hệ thống (phần 1)




Hình 2.6. Biểu đồ phân rã nhóm 5 – Quản trị hệ thống (phần 2)

| Mã UC | Tên ca sử dụng | Mô tả tóm tắt |
|---|---|---|
| UC5.01 | Xem danh sách tài khoản | Tìm, lọc tài khoản; chọn thao tác |

| Mã UC | Tên ca sử dụng | Mô tả tóm tắt |
|---|---|---|
| UC5.02 | Tạo tài khoản nhân viên | Tạo tài khoản, gán vai trò, gửi thông báo |
| UC5.03 | Tạo tài khoản Admin | Tạo tài khoản Admin riêng |
| UC5.04 | Cập nhật thông tin tài khoản | Sửa họ tên, email, phòng ban |
| UC5.05 | Khóa / mở khóa tài khoản | Khóa thường, khóa khẩn cấp, mở khóa |
| UC5.06 | Xóa tài khoản | Ẩn danh hóa tài khoản đã khóa |
| UC5.07 | Đặt lại mật khẩu Admin | Mở cửa sổ đặt lại 30 phút cho Admin khác |
| UC5.08 | Phân quyền | Gán, gỡ vai trò nghiệp vụ |
| UC5.09 | Chuyển giao công việc | Chuyển công việc dở cho người nhận hợp lệ |
| UC5.10 | Xem nhật ký hoạt động | Xem nhật ký và biên bản thay đổi |
| UC5.11 | Xuất nhật ký | Tải nhật ký dạng Excel/PDF |
| UC5.12 | Cấu hình hệ thống (trừu tượng) | Hành vi chung của các nhóm cấu hình |
| UC5.13 | Cấu hình lịch làm việc | Giờ làm việc, ngày nghỉ, tham số xếp lịch |
| UC5.14 | Quản lý mẫu email | Sửa, xem trước, gửi thử mẫu email |
| UC5.15 | Cấu hình thời hạn | OTP, link, lưu trữ, phiên đăng nhập |
| UC5.16 | Cấu hình ngưỡng AI | Ngưỡng mời phỏng vấn, ngưỡng gợi ý |
| UC5.17 | Đổi mật khẩu | Đổi mật khẩu bằng mật khẩu hiện tại |
| UC5.18 | Quên mật khẩu | Đặt lại hoặc đặt lần đầu qua OTP |

# CHƯƠNG 3. LUỒNG NGHIỆP VỤ VÀ ĐỊNH HƯỚNG KIẾN TRÚC

## 3.1. Các luồng nghiệp vụ cốt lõi

### 3.1.1. Từ CV đến hồ sơ ứng tuyển

Ứng viên nhập thông tin, đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân và gửi CV PDF/DOCX. Hệ thống tạo CvSubmission, kiểm tra tệp và yêu cầu dịch vụ AI trích xuất nội dung. Trên cơ sở thông tin trích xuất, hệ thống chỉ gợi ý các tin tuyển dụng đang mở và hiển thị tối đa năm vị trí phù hợp. Khi ứng viên chọn vị trí và OTP được xác thực, Application mới được tạo. Phân tích và gợi ý trước đó không tự động tạo hồ sơ ứng tuyển.

### 3.1.2. Chấm điểm và quyết định sàng lọc

AI chấm hồ sơ theo từng Criterion của phiên bản bộ tiêu chí áp dụng tại thời điểm nộp; điểm và nhận xét lưu ở quan hệ Application–Criterion. Tổng điểm do logic hệ thống tính từ điểm thành phần và trọng số đã chụp tại thời điểm chấm. Hồ sơ đạt ngưỡng đồng thời đạt mọi tiêu chí bắt buộc được đưa vào luồng tự động mời phỏng vấn. Nếu không đủ điều kiện, AI gặp lỗi hoặc tự động mời thất bại, hồ sơ chuyển HR xét duyệt; hệ thống không tự động ra quyết định từ chối hồ sơ.

### 3.1.3. Phỏng vấn và trao đổi lịch

Thư mời phỏng vấn chứa liên kết phản hồi có thời hạn. Ứng viên có thể xác nhận, từ chối hoặc yêu cầu đổi lịch kèm ghi chú. Bộ phận tuyển dụng chọn khung mới trên lịch làm việc; hệ thống kiểm tra tình trạng rảnh/bận trên Google Calendar và vô hiệu hóa đường dẫn phản hồi cũ trước khi phát hành đường dẫn mới. Tài liệu thiết kế cập nhật đến 04/11/2026 đã bỏ chức năng đề xuất trực tiếp một đến hai khung giờ của ứng viên. Mỗi buổi phỏng vấn do một người phỏng vấn phụ trách và kết quả không được sửa sau khi lưu.

### 3.1.4. Tiếp nhận và kết luận thử việc

Khi ứng viên đạt phỏng vấn, HR gửi lời mời thử việc kèm thông tin thời gian, địa điểm và quản lý phụ trách. Sau khi ứng viên đồng ý, hệ thống xử lý cấp tài khoản nội bộ và tạo đợt thử việc. Quản lý bộ phận giao task, đánh giá bài nộp và kết luận; nhân viên thử việc chỉ thao tác với task của chính mình. Quy trình kết thúc khi có kết luận Đạt hoặc Không đạt và cập nhật trạng thái liên quan.

## 3.2. Vai trò của AI Agent và MCP Server

Ở mức thiết kế khái niệm, AI Agent là thành phần điều phối tác vụ liên quan đến mô hình AI và dịch vụ ngoài; MCP Server cung cấp lớp công cụ tích hợp để thực hiện các tác vụ hợp lệ. Đây là cấu trúc định hướng từ mô tả đề tài, không phải khẳng định các dịch vụ đã được triển khai.

| Lớp / thành phần | Trách nhiệm thiết kế | Ranh giới dữ liệu / quyền |
|---|---|---|
| Giao diện ứng viên và nội bộ | Tiếp nhận CV, phản hồi email; giao diện HR, quản lý, nhân viên thử việc và Admin. | Chỉ hiển thị và cho phép thao tác tương ứng với vai trò hoặc đường dẫn có hiệu lực. |

| Lớp / thành phần | Trách nhiệm thiết kế | Ranh giới dữ liệu / quyền |
|---|---|---|
| Dịch vụ nghiệp vụ | Quản lý tin tuyển dụng, hồ sơ, tiêu chí, lịch, thử việc, tài khoản và báo cáo. | Kiểm tra trạng thái, quyền và ràng buộc tại server; quyết định nghiệp vụ được ghi nhật ký. |
| AI Agent | Điều phối yêu cầu phân tích CV, gợi ý, chấm điểm và lời gọi tích hợp phù hợp với quy trình. | Không tự có quyền từ chối ứng viên; kết quả AI là dữ liệu đầu vào cần kiểm tra. |
| MCP Server / kết nối | Cung cấp cách gọi có kiểm soát tới dịch vụ email, Calendar, Meet hoặc công cụ tương ứng. | Giới hạn quyền truy cập bên ngoài, thời gian chờ và xử lý lỗi tích hợp. |
| Dịch vụ ngoài | LLM, email, Google Workspace. | Là tác nhân ngoài hệ thống; sự cố bên ngoài không được làm mất dữ liệu cốt lõi. |
| Cơ sở dữ liệu / lưu tệp | Lưu các thực thể nghiệp vụ, các bảng mở rộng, lịch sử và tệp CV/bài nộp. | Phân quyền, mã hóa và kiểm soát thời hạn lưu dữ liệu cá nhân. |

## 3.3. Phân quyền và xử lý ngoại lệ

| Đối tượng | Được phép theo yêu cầu | Giới hạn |
|---|---|---|
| Ứng viên | Gửi/nộp CV, xem gợi ý và phản hồi liên kết email. | Không có tài khoản nội bộ; liên kết và OTP có thời hạn, dùng đúng mục đích. |
| HR | Quản lý tin, tiêu chí, xét duyệt, lịch và báo cáo tổng hợp. | Quyết định từ chối cần lưu dấu vết; báo cáo không chứa dữ liệu cá nhân. |
| Người phỏng vấn | Xem hồ sơ được giao, nhập kết quả phỏng vấn. | Không xem toàn bộ hồ sơ ngoài phạm vi phân công. |
| Quản lý bộ phận | Quản lý đợt thử việc và task được phụ trách. | Không thao tác với đợt thử việc của người quản lý khác. |
| Nhân viên thử việc | Xem, nộp, cập nhật task của chính mình. | Không truy cập dữ liệu người thử việc khác. |
| Admin | Quản trị tài khoản, phân quyền, nhật ký và cấu hình. | Không truy cập dữ liệu CV, điểm chấm hay kết quả nghiệp vụ. |

Yêu cầu thiết kế nhấn mạnh tính bền vững trước lỗi bên ngoài: việc lưu hồ sơ hoặc quyết định HR phải tách khỏi thao tác gửi email; tác vụ gửi thông báo và chấm điểm có thể thực hiện qua hàng đợi, có cơ chế thử lại và ghi nhận lỗi. Tất cả nội dung CV được coi là dữ liệu không đáng tin cậy, không phải chỉ dẫn cho AI Agent.

# CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ CHI TIẾT USE CASE VÀ UML

## 4.1. Bốn Use Case tiêu biểu được thiết kế

Bốn ca sử dụng tiêu biểu được lựa chọn nhằm minh họa các bước phân tích từ biểu đồ tuần tự đến mô hình lớp thiết kế, lớp chi tiết và ràng buộc CSDL.

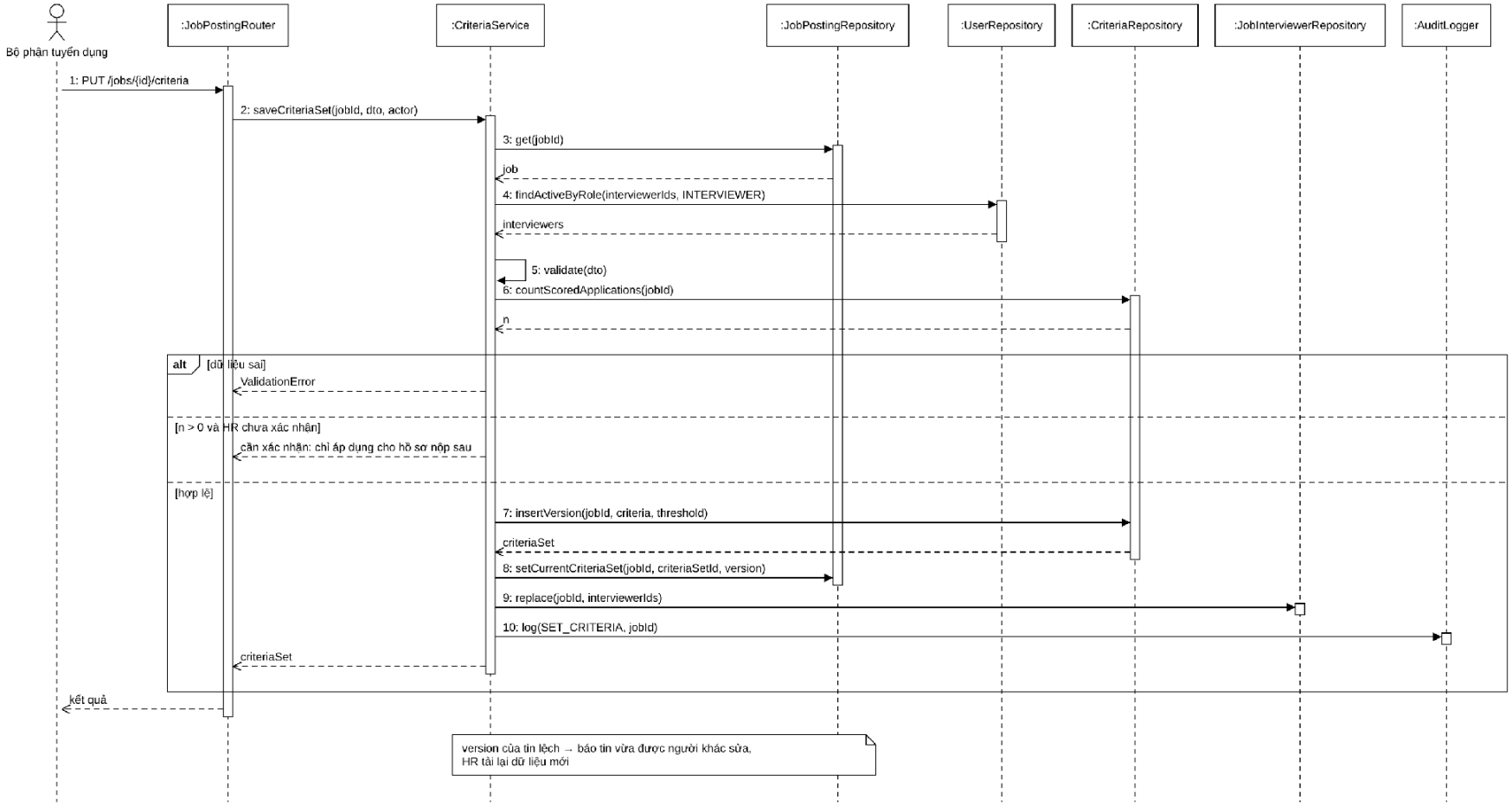
| Chủ đề | Use Case lá | Độ phức tạp | Liên quan (chỉ ghi chú) |
|---|---|---|---|
| Sắp xếp người phỏng vấn | Thiết lập tiêu chí chấm điểm | Trung bình | Được include bởi Tạo tin tuyển dụng |
| Lọc CV | Chấm điểm CV | Phức tạp | Được include bởi Nộp hồ sơ; Tự động mời mở rộng tại bước Phân loại hồ sơ |
| Mời phỏng vấn | Tự động mời phỏng vấn | Phức tạp | Mời phỏng vấn (HR) dùng chung bộ xếp lịch |
| Quản lý lịch phỏng vấn | Xếp lại lịch phỏng vấn | Phức tạp | Mở rộng từ Xem lịch phỏng vấn; Hủy lịch, Xác nhận lịch chỉ ghi chú |

## 4.2. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

Các thông điệp và nhánh điều kiện alt/opt/loop phản ánh luồng xử lý, sự phối hợp giữa service, repository và giao tiếp tới dịch vụ ngoài.

### 4.2.1. S1 – Thiết lập tiêu chí chấm điểm

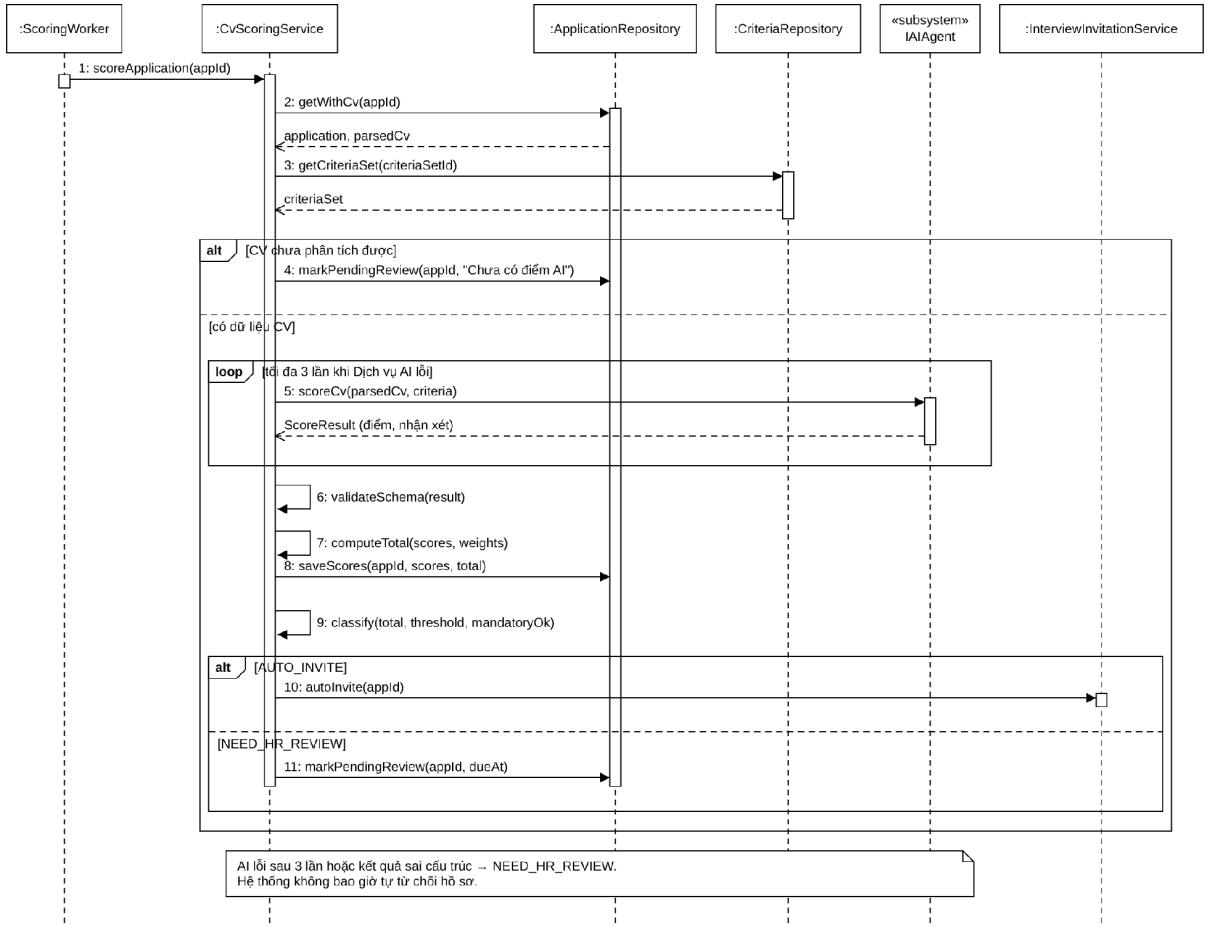
HR lưu bộ tiêu chí, trọng số, ngưỡng tự động mời và người phỏng vấn; mỗi lần lưu tạo phiên bản mới, chỉ áp dụng cho hồ sơ sau.




Hình 4.1. S1 – Thiết lập tiêu chí chấm điểm

### 4.2.2. S2 – Chấm điểm CV

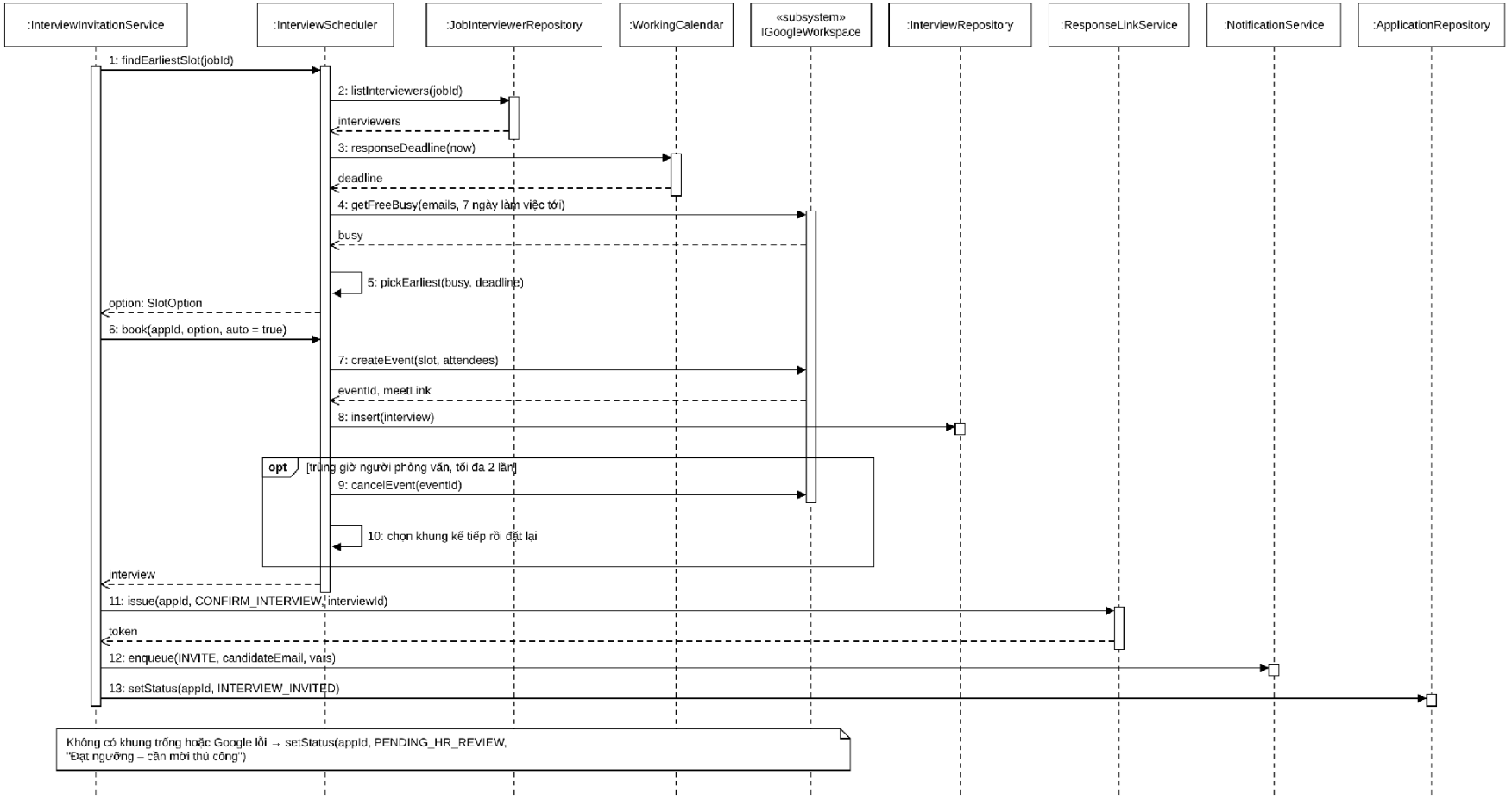
Tác vụ nền gọi AI để chấm từng tiêu chí. Code kiểm tra cấu trúc, tính tổng điểm và phân loại; khi lỗi chuyển HR duyệt, không tự từ chối.




Hình 4.2. S2 – Chấm điểm CV

### 4.2.3. S3 – Tự động mời phỏng vấn

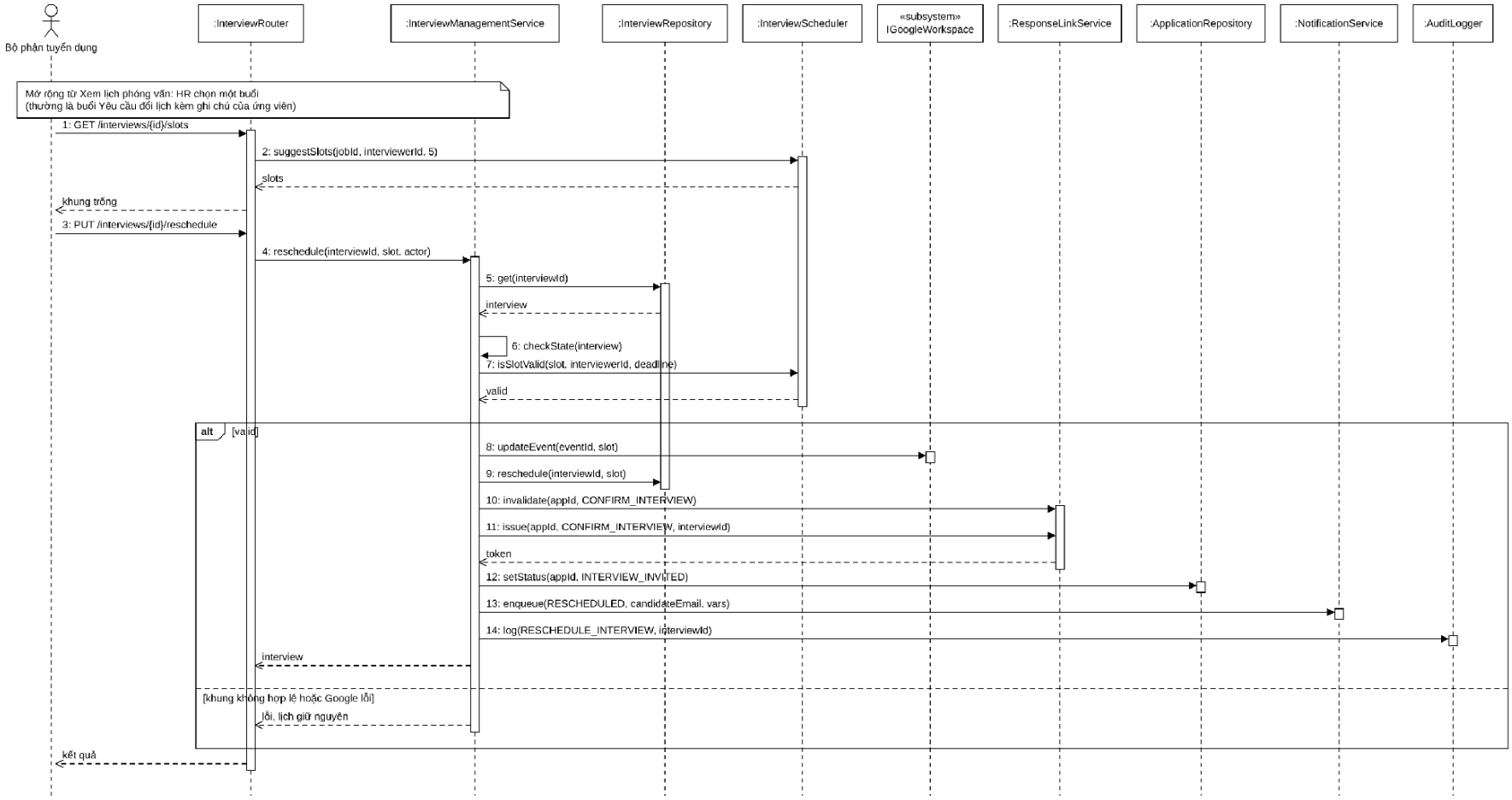
Bộ xếp lịch tra lịch Google, tìm khung sớm nhất hợp lệ, tạo sự kiện và link phản hồi; CSDL kiểm tra trùng giờ ở bước cuối.




Hình 4.3. S3 – Tự động mời phỏng vấn

### 4.2.4. S4 – Xếp lại lịch phỏng vấn

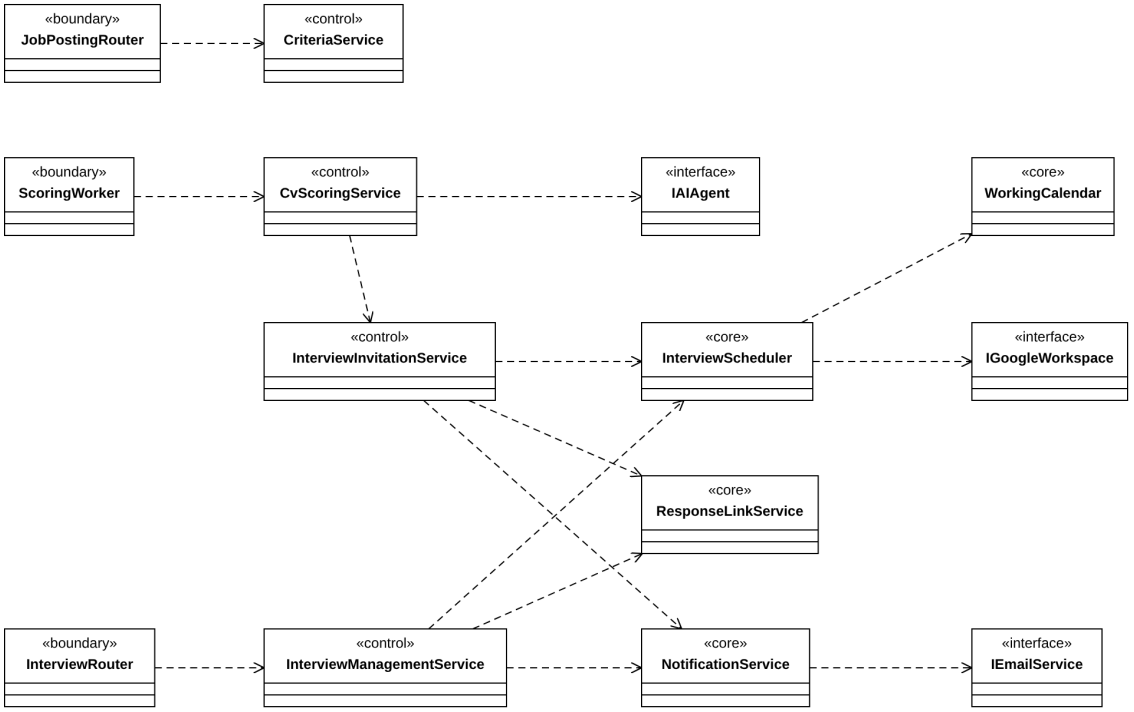
HR xếp lại khi có yêu cầu đổi lịch kèm ghi chú; đường dẫn cũ bị vô hiệu và đường dẫn mới được phát hành; lỗi Google giữ nguyên lịch.




Hình 4.4. S4 – Xếp lại lịch phỏng vấn

## 4.3. Biểu đồ lớp thiết kế (Design Class Diagram)

Thiết kế chia theo router/boundary → service/control → repository; các lớp core như InterviewScheduler, WorkingCalendar, ResponseLinkService được dùng lại giữa các Use Case. Hệ thống bên ngoài được gọi qua interface để có thể mô phỏng khi kiểm thử.



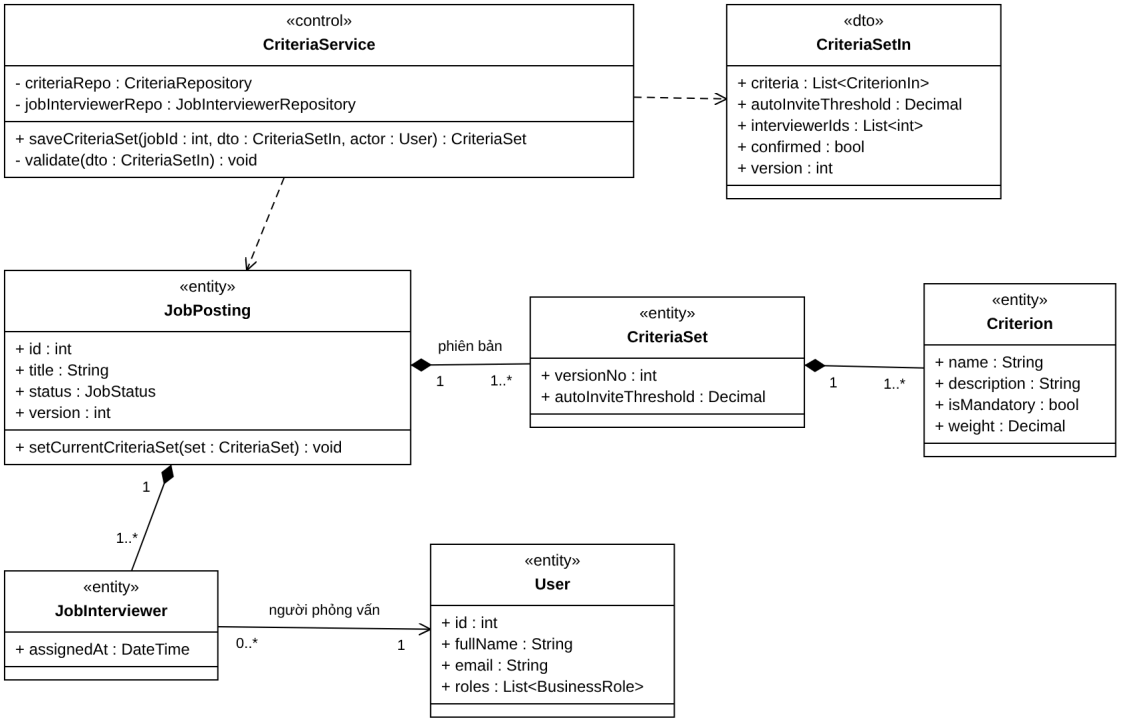

Hình 4.5. Biểu đồ lớp thiết kế dùng chung cho 4 Use Case

| Lớp | Loại | Vai trò | Use Case |
|---|---|---|---|
| JobPostingRouter | boundary | API lưu tiêu chí của tin | S1 |
| ScoringWorker | boundary | Tác vụ nền nhận hồ sơ mới để chấm | S2 |
| InterviewRouter | boundary | API lịch phỏng vấn cho HR | S4 |
| CriteriaService | control | Kiểm tra, lưu phiên bản tiêu chí và người phỏng vấn | S1 |
| CvScoringService | control | Gọi AI chấm, kiểm tra cấu trúc, tính tổng, phân loại | S2 |
| InterviewInvitationService | control | Điều phối tự động mời | S3 |
| InterviewManagementService | control | Điều phối xếp lại lịch | S4 |
| InterviewScheduler | core | Gợi ý, kiểm tra, đặt khung giờ | S3, S4 |
| WorkingCalendar | core | Ngày, giờ làm việc, hạn phản hồi | S3, S4 |
| ResponseLinkService | core | Phát hành, vô hiệu đường dẫn phản hồi | S3, S4 |
| NotificationService | core | Ghi email vào hộp thư đi | S3, S4 |
| IAIAgent, IGoogleWorkspace, IEmailService | interface | Subsystem hệ thống ngoài | S2–S4 |

## 4.4. Biểu đồ lớp chi tiết (Detailed Class Diagram)

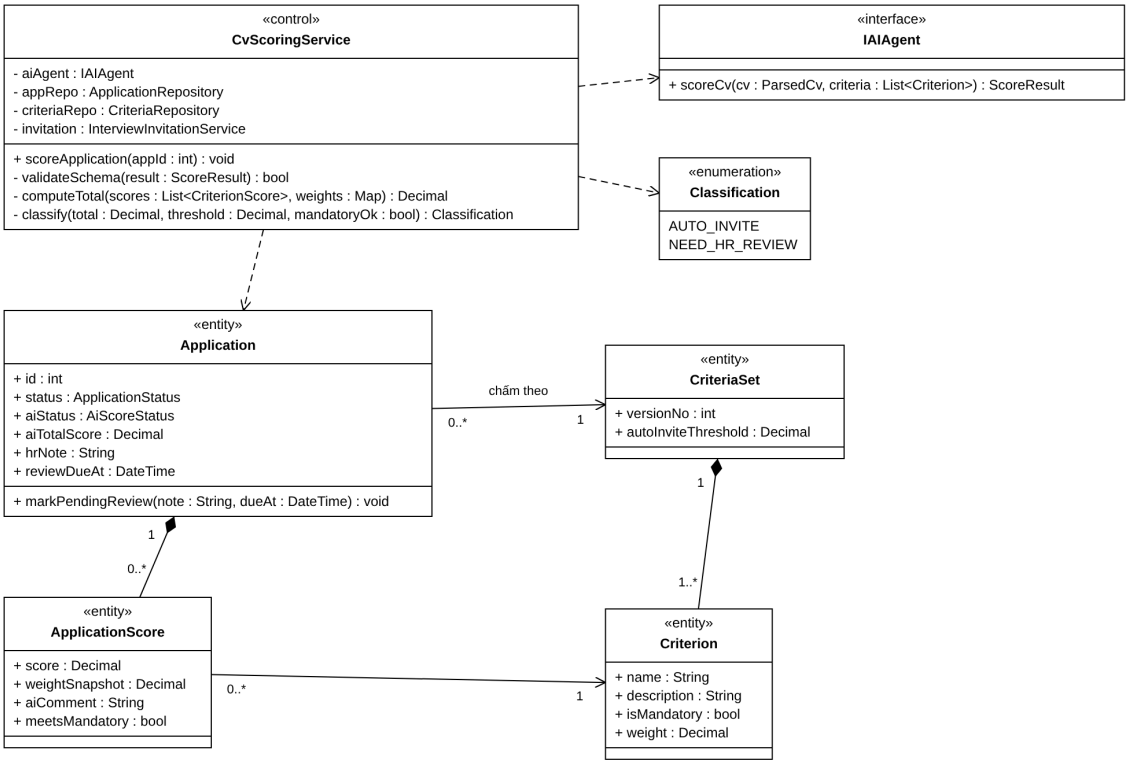
Mỗi sơ đồ dưới đây chỉ giữ các lớp thực thể, thuộc tính và phương thức có liên quan trực tiếp đến Use Case tương ứng; ký hiệu lớp ba ngăn và các phụ thuộc được giữ theo bản thiết kế gốc.

### 4.4.1. Thiết lập tiêu chí chấm điểm



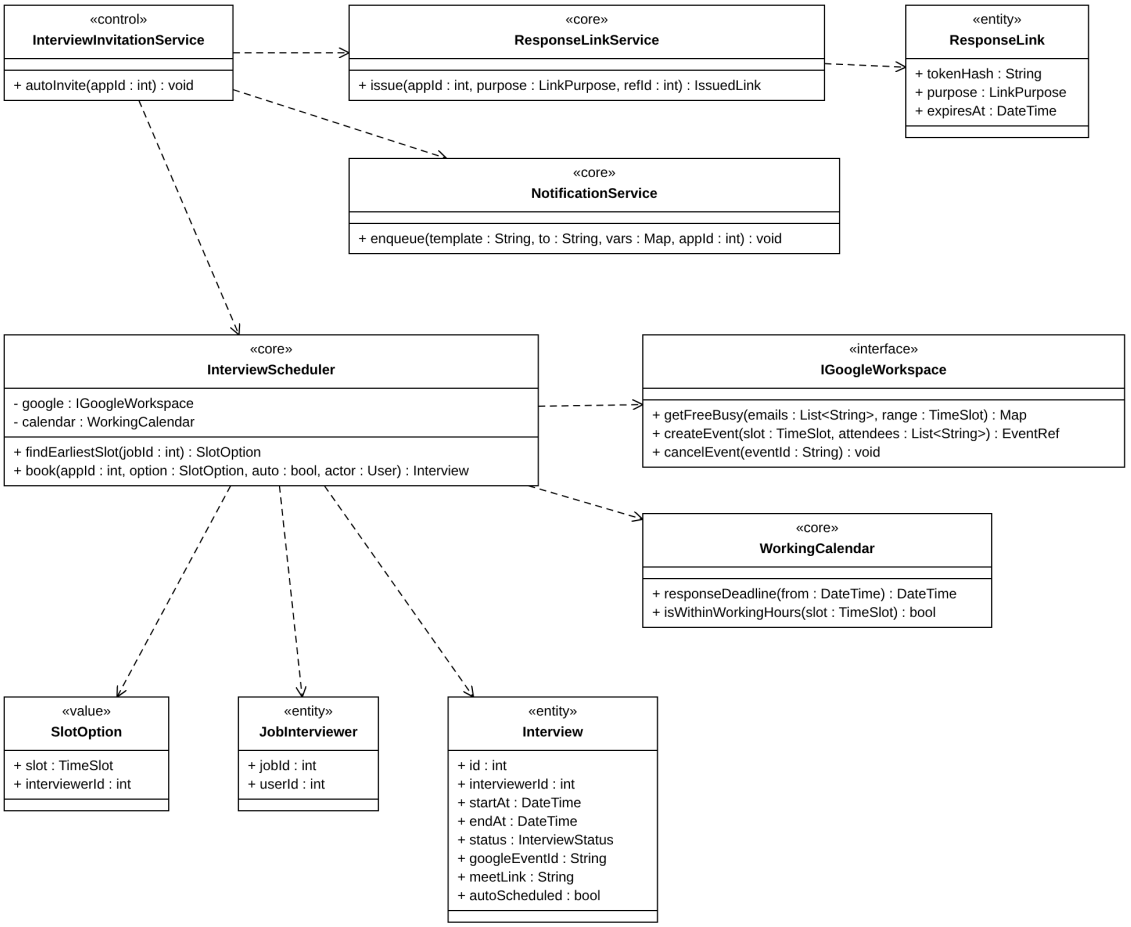

Hình 4.6. Lớp chi tiết – Thiết lập tiêu chí chấm điểm

### 4.4.2. Chấm điểm CV



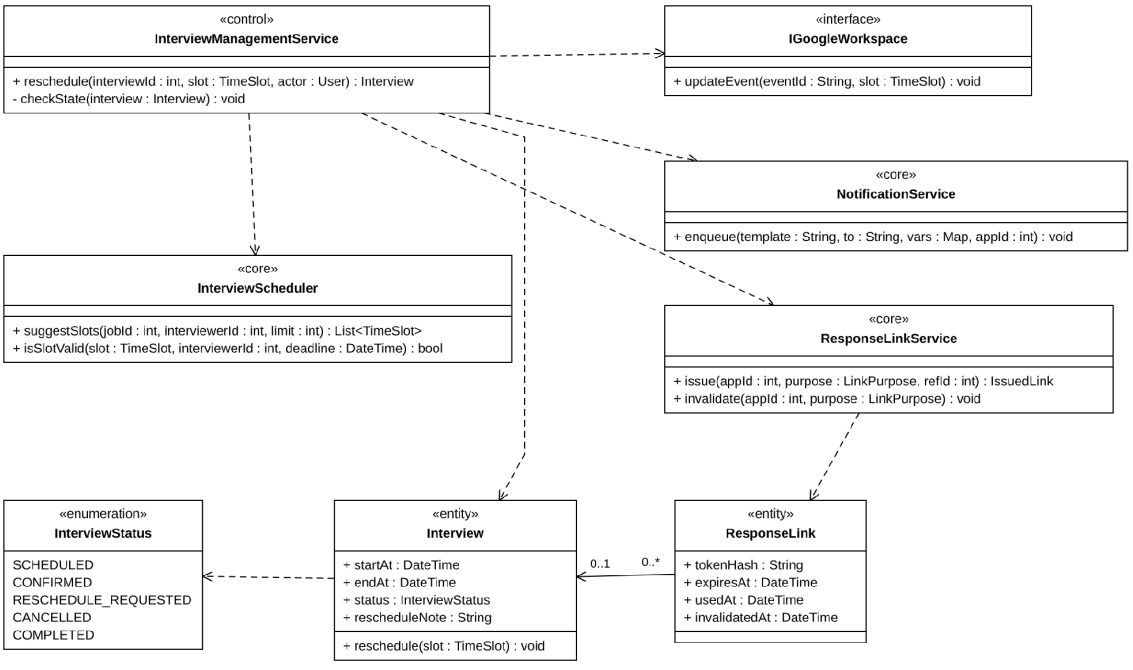

Hình 4.7. Lớp chi tiết – Chấm điểm CV

### 4.4.3. Tự động mời phỏng vấn




Hình 4.8. Lớp chi tiết – Tự động mời phỏng vấn

### 4.4.4. Xếp lại lịch phỏng vấn




Hình 4.9. Lớp chi tiết – Xếp lại lịch phỏng vấn

## 4.5. Truy vết thiết kế và cơ sở dữ liệu

Bảng dưới liên kết thông điệp trong sequence diagram với phương thức tầng nghiệp vụ để truy vết các trách nhiệm của từng lớp.

| Thông điệp | Phương thức | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| S1.2 | CriteriaService.saveCriteriaSet(jobId, dto, actor) | Lưu tiêu chí và người phỏng vấn |
| S1.5 | CriteriaService.validate(dto) | Tổng trọng số 100, ngưỡng 0–100, ≥ 1 người phỏng vấn |
| S1.8 | JobPosting.setCurrentCriteriaSet(set) | Tin dùng phiên bản tiêu chí mới |
| S2.1 | CvScoringService.scoreApplication(appId) | Điểm vào của tác vụ chấm nền |
| S2.5 | IAIAgent.scoreCv(cv, criteria) | AI chấm từng tiêu chí |
| S2.6–S2.9 | validateSchema, computeTotal, classify | Kiểm tra cấu trúc, tính tổng bằng code, phân loại |
| S2.10 | InterviewInvitationService.autoInvite(appId) | Điểm mở rộng sang S3 |
| S3.1 | InterviewScheduler.findEarliestSlot(jobId) | Chọn khung sớm nhất và người phỏng vấn rảnh |
| S3.6 | InterviewScheduler.book(appId, option, auto, actor) | Tạo sự kiện Google, lưu buổi phỏng vấn |
| S3.11 | ResponseLinkService.issue(appId, purpose, refId) | Đường dẫn xác nhận, hạn 2 ngày làm việc |
| S4.2 | InterviewScheduler.suggestSlots(jobId, interviewerId, 5) | Gợi ý khung trống cho HR |
| S4.4 | InterviewManagementService.reschedule(interviewId, slot, actor) | Điều phối xếp lại |
| S4.7 | InterviewScheduler.isSlotValid(slot, interviewerId, deadline) | Dùng lại quy tắc chọn giờ của S3 |
| S4.10 | ResponseLinkService.invalidate(appId, purpose) | Vô hiệu đường dẫn cũ |

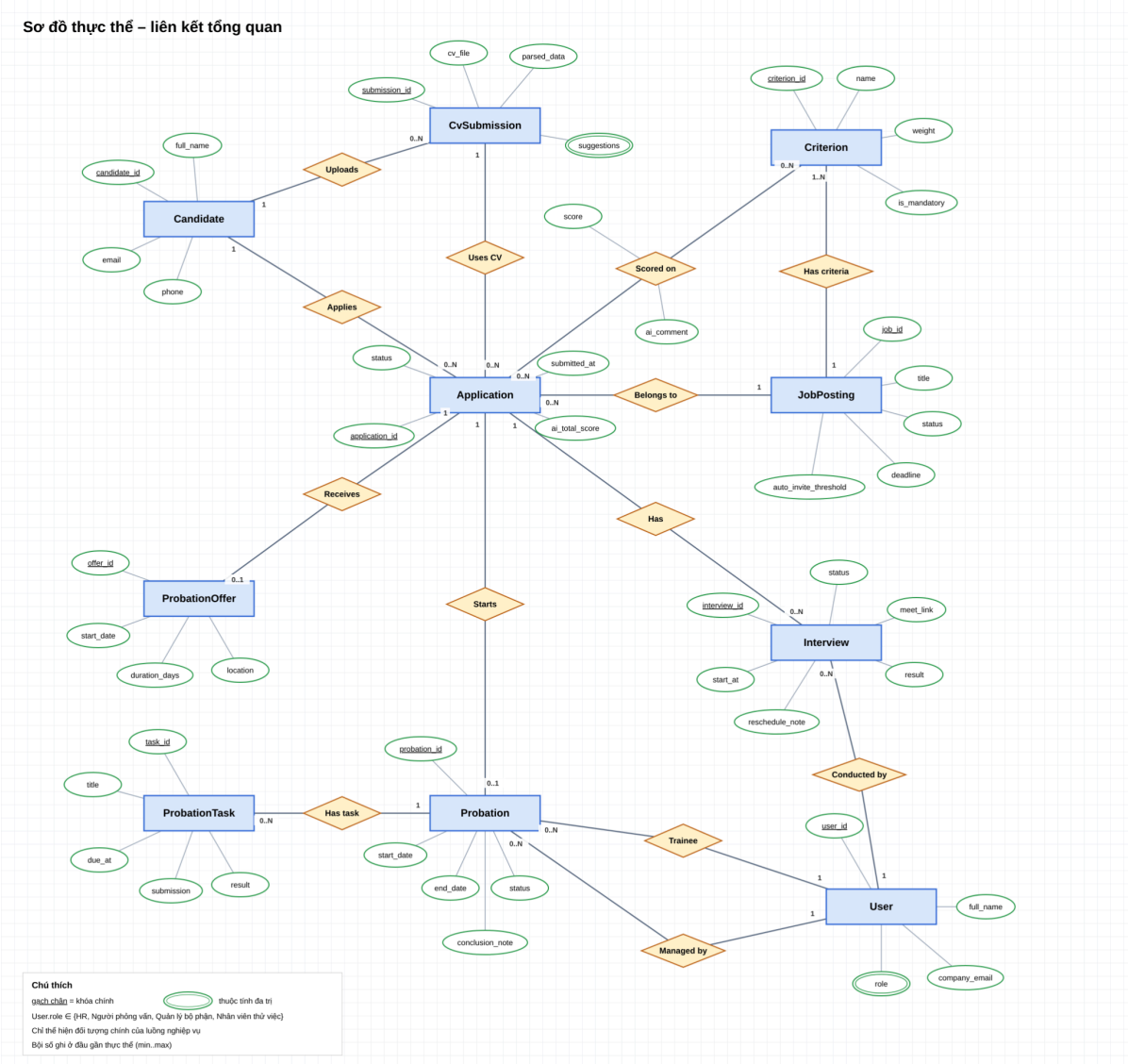
### 4.5.1. Ánh xạ lớp thực thể sang bảng CSDL

| Lớp | Bảng | Use Case |
|---|---|---|
| JobPosting | job_postings | S1 |
| CriteriaSet | criteria_sets | S1, S2 |
| Criterion | criteria | S1, S2 |
| JobInterviewer | job_interviewers | S1, S3 |
| User | users, user_roles | S1 (người phỏng vấn), S3 |
| Application | applications | S2, S3, S4 |
| ApplicationScore | application_scores | S2 |
| Interview | interviews | S3, S4 |
| ResponseLink | response_links | S3, S4 |
| (NotificationService) | email_outbox | S3, S4 |
| (AuditLogger) | audit_logs | S1, S4 |
| (WorkingCalendar) | holidays, system_settings | S3, S4 (chỉ đọc) |

# CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ DỮ LIỆU

## 5.1. Tổng quan mô hình ERD

Sơ đồ ERD tổng quan tập trung vào mười thực thể làm rõ đường đi dữ liệu từ ứng viên, CV và tin tuyển dụng tới hồ sơ ứng tuyển, phỏng vấn, lời mời, thử việc và tài khoản nội bộ.Mô hình CSDL mức triển khai có 25 bảng; một số bảng như criteria_sets, application_scores, user_roles, task_submissions và interview_results được gộp hoặc không thể hiện riêng trên sơ đồ tổng quan.




Hình 5.1. Sơ đồ thực thể – liên kết tổng quan (nguồn: ERD.png)

## 5.2. Đặc tả các thực thể

### 5.2.1. Candidate – Ứng viên

Lưu thông tin người gửi CV chưa có tài khoản; định danh bằng email và xác thực OTP. Một ứng viên có thể gửi nhiều CV và tạo nhiều hồ sơ ứng tuyển, nhưng chỉ một lần trên mỗi tin.

| Thuộc tính (kiểu) | Bắt buộc | Mô tả / ràng buộc |
|---|---|---|
| candidate_id (PK)  (bigint) | Có | Tự tăng; Mã ứng viên |

| Thuộc tính (kiểu) | Bắt buộc | Mô tả / ràng buộc |
|---|---|---|
| full_name (varchar(100)) | Có | Không trống, ≤ 100 ký tự; Họ tên |
| email (citext) | Có | Đúng định dạng, duy nhất; Email cá nhân, không phân biệt hoa thường |
| phone (char(10)) | Có | Đúng 10 chữ số; Số điện thoại |
| anonymized_at (timestamptz) | Không | Thời điểm ẩn danh hóa khi hết hạn lưu hoặc rút đồng ý |

### 5.2.2. CvSubmission – Hồ sơ tạm

Đại diện một lần gửi CV, kết quả trích xuất và các vị trí gợi ý. CV tạm chưa nộp mặc định hết hạn sau 24 giờ nếu ứng viên không đồng ý lưu.

| Thuộc tính (kiểu) | Bắt buộc | Mô tả / ràng buộc |
|---|---|---|
| submission_id (PK) (bigint) | Có | Tự tăng; Mã lần gửi |
| cv_file (tệp (khóa lưu trữ, tên gốc, loại, dung lượng)) | Có | PDF hoặc DOCX có lớp chữ, ≤ 5 MB; kiểm tra loại thật, quét mã độc; CV lưu ngoài thư mục web, tên ngẫu nhiên, mã hóa khi lưu |
| parse_status (enum) | Có | PENDING, PARSED, PARTIAL, FAILED; Trạng thái AI phân tích CV |
| parsed_data (jsonb) | Khi PARSED/ PARTIAL | Học vấn, kinh nghiệm, kỹ năng do AI trích xuất |
| suggestions (đa trị) (jsonb (mảng)) | Không | Hiển thị tối đa 5 vị trí, từ ngưỡng gợi ý trở lên; Mỗi phần tử: mã tin, % phù hợp, lý do |
| consent_at (timestamptz) | Có | Thời điểm đồng ý xử lý dữ liệu |
| expires_at (timestamptz) | Có | > thời điểm gửi; mặc định +24 giờ; Hạn xóa nếu chưa nộp |

### 5.2.3. JobPosting – Tin tuyển dụng

Mô tả vị trí cần tuyển, trạng thái, hạn nộp và ngưỡng mời phỏng vấn. Chỉ tin Đang mở hiển thị cho ứng viên và nhận hồ sơ.

| Thuộc tính (kiểu) | Bắt buộc | Mô tả / ràng buộc |
|---|---|---|
| job_id (PK) (bigint) | Có | Tự tăng; Mã tin |
| title (varchar(200)) | Có | ≤ 200 ký tự; Tên vị trí |
| department (tham chiếu phòng ban) | Có | Phòng ban tuyển |
| description, requirements (text) | Khi Đang mở | Mỗi trường ≤ 5.000 ký tự; Mô tả công việc, yêu cầu ứng viên |
| headcount (integer) | Khi Đang mở | > 0; Số lượng cần tuyển |
| deadline (date) | Khi Đang mở | Không trước ngày hiện tại khi mở tin; Hạn nộp hồ sơ |
| status (enum) | Có | DRAFT, OPEN, CLOSED; Nháp, Đang mở, Đã đóng |
| auto_invite_threshold (numeric(5,2)) | Khi Đang mở | 0–100; Ngưỡng tự động mời phỏng vấn, lấy từ phiên bản tiêu chí hiện hành |

### 5.2.4. Criterion – Tiêu chí chấm điểm

Một tiêu chí thuộc phiên bản bộ tiêu chí của tin; có trọng số và cờ bắt buộc. Tổng trọng số của phiên bản bằng 100%; tiêu chí đã lưu giữ lịch sử.

| Thuộc tính (kiểu) | Bắt buộc | Mô tả / ràng buộc |
|---|---|---|
| criterion_id (PK) (bigint) | Có | Tự tăng; Mã tiêu chí |
| name (varchar(150)) | Có | Duy nhất trong một phiên bản; Tên tiêu chí |
| description (text) | Có | ≤ 1.000 ký tự; Yêu cầu cụ thể, ví dụ "Từ 2 năm kinh nghiệm Java" |
| is_mandatory (boolean) | Có | Tiêu chí bắt buộc: không đạt thì luôn chuyển HR duyệt |
| weight (numeric(5,2)) | Có | 0 < weight ≤ 100; tổng trong một phiên bản = 100; Trọng số (%) |

### 5.2.5. Application – Hồ sơ ứng tuyển

Đầu mối chính liên kết ứng viên, CV, tin tuyển dụng, điểm AI và các bước xử lý tiếp. Chỉ tạo sau OTP hợp lệ; mọi từ chối của HR phải có dấu vết.

| Thuộc tính (kiểu) | Bắt buộc | Mô tả / ràng buộc |
|---|---|---|
| application_id (PK) (bigint) | Có | Tự tăng; Mã hồ sơ |
| status (enum) | Có | 14 trạng thái (bảng dưới); Trạng thái hồ sơ |
| submitted_at (timestamptz) | Có | Thời điểm nộp = lúc OTP hợp lệ |
| ai_total_score (numeric(5,2)) | Khi đã chấm | 0–100; Tổng điểm AI, code tính theo trọng số |
| hr_note (text) | Không | Ghi chú cho HR, ví dụ "Đạt ngưỡng – cần mời thủ công" |
| review_due_at (timestamptz) | Khi Chờ HR duyệt | Hạn xét duyệt 5 ngày làm việc |
| reject_reason (mã + mô tả) | Khi Đã từ chối | Mô tả ≤ 500 ký tự, bắt buộc khi chọn "Khác"; Lý do nội bộ, không gửi ứng viên |

### 5.2.6. Interview – Buổi phỏng vấn

Lịch hẹn qua Google Meet, người phỏng vấn, trạng thái, ghi chú đổi lịch và kết quả. Một hồ sơ chỉ có một buổi đang hoạt động; một người không được trùng lịch.

| Thuộc tính (kiểu) | Bắt buộc | Mô tả / ràng buộc |
|---|---|---|
| interview_id (PK) (bigint) | Có | Tự tăng; Mã buổi |
| start_at, end_at (timestamptz) | Có | end_at > start_at; trong giờ làm việc; Thời gian buổi |
| status (enum) | Có | SCHEDULED, CONFIRMED, RESCHEDULE_REQUESTED, CANCELLED, COMPLETED; Đã lên lịch, Đã xác nhận, Yêu cầu đổi lịch, Đã hủy, Hoàn thành |
| meet_link (varchar(300)) | Không | Link Google Meet; kèm mã sự kiện Google |
| auto_scheduled (boolean) | Có | Đúng = hệ thống tự mời; Sai = HR mời |
| reschedule_note (varchar(500)) | Khi Yêu cầu đổi lịch | ≤ 500 ký tự; Ghi chú của ứng viên khi xin đổi lịch; xóa khi HR xếp lại |
| decline_reason (varchar(500)) | Không | Chỉ có khi Đã hủy; Lý do ứng viên từ chối |
| result (enum) | Không | Đạt, Không đạt, Vắng mặt; Kết quả (bảng interview_results), kèm phiếu đánh giá mức 1–5 và nhận xét ≤ 2.000 ký tự |

### 5.2.7. ProbationOffer – Lời mời thử việc

Thông tin lời mời sau phỏng vấn, ngày bắt đầu, thời hạn, địa điểm và quản lý. Mỗi hồ sơ tối đa một lời mời; chỉ gửi khi đạt phỏng vấn.

| Thuộc tính (kiểu) | Bắt buộc | Mô tả / ràng buộc |
|---|---|---|
| offer_id (PK) (bigint) | Có | Tự tăng; Mã lời mời |
| start_date (date) | Có | Là ngày làm việc, sau hạn phản hồi ít nhất 1 ngày làm việc; Ngày bắt đầu thử việc |
| duration_days (smallint) | Có | 1–180; HR áp đúng mức tối đa theo Điều 25 Bộ luật Lao động 2019; Thời gian thử việc (ngày) |
| location (varchar(200)) | Có | Địa điểm làm việc |
| manager (tham chiếu User) | Có | Cùng phòng ban với tin; Quản lý bộ phận phụ trách |
| decline_reason (varchar(500)) | Không | Lý do ứng viên từ chối |

### 5.2.8. Probation – Đợt thử việc

Khoảng thời gian thử việc và kết luận, gắn với nhân viên cùng quản lý phụ trách. Nhân viên và quản lý là hai tài khoản khác nhau.

| Thuộc tính (kiểu) | Bắt buộc | Mô tả / ràng buộc |
|---|---|---|
| probation_id (PK) (bigint) | Có | Tự tăng; Mã đợt |
| start_date, end_date (date) | Có | end_date = start_date + số ngày trong lời mời; Ngày bắt đầu, kết thúc |
| status (enum) | Có | ONGOING, PASSED, FAILED; Đang diễn ra, Đạt, Không đạt |
| conclusion_note (text) | Khi đã kết luận | Nhận xét kết luận của quản lý |

### 5.2.9. ProbationTask – Task thử việc

Mô tả công việc, hạn nộp, bài nộp và kết quả đánh giá. Mỗi task một bài nộp và một lần đánh giá; kết quả khóa sau lưu.

| Thuộc tính (kiểu) | Bắt buộc | Mô tả / ràng buộc |
|---|---|---|
| task_id (PK) (bigint) | Có | Tự tăng; Mã task |
| title (varchar(200)) | Có | ≤ 200 ký tự; Tên task |
| description (text) | Không | ≤ 5.000 ký tự; đính kèm tối đa 5 tệp, mỗi tệp ≤ 10 MB; Mô tả yêu cầu |
| due_at (timestamptz) | Có | Không ở quá khứ, không sau ngày kết thúc thử việc; Hạn nộp |
| submission (link hoặc tệp) | Không | Link https hoặc tệp ≤ 20 MB (pdf, docx, xlsx, pptx, zip, png, jpg); Bài nộp (bảng task_submissions); nộp sau hạn gắn nhãn Nộp muộn |
| result (enum) | Không | Đạt, Không đạt; Kết quả đánh giá; Không đạt bắt buộc nhận xét ≤ 2.000 ký tự |

### 5.2.10. User – Tài khoản nội bộ

Nhân viên nội bộ và Admin; vai trò nghiệp vụ là thuộc tính đa trị. Admin thuộc loại tài khoản riêng và không xem dữ liệu nghiệp vụ.

| Thuộc tính (kiểu) | Bắt buộc | Mô tả / ràng buộc |
|---|---|---|
| user_id (PK) (bigint) | Có | Tự tăng; Mã tài khoản |
| full_name (varchar(100)) | Có | Họ tên |

| Thuộc tính (kiểu) | Bắt buộc | Mô tả / ràng buộc |
|---|---|---|
| company_email (citext) | Có (trừ khi đã xóa) | Thuộc tên miền công ty, duy nhất; Email đăng nhập |
| role (đa trị) (enum (bảng user_roles)) | Với tài khoản nhân viên | HR, INTERVIEWER, DEPT_MANAGER, PROBATION; Nhân viên thử việc là vai trò độc lập; Vai trò nghiệp vụ |
| account_type (enum) | Có | EMPLOYEE, ADMIN; Admin là loại riêng, không có vai trò nghiệp vụ |
| status (enum) | Có | ACTIVE, LOCKED, PENDING_ADMIN, DELETED; Hoạt động, Bị khóa, Chờ Admin xử lý, Đã xóa (ẩn danh hóa) |

## 5.3. Quan hệ và ràng buộc dữ liệu

Hình tổng quan thể hiện 13 quan hệ. Bội số dưới đây được giữ theo mô tả trong tài liệu ERD; Scored on là quan hệ nhiều–nhiều có thuộc tính, được hiện thực bằng bảng application_scores.

| Quan hệ | Thực thể A | Thực thể B | Ý nghĩa |
|---|---|---|---|
| Uploads | Candidate (1) | CvSubmission (0..N) | Ứng viên gửi nhiều lần CV |
| Applies | Candidate (1) | Application (0..N) | Ứng viên nộp nhiều hồ sơ, mỗi tin một lần |
| Uses CV | CvSubmission (1) | Application (0..N) | Hồ sơ dùng CV của một lần gửi |
| Belongs to | Application (0..N) | JobPosting (1) | Hồ sơ thuộc một tin |
| Has criteria | JobPosting (1) | Criterion (1..N) | Tin có bộ tiêu chí |
| Scored on | Application (0..N) | Criterion (0..N) | AI chấm từng tiêu chí (score, ai_comment) |
| Has | Application (1) | Interview (0..N) | Mỗi lúc chỉ một buổi đang hoạt động |
| Conducted by | Interview (0..N) | User (1) | Mỗi buổi đúng một người phỏng vấn |
| Receives | Application (1) | ProbationOffer (0..1) | Chỉ hồ sơ đạt phỏng vấn mới có lời mời |
| Starts | Application (1) | Probation (0..1) | Đợt thử việc tạo sau khi cấp tài khoản |
| Trainee | Probation (0..N) | User (1) | Nhân viên thử việc của đợt |
| Managed by | Probation (0..N) | User (1) | Quản lý bộ phận phụ trách |
| Has task | Probation (1) | ProbationTask (0..N) | Task của đợt |

### 5.3.1. Thuộc tính của quan hệ chấm điểm

Bảng application_scores lưu kết quả chấm trên từng tiêu chí, là bảng kết hợp của quan hệ nhiều–nhiều Scored on. Điểm tổng do mã nghiệp vụ tính; trọng số được chụp tại thời điểm chấm để kết quả cũ có thể tái lập.

| Thuộc tính (kiểu) | Bắt buộc | Mô tả / ràng buộc |
|---|---|---|
| application_id, criterion_id (PK) (bigint) | Có | Khóa kép; Hồ sơ và tiêu chí |
| score (numeric(5,2)) | Có | 0–100; Điểm AI chấm |
| ai_comment (text) | Không | Nhận xét ngắn của AI |
| weight_snapshot (numeric(5,2)) | Có | Trọng số lúc chấm, giúp điểm luôn tái lập được |

| Thuộc tính (kiểu) | Bắt buộc | Mô tả / ràng buộc |
|---|---|---|
| meets_mandatory (boolean) | Không | Đạt tiêu chí bắt buộc hay không |

## 5.4. Vòng đời trạng thái hồ sơ

Theo đặc tả Application, trạng thái hồ sơ gồm 14 giá trị thể hiện tiến trình từ chấm điểm tới phỏng vấn và thử việc. Các giá trị dưới đây dùng để đối chiếu thiết kế API và kiểm thử chuyển trạng thái.

| Trạng thái | Mã | Trạng thái | Mã |
|---|---|---|---|
| Đang chấm điểm | SCORING | Không đạt phỏng vấn | INTERVIEW_FAILED |
| Chờ HR duyệt | PENDING_HR_REVIEW | Đã từ chối | REJECTED |
| Đã mời phỏng vấn | INTERVIEW_INVITED | Chờ cấp tài khoản | AWAITING_ACCOUNT |
| Đã xác nhận lịch | INTERVIEW_CONFIRMED | Đang thử việc | ON_PROBATION |
| Từ chối phỏng vấn | INTERVIEW_DECLINED | Từ chối thử việc | PROBATION_DECLINED |
| Chờ kết quả phỏng vấn | AWAITING_INTERVIEW_RESULT | Đạt thử việc | PROBATION_PASSED |
| Đạt phỏng vấn | INTERVIEW_PASSED | Không đạt thử việc | PROBATION_FAILED |

Điểm phân biệt quan trọng: quá hạn trả lời lời mời được xử lý theo chính sách riêng (ví dụ Từ chối phỏng vấn, Từ chối thử việc), trong khi quyết định từ chối hồ sơ ứng tuyển do HR thực hiện, không được AI tự ra quyết định.

# CHƯƠNG 6. QUY TẮC NGHIỆP VỤ VÀ YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

## 6.1. Quy tắc nghiệp vụ

Bảng dưới tổng hợp toàn bộ các quy tắc BR01–BR62 trong năm bộ đặc tả, theo nhóm nguồn. Các quy tắc được chuyển nguyên ý từ tài liệu đặc tả để sử dụng trong phân tích và thiết lập trường hợp kiểm thử; không tự thay đổi ngưỡng hay thời hạn.

### 6.1.1. Quy tắc nhóm 1 – Quản lý tuyển dụng

| Mã | Nội dung quy tắc |
|---|---|
| BR01 | Tin tuyển dụng có 3 trạng thái: Nháp, Đang mở, Đã đóng. Chỉ tin Đang mở được hiển thị cho ứng viên, nhận hồ sơ và dùng cho gợi ý việc làm. |
| BR02 | Tin chỉ được chuyển sang Đang mở khi đủ trường bắt buộc, hạn nộp không trước ngày hiện tại và có bộ tiêu chí hợp lệ (BR04). |
| BR03 | Tin tự chuyển sang Đã đóng khi quá hạn nộp. Tin Đã đóng không được sửa hay mở lại; muốn tuyển tiếp phải tạo tin mới. |
| BR04 | Bộ tiêu chí hợp lệ: có ít nhất 1 tiêu chí; mỗi trọng số lớn hơn 0 và tổng bằng 100%; ngưỡng tự động mời phỏng vấn trong khoảng 0–100 (mặc định lấy từ cấu hình hệ thống); có ít nhất 1 người phỏng vấn. |
| BR05 | Mỗi lần lưu bộ tiêu chí tạo một phiên bản mới, chỉ áp dụng cho hồ sơ nộp sau đó. Hồ sơ đã chấm giữ nguyên điểm và phiên bản tiêu chí đã dùng. |
| BR06 | Hồ sơ có điểm từ ngưỡng trở lên và đạt mọi tiêu chí bắt buộc được hệ thống tự động mời phỏng vấn (UC2.09); nếu tự động mời thất bại, hồ sơ chuyển Chờ HR duyệt với ghi chú "Đạt ngưỡng – cần mời thủ công". Hồ sơ dưới ngưỡng, không đạt tiêu chí bắt buộc hoặc AI không chấm được chuyển sang Chờ HR duyệt. |
| BR07 | Trạng thái hồ sơ: Đang chấm điểm, Chờ HR duyệt, Đã mời phỏng vấn, Đã xác nhận lịch, Từ chối phỏng vấn, Chờ kết quả phỏng vấn, Đạt phỏng vấn, Không đạt phỏng vấn, Đã từ chối, Chờ cấp tài khoản, Đang thử việc, Từ chối thử việc, Đạt thử việc, Không đạt thử việc. |
| BR08 | Hệ thống không tự động từ chối hồ sơ. Mọi quyết định từ chối do Bộ phận tuyển dụng thực hiện và được lưu vết (người, thời điểm, lý do). |
| BR09 | Thời gian phỏng vấn phải nằm trong giờ làm việc của công ty (cấu hình hệ thống), sau hạn phản hồi của ứng viên (BR23) ít nhất 1 ngày làm việc và người phỏng vấn không bận trên Google Calendar. |
| BR10 | Thư từ chối không nêu điểm số hay lý do nội bộ, có link để ứng viên đồng ý lưu hồ sơ cho đợt tuyển sau. |
| BR11 | Email gửi thất bại được thử lại tối đa 3 lần, cách nhau 5 phút; sau đó hồ sơ được gắn cờ lỗi và Bộ phận tuyển dụng nhận thông báo. |
| BR12 | Báo cáo và file xuất chỉ chứa số liệu tổng hợp, không chứa thông tin cá nhân của ứng viên. |
| BR13 | Khoảng thời gian báo cáo tối đa 12 tháng, mặc định 30 ngày gần nhất. |

### 6.1.2. Quy tắc nhóm 2 – Ứng tuyển và gợi ý việc làm

| Mã | Nội dung quy tắc |
|---|---|
| BR14 | File CV dạng PDF hoặc DOCX, dung lượng tối đa 5MB. |
| BR15 | Họ tên không trống, tối đa 100 ký tự; email đúng định dạng; số điện thoại 10 chữ số; bắt buộc tick đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân. |
| BR16 | Mã OTP 6 chữ số, hiệu lực 5 phút, lưu dạng băm; nhập sai tối đa 5 lần thì khóa 15 phút; gửi lại sau 60 giây, tối đa 3 lần mỗi giờ; mỗi mã gắn với một mục đích (nộp hồ sơ, đặt lại mật khẩu) và không dùng được cho mục đích khác. |
| BR17 | Mỗi email chỉ được nộp một lần vào một tin tuyển dụng. |

| Mã | Nội dung quy tắc |
|---|---|
| BR18 | Chỉ gợi ý tin Đang mở, tối đa 5 vị trí, mức độ phù hợp từ ngưỡng gợi ý trở lên (cấu hình hệ thống). |
| BR19 | Chỉ chấm điểm CV sau khi OTP hợp lệ và hồ sơ ứng tuyển đã được tạo. |
| BR20 | Link phản hồi trong email là chuỗi ngẫu nhiên, chỉ dùng được một lần, hiệu lực bằng thời hạn phản hồi (BR23). |
| BR21 | Hồ sơ chỉ được lưu cho đợt tuyển sau khi ứng viên đồng ý; thời hạn lưu 12 tháng; ứng viên có quyền rút lại đồng ý. |
| BR22 | Có CAPTCHA; mỗi địa chỉ IP gửi hồ sơ tối đa 10 lần mỗi giờ. |
| BR23 | Thời hạn phản hồi của ứng viên cho mọi lời mời (xác nhận lịch phỏng vấn, lời mời thử việc, đồng ý lưu hồ sơ) là 2 ngày làm việc: hết giờ làm việc của ngày làm việc thứ 2 sau ngày gửi email, không tính ngày nghỉ cuối tuần và ngày nghỉ lễ theo lịch làm việc của công ty (UC5.13). Ví dụ gửi chiều thứ Sáu thì hạn là hết giờ làm việc thứ Ba. Số ngày cấu hình được. Quá hạn mà không phản hồi thì mặc định là từ chối; hệ thống không chờ thêm phản hồi của ứng viên. Email ghi rõ ngày giờ hết hạn. |
| BR24 | Khi quá hạn phản hồi, hệ thống tự động: lời mời phỏng vấn → hồ sơ Từ chối phỏng vấn và hủy sự kiện lịch; lời mời thử việc → Từ chối thử việc; đồng ý lưu hồ sơ → không lưu. Hệ thống vô hiệu link, ghi lý do "Không phản hồi trong thời hạn", thông báo Bộ phận tuyển dụng và gửi email thông báo cho ứng viên. |
| BR25 | Hồ sơ Chờ HR duyệt phải được xét duyệt trong 5 ngày làm việc; quá hạn hệ thống nhắc Bộ phận tuyển dụng. |
| BR26 | Hồ sơ tạm (đã gửi nhưng chưa nộp) bị xóa sau 24 giờ, trừ khi ứng viên đồng ý lưu hồ sơ. |

### 6.1.3. Quy tắc nhóm 3 – Phỏng vấn

| Mã | Nội dung quy tắc |
|---|---|
| BR48 | Ứng viên phản hồi lời mời phỏng vấn (xác nhận, đề xuất lại, từ chối) trong thời hạn BR23; quá hạn thì hồ sơ tự chuyển Từ chối phỏng vấn và sự kiện lịch bị hủy (BR24). |
| BR49 | Đề xuất khung giờ: 1 hoặc 2 khung, mỗi khung bằng thời lượng phỏng vấn cấu hình, trong giờ làm việc, trong 10 ngày làm việc tới và bắt đầu sau thời điểm đề xuất ít nhất 1 ngày làm việc; mỗi hồ sơ đề xuất tối đa 2 lần (đếm trong nhật ký). |
| BR50 | Hệ thống chọn khung đề xuất đầu tiên mà người phỏng vấn rảnh. Không khung nào khả dụng thì chuyển buổi sang Yêu cầu đổi lịch; HR phải xếp lại trong 1 ngày làm việc, quá hạn hệ thống nhắc HR. |
| BR51 | Mỗi lần HR xếp lại lịch, link xác nhận cũ hết hiệu lực và ứng viên nhận link mới với thời hạn phản hồi mới. |
| BR52 | Khi qua giờ bắt đầu buổi đã xác nhận, hồ sơ chuyển Chờ kết quả phỏng vấn. Chỉ người phỏng vấn được giao hoặc HR nhập kết quả, sau giờ bắt đầu, trong 2 ngày làm việc (quá hạn nhắc HR). Kết quả đã lưu không sửa được. |
| BR53 | Lời mời thử việc: ngày bắt đầu là ngày làm việc, sau hạn phản hồi ít nhất 1 ngày làm việc; thời gian thử việc 1–180 ngày, HR chịu trách nhiệm áp đúng mức tối đa theo vị trí (Điều 25 Bộ luật Lao động 2019); quản lý bộ phận đang hoạt động, cùng phòng ban với tin. |
| BR54 | Ứng viên vắng mặt: ghi nhận vắng mặt, hồ sơ Không đạt phỏng vấn, gửi thư cảm ơn; hệ thống không tự xếp lại lịch. |
| BR55 | Hủy lịch phỏng vấn bắt buộc có lý do; hồ sơ trở về Chờ HR duyệt để HR quyết định mời lại hoặc từ chối. |

### 6.1.4. Quy tắc nhóm 4 – Onboarding và thử việc

| Mã | Nội dung quy tắc |
|---|---|
| BR56 | Đợt thử việc được tạo khi ứng viên đồng ý lời mời thử việc và tài khoản email công ty được tạo; ngày kết thúc = ngày bắt đầu + thời gian thử việc trong lời mời. Quản lý phụ trách là quản lý trong lời mời; khi quản lý bị khóa hoặc mất vai trò, đợt được chuyển giao theo BR32–BR35. |
| BR57 | Task: tiêu đề bắt buộc tối đa 200 ký tự, mô tả tối đa 5.000 ký tự, tối đa 5 tệp đính kèm mỗi tệp ≤ 10 MB; hạn nộp không ở quá khứ và không sau ngày kết thúc thử việc. Chỉ giao task khi đợt đang diễn ra. |

| Mã | Nội dung quy tắc |
|---|---|
| BR58 | Task chỉ được cập nhật khi chưa có kết quả đánh giá và chỉ được xóa khi chưa có bài nộp (xóa mềm, bắt buộc lý do). Bài nộp đã đánh giá bị khóa, không sửa được. |
| BR59 | Đánh giá bài nộp chỉ có Đạt hoặc Không đạt; Không đạt bắt buộc có nhận xét. Mỗi task có một bài nộp và một lần đánh giá. |
| BR60 | Quản lý được kết luận từ 5 ngày làm việc trước ngày kết thúc thử việc; mọi bài nộp phải được đánh giá trước. Từ 3 ngày làm việc trước ngày kết thúc, hệ thống nhắc quản lý hằng ngày; quá ngày kết thúc chưa kết luận thì nhắc cả HR. |
| BR61 | Kết luận thử việc chỉ có Đạt hoặc Không đạt, bắt buộc nhận xét, không sửa được sau khi lưu; mọi task và bài nộp của đợt bị khóa. |
| BR62 | Bài nộp là link https hoặc tệp (≤ 20 MB, định dạng cho phép: pdf, docx, xlsx, pptx, zip, png, jpg); nộp sau hạn vẫn được nhận nhưng gắn nhãn Nộp muộn. Hệ thống nhắc nhân viên 1 ngày làm việc trước hạn nộp. |

### 6.1.5. Quy tắc nhóm 5 – Quản trị hệ thống

| Mã | Nội dung quy tắc |
|---|---|
| BR27 | Chỉ Admin được gán hoặc gỡ vai trò. Không có chức năng tự đăng ký; nhân viên chỉ xem được vai trò của mình. Quyền được kiểm tra ở phía server cho mọi API. |
| BR28 | Vai trò nghiệp vụ: HR, Người phỏng vấn, Quản lý bộ phận, Nhân viên thử việc. Một tài khoản nhân viên có thể giữ nhiều vai trò, trừ Nhân viên thử việc là vai trò độc lập. Tác nhân Bộ phận tuyển dụng tương ứng vai trò HR và Người phỏng vấn. |
| BR29 | Tài khoản Admin là loại riêng: không giữ vai trò nghiệp vụ, không xem dữ liệu nghiệp vụ (CV, điểm AI, kết quả phỏng vấn). Tài khoản nhân viên không bao giờ có vai trò Admin; một người cần cả hai thì dùng hai tài khoản với hai email khác nhau. |
| BR30 | Vai trò Nhân viên thử việc chỉ được cấp tự động qua UC2.12. Admin chỉ tạo thủ công tài khoản thử việc cho hồ sơ ở trạng thái "Chờ cấp tài khoản", và chỉ gỡ vai trò này sau khi có kết luận thử việc. |
| BR31 | Admin không tự khóa, tự xóa, tự đặt lại mật khẩu cho mình. Không khóa hoặc xóa Admin nếu sau đó còn dưới 2 Admin hoạt động. Khi chỉ có 1 Admin, hệ thống hiển thị cảnh báo thường trực. |
| BR32 | Công việc đang dở cần chuyển giao: Người phỏng vấn – vị trí được chỉ định, lịch chưa diễn ra, phỏng vấn chưa nhập kết quả; Quản lý bộ phận – nhân viên thử việc đang quản lý, task chưa chấm, kết luận chưa làm. HR và Admin không có công việc cần chuyển giao; tuy nhiên không được khóa hoặc gỡ vai trò của HR cuối cùng đang hoạt động, và áp dụng BR31 với Admin. |
| BR33 | Người nhận hợp lệ: tài khoản đang hoạt động, có cùng vai trò; với công việc của Quản lý bộ phận phải cùng phòng ban. |
| BR34 | Khóa khẩn cấp (lý do bảo mật) có hiệu lực ngay, bỏ qua chuyển giao; công việc dở chuyển trạng thái Chờ chuyển giao. Lịch phỏng vấn trong 24 giờ tới đang chờ chuyển giao được cảnh báo ngay cho HR và Admin. |
| BR35 | Công việc Chờ chuyển giao do Admin hoặc HR xử lý. HR chỉ xử lý công việc này, không được khóa tài khoản hay đổi vai trò. |
| BR36 | Khóa tài khoản, đổi hoặc đặt lại mật khẩu, đổi email: kết thúc phiên đăng nhập liên quan. Mở khóa: mật khẩu cũ bị vô hiệu, người dùng đặt mật khẩu mới qua Quên mật khẩu; công việc đã chuyển giao không tự quay về. |
| BR37 | Chỉ xóa được tài khoản đã khóa và không còn công việc Chờ chuyển giao. Xóa là ẩn danh hóa thông tin cá nhân, giữ mã tài khoản; không hoàn tác. |
| BR38 | Bắt buộc nhập lý do khi khóa, mở khóa, xóa, gỡ vai trò, tạo tài khoản Admin, đặt lại mật khẩu Admin. Mỗi thao tác tạo biên bản: mã, loại thao tác, tài khoản bị tác động, người thực hiện, thời điểm, lý do, vai trò trước/sau, công việc chuyển giao. Biên bản và nhật ký không sửa, không xóa được. |
| BR39 | Email của mọi tài khoản (kể cả Nhân viên thử việc và Admin) phải thuộc tên miền công ty và duy nhất. Tên miền cấu hình khi triển khai. |
| BR40 | Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, có cả chữ và số, khác mật khẩu hiện tại; lưu dạng băm (bcrypt hoặc argon2). |
| BR41 | Đổi mật khẩu bắt buộc nhập mật khẩu hiện tại, không dùng OTP; sai 5 lần thì khóa chức năng 15 phút. Quên mật khẩu là cách duy nhất dùng OTP; tài khoản mới đặt mật khẩu lần đầu qua Quên mật khẩu. |

| Mã | Nội dung quy tắc |
|---|---|
| BR42 | Quên mật khẩu luôn hiển thị cùng một câu thông báo; không gửi OTP cho email không tồn tại, tài khoản đã xóa hoặc đang khóa. Tối đa 5 yêu cầu mỗi giờ cho một email và 20 yêu cầu mỗi giờ cho một IP. Mã OTP gắn với mục đích sử dụng. |
| BR43 | Tài khoản Admin chỉ dùng được Quên mật khẩu trong 30 phút sau khi Admin khác thực hiện UC5.07, hoặc trong 72 giờ đầu sau khi tài khoản được tạo. |
| BR44 | Tài khoản Nhân viên thử việc kết luận Không đạt bị tự khóa sau ngày kết thúc thử việc. Kết luận Đạt chuyển sang "Chờ Admin xử lý": Admin gán vai trò nghiệp vụ hoặc khóa với lý do "Hoàn thành thử việc". |
| BR45 | Thay đổi cấu hình chỉ áp dụng cho thao tác phát sinh sau thời điểm lưu. |
| BR46 | Mẫu email phải giữ đủ biến bắt buộc của từng loại; giá trị của biến được escape khi gửi (NFR15, NFR18). |
| BR47 | Các giá trị số trong BR09, BR16, BR18, BR21, BR23, BR25, BR26 là giá trị mặc định; Admin thay đổi được trong khoảng cho phép hiển thị ở UC5.13–UC5.16. |

## 6.2. Yêu cầu phi chức năng

Các NFR được gom theo mã, tránh lặp các yêu cầu bảo mật chung NFR13–NFR18 xuất hiện trong nhiều tệp. Hai dòng NFR01 và NFR02 trong tệp nguồn hiện chưa có mô tả yêu cầu; báo cáo giữ nguyên sự thiếu thông tin này để nhóm bổ sung.

| Mã | Nhóm | Yêu cầu |
|---|---|---|
| NFR01 | Hiệu năng | [Chưa có mô tả trong tài liệu nguồn] |
| NFR02 | Hiệu năng | [Chưa có mô tả trong tài liệu nguồn] |
| NFR03 | Độ tin cậy | Lỗi Google Workspace hoặc dịch vụ email không làm mất quyết định của HR; email gửi qua hàng đợi, thử lại theo BR11. |
| NFR04 | Độ tin cậy | Mọi lời gọi dịch vụ ngoài có thời gian chờ tối đa 10 giây. |
| NFR05 | Bảo mật | Chỉ tài khoản có vai trò HR truy cập được nhóm chức năng này; vai trò Người phỏng vấn chỉ xem hồ sơ được giao (nhóm Phỏng vấn); tài khoản Admin không truy cập dữ liệu nghiệp vụ (BR29). |
| NFR06 | Bảo mật | Ghi nhật ký mọi lần xem hồ sơ và mọi quyết định xét duyệt. |
| NFR07 | Bảo mật | CV được mã hóa khi lưu trữ; mọi kết nối dùng HTTPS. |
| NFR08 | Tuân thủ | Xử lý dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP; chỉ lưu hồ sơ cho đợt sau khi ứng viên đồng ý. |
| NFR09 | Khả năng giải thích | Mọi điểm AI hiển thị kèm giải trình từng tiêu chí và trích dẫn từ CV. |
| NFR10 | Toàn vẹn dữ liệu | Phát hiện xung đột khi hai người sửa cùng tin hoặc xử lý cùng hồ sơ. |
| NFR11 | Khả năng sử dụng | Giao diện tiếng Việt; lỗi nhập liệu báo tại đúng trường; ra quyết định xét duyệt trong ≤ 3 thao tác sau khi xem chi tiết. |
| NFR12 | Tương thích | Chạy trên Chrome, Edge, Firefox phiên bản mới nhất, màn hình từ 1280px. |
| NFR13 | Bảo mật (chung) | Mọi dữ liệu nhập được kiểm tra định dạng và độ dài ở phía server, kể cả khi phía client đã kiểm tra. |
| NFR14 | Bảo mật (chung) | Mọi truy vấn CSDL dùng tham số hóa hoặc ORM; không nối chuỗi SQL. |
| NFR15 | Bảo mật (chung) | Mọi dữ liệu do người dùng nhập được escape khi hiển thị trên web và trong email; dữ liệu lưu nguyên văn. |
| NFR16 | Bảo mật (chung) | Nội dung CV được xử lý như dữ liệu, không như chỉ dẫn cho AI; kết quả AI phải đúng schema và có trích dẫn kiểm chứng được. |

| Mã | Nhóm | Yêu cầu |
|---|---|---|
| NFR17 | Bảo mật (chung) | File CV được kiểm tra loại thật theo nội dung, quét virus, lưu ngoài thư mục web với tên ngẫu nhiên. |
| NFR18 | Bảo mật (chung) | Dữ liệu đưa vào email được loại bỏ ký tự xuống dòng ở phần header. |
| NFR19 | Hiệu năng | Từ lúc gửi hồ sơ đến khi hiển thị gợi ý việc làm ≤ 15 giây. |
| NFR20 | Hiệu năng | Email OTP đến hộp thư trong ≤ 30 giây; hồ sơ đạt ngưỡng nhận thư mời phỏng vấn trong ≤ 10 phút sau khi nộp. |
| NFR21 | Độ tin cậy | Chấm điểm và tự động mời chạy qua hàng đợi nền; lỗi dịch vụ AI, Google hoặc email không làm mất hồ sơ đã nộp. |
| NFR22 | Bảo mật | Link phản hồi dùng chuỗi ngẫu nhiên tối thiểu 128 bit; OTP lưu dạng băm; mật khẩu tạm của hộp thư buộc đổi ở lần đăng nhập đầu. |
| NFR23 | Quyền riêng tư | Thu thập đồng ý trước khi xử lý dữ liệu; xóa hồ sơ tạm sau 24 giờ; xóa hồ sơ lưu khi hết 12 tháng hoặc khi ứng viên rút đồng ý. |
| NFR24 | Khả năng sử dụng | Trang ứng tuyển dùng tốt trên điện thoại (màn hình từ 360px); form gửi hồ sơ không quá 5 trường nhập. |
| NFR25 | Chi phí | Chỉ gọi dịch vụ AI sau khi dữ liệu nhập hợp lệ và CAPTCHA đúng; giới hạn độ dài văn bản CV gửi cho AI. |
| NFR26 | Bảo mật | Phân quyền theo vai trò được kiểm tra ở server cho mọi API; tài khoản Admin bị từ chối khi gọi API dữ liệu nghiệp vụ. |
| NFR27 | Bảo mật | Mật khẩu lưu bằng bcrypt hoặc argon2; phiên hết hạn sau 30 phút không thao tác (cấu hình được); đăng nhập sai 5 lần khóa tạm 15 phút. |
| NFR28 | Bảo mật | Khóa tài khoản và đổi mật khẩu thu hồi mọi phiên trong ≤ 1 phút. |
| NFR29 | Bảo mật | Email Admin bật xác thực hai lớp ở Google Workspace; tài khoản dịch vụ tạo hộp thư chỉ có quyền tạo người dùng. |
| NFR30 | Kiểm toán | Mọi thao tác quản trị và mọi lần xem hồ sơ được ghi nhật ký; nhật ký chỉ cho phép thêm, không sửa, không xóa. |
| NFR31 | Độ tin cậy | Thay đổi cấu hình có hiệu lực trong ≤ 1 phút trên mọi máy chủ. |
| NFR32 | Vận hành | Có thủ tục khôi phục Admin trên máy chủ khi không còn Admin đăng nhập được; thủ tục được ghi nhật ký. |
| NFR33 | Độ tin cậy | Tác vụ định kỳ xử lý lời mời quá hạn phản hồi chạy ít nhất 15 phút một lần; hồ sơ được chuyển trạng thái trong ≤ 15 phút sau khi hết hạn. |
| NFR34 | Độ tin cậy | Mọi thay đổi lịch (xác nhận, đổi giờ, hủy, đổi người) đồng bộ lên Google Calendar trong ≤ 1 phút; lỗi đồng bộ được đánh dấu để xử lý thủ công. |
| NFR35 | Toàn vẹn dữ liệu | Không thể lưu hai buổi phỏng vấn trùng giờ của cùng một người phỏng vấn, kể cả khi hai yêu cầu đến cùng lúc. |
| NFR36 | Bảo mật | Người chỉ có vai trò Người phỏng vấn chỉ xem được hồ sơ của buổi được giao cho mình. |
| NFR37 | Khả năng sử dụng | Trang xác nhận lịch dùng tốt trên điện thoại (từ 360px), hiển thị giờ theo múi giờ Việt Nam, tải trong ≤ 2 giây. |
| NFR38 | Độ tin cậy | Tác vụ định kỳ chuyển hồ sơ sang Chờ kết quả phỏng vấn, xử lý quá hạn phản hồi và nhắc nhập kết quả chạy ít nhất 15 phút một lần. |
| NFR39 | Hiệu năng | Tải tệp bài nộp 20 MB hoàn tất trong ≤ 30 giây với đường truyền 10 Mbps; có thanh tiến trình. |
| NFR40 | Bảo mật | Quản lý chỉ truy cập đợt thử việc mình phụ trách; nhân viên chỉ truy cập task và kết quả của chính mình. |
| NFR41 | Bảo mật | Tệp đính kèm và bài nộp không truy cập công khai; chỉ tải qua đường dẫn ký có thời hạn ≤ 15 phút. |

| Mã | Nhóm | Yêu cầu |
|---|---|---|
| NFR42 | Toàn vẹn dữ liệu | Việc khóa bài nộp sau khi đánh giá và khóa đợt sau khi kết luận được thực thi ở cơ sở dữ liệu, không chỉ ở giao diện. |
| NFR43 | Độ tin cậy | Tác vụ nhắc hạn nộp và nhắc kết luận chạy mỗi ngày làm việc lúc đầu giờ làm việc; không gửi trùng nhắc trong cùng ngày. |

## 6.3. Các điểm cần thống nhất

Khi đối chiếu các tài liệu, có một số điểm cần xác nhận trước khi khóa đặc tả và lập trình:

• UC1.08 và NFR09 trong tài liệu Quản lý tuyển dụng còn nhắc tới trích dẫn bằng chứng từ CV; tài liệu mô tả thực thể cập nhật đến ngày 04/11/2026 ghi rõ đã bỏ chức năng trích dẫn bằng chứng AI. Cần cập nhật đồng bộ Use Case và NFR trước khi triển khai.

• NFR16 trong một số bộ đặc tả còn yêu cầu kết quả AI có trích dẫn kiểm chứng được, trong khi bộ Quản trị hệ thống chỉ nêu yêu cầu coi CV là dữ liệu, không phải chỉ dẫn. Cần thống nhất tiêu chí đầu ra chấm AI và khả năng giải thích.

• ERD tổng quan chỉ mô tả 10 thực thể và chưa thay thế sơ đồ vật lý đủ 25 bảng. Các bảng phiên bản tiêu chí, OTP, link phản hồi, nhật ký, lịch làm việc và hộp thư đi cần được kiểm chứng trong thiết kế CSDL chi tiết.

• Bộ đặc tả UC nhóm Phỏng vấn ngày 27/10 vẫn mô tả ứng viên đề xuất 1–2 khung giờ; thiết kế S4 cập nhật 04/11 chuyển sang yêu cầu đổi lịch kèm ghi chú, không lưu các cột proposed_slot1/2. Nhóm cần cập nhật đồng bộ đặc tả UC, BR49–BR51 và kiểm thử.

• Phần nhận xét hiệu quả định lượng, mô hình triển khai thực tế và kết quả kiểm thử cần bổ sung khi có mã nguồn, dữ liệu thử nghiệm và nhật ký thực thi.

# CHƯƠNG 7. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT

## 7.1. Phạm vi và nguyên tắc kiểm thử

Phần này là phương án kiểm thử đề xuất rút ra từ đặc tả Use Case và quy tắc nghiệp vụ, không phải kết quả kiểm thử đã thực hiện. Cần thiết lập dữ liệu kiểm thử cho các vai trò, CV hợp lệ/không hợp lệ, tin tuyển dụng ở các trạng thái, lịch làm việc, sự cố dịch vụ ngoài và các hồ sơ trong từng bước quy trình.

Đối với chức năng có AI, việc kiểm thử cần tách hai khía cạnh: xác thực cấu trúc dữ liệu trả về và tuân thủ quy tắc của hệ thống (đặc biệt ngưỡng, tiêu chí bắt buộc, và quyết định HR); không đồng nhất điểm số AI với phán quyết nhân sự.

## 7.2. Các kịch bản kiểm thử trọng tâm

| Mã | Tình huống kiểm thử | Kết quả kỳ vọng | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| TC01 | Ứng viên gửi CV sai loại hoặc > 5 MB | Từ chối tệp, không tạo hồ sơ ứng tuyển | BR14, NFR17 |
| TC02 | OTP sai quá 5 lần trong thời hạn | Khóa tạm 15 phút; không tạo Application | BR16, BR19 |
| TC03 | Ứng viên đã ứng tuyển cùng email/tin | Ngăn tạo hồ sơ trùng | BR17 |
| TC04 | CV AI lỗi hoặc điểm dưới ngưỡng | Chuyển HR duyệt; không tự từ chối | BR06, BR08 |
| TC05 | Tổng trọng số tiêu chí khác 100% | Không cho công bố bộ tiêu chí không hợp lệ | BR04 |
| TC06 | Hai buổi phỏng vấn trùng giờ cùng người | CSDL từ chối lịch chồng chéo | NFR35 |
| TC07 | Ứng viên yêu cầu đổi lịch quá số lượt hoặc thiếu ghi chú | Từ chối yêu cầu không hợp lệ, giữ lịch cũ | Thiết kế S4; BR49–BR51 cần rà soát |
| TC08 | Dịch vụ email/Google gián đoạn | Dữ liệu nghiệp vụ bảo toàn; ghi lỗi và có thử lại | BR11, NFR03, NFR21 |
| TC09 | Nhân viên thử việc truy cập task người khác | Server từ chối truy cập | NFR40 |
| TC10 | Admin truy cập API xem CV | Trả về từ chối truy cập; ghi nhật ký | BR29, NFR26 |
| TC11 | Quản lý đánh giá task lần hai | Ngăn chỉnh sửa kết quả đã khóa | BR60–BR62 |
| TC12 | Yêu cầu xóa dữ liệu hết hạn lưu | Tuân thủ hạn lưu, đồng ý và rút đồng ý theo nguồn đặc tả | BR21, BR26 |

## 7.3. Tiêu chí nghiệm thu dự kiến

Các tiêu chí nghiệm thu nên được xây dựng thành bảng đối chiếu giữa UC, BR, NFR, ca kiểm thử và kết quả thực tế. Với các yêu cầu có chỉ số thời gian, chỉ kết luận đạt sau khi thử trên môi trường và dữ liệu phù hợp; các chỉ số hiện tại trong tài liệu là yêu cầu mục tiêu chứ không phải kết quả đo.

# CHƯƠNG 8. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Báo cáo đã hệ thống hóa bối cảnh bài toán, ranh giới tác nhân, năm nhóm chức năng và 66 Use Case theo các tệp đặc tả, đồng thời đối chiếu mô hình ERD gồm 10 thực thể, 13 quan hệ cùng hệ thống quy tắc nghiệp vụ và yêu cầu phi chức năng. Phân tích làm nổi bật ba mục tiêu nghiệp vụ: rút ngắn thao tác lặp lại, theo dõi xuyên suốt vòng đời ứng viên và bảo đảm các quyết định quan trọng được thực hiện bởi người có thẩm quyền.

Định hướng ứng dụng LLM, AI Agent và MCP Server có tiềm năng hỗ trợ phân tích CV, gợi ý vị trí, chấm điểm theo tiêu chí và tự động hóa công việc tích hợp. Tuy nhiên, phần tự động hóa phải tuân thủ kiểm soát quyền, thời hạn phản hồi, chất lượng đầu ra AI, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quy tắc không tự động từ chối hồ sơ.

# PHỤ LỤC A. ĐẶC TẢ CHI TIẾT 66 USE CASE

## A.1. Nhóm 1 – Quản lý tuyển dụng

Các Use Case của nhóm 1 được trích nguyên nội dung từ tài liệu Dac_ta_UC_Quan_ly_tuyen_dung.docx.

### A.1.1. UC1.01 – Xem danh sách tin tuyển dụng

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC1.01</td><td>Tên Use case</td><td>Xem danh sách tin tuyển dụng</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Bộ phận tuyển dụng</td></tr>
<tr><td>Mô tả ngắn</td><td colspan="3">Bộ phận tuyển dụng xem, tìm kiếm, lọc các tin tuyển dụng và chọn thao tác trên tin (tạo, cập nhật, đóng).</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Bộ phận tuyển dụng đã đăng nhập vào hệ thống.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn chức năng "Quản lý tin tuyển dụng".</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị danh sách tin gồm tiêu đề, phòng ban, số lượng cần tuyển, hạn nộp, trạng thái (BR01), số hồ sơ đã nhận; sắp xếp theo ngày tạo mới nhất, 20 tin mỗi trang; hiển thị nút "Tạo tin mới".</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Nhập từ khóa và/hoặc chọn bộ lọc: trạng thái, phòng ban, khoảng hạn nộp.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị các tin thỏa điều kiện.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn một tin.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị chi tiết tin, bộ tiêu chí chấm điểm hiện hành và các thao tác khả dụng theo trạng thái tin. [Điểm mở rộng: Chọn thao tác trên tin]</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>3a</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Không tìm kiếm, lọc: chuyển sang bước 5.</td></tr>
<tr><td>2a, 6a</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn "Tạo tin mới": thực hiện UC1.02 Tạo tin tuyển dụng (extend).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 6b | Bộ phận tuyển dụng | Chọn "Cập nhật" (tin Nháp hoặc Đang mở): thực hiện UC1.03 Cập nhật tin tuyển dụng (extend). |
| | 6c | Bộ phận tuyển dụng | Chọn "Đóng tin" (tin Đang mở): thực hiện UC1.04 Đóng tin tuyển dụng (extend). |
| **Luồng ngoại lệ** | | | |
| | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** |
| | 2b | Hệ thống | Chưa có tin nào: hiển thị "Chưa có tin tuyển dụng" cùng nút "Tạo tin mới". |
| | 2c | Hệ thống | Không tải được dữ liệu: hiển thị "Không tải được dữ liệu, vui lòng thử lại". |
| | 4a | Hệ thống | Không có tin thỏa điều kiện: hiển thị "Không tìm thấy tin phù hợp", giữ nguyên điều kiện lọc để chỉnh sửa. |
| **Hậu điều kiện** | Danh sách tin được hiển thị. Dữ liệu không thay đổi. | | |

### A.1.2. UC1.02 – Tạo tin tuyển dụng

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mã Use case** | UC1.02 | **Tên Use case** | **Tạo tin tuyển dụng** |
| **Tác nhân** | Bộ phận tuyển dụng | | |
| **Mô tả ngắn** | Bộ phận tuyển dụng tạo tin tuyển dụng mới, gồm thông tin vị trí và bộ tiêu chí chấm điểm CV. | | |
| **Tiền điều kiện** | Bộ phận tuyển dụng đang ở màn hình danh sách tin (UC1.01). | | |
| **Luồng sự kiện chính (Thành công)** | | | |
| | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** |
| | 1 | Bộ phận tuyển dụng | Chọn "Tạo tin mới". |
| | 2 | Hệ thống | Hiển thị form: tiêu đề vị trí, phòng ban, mô tả công việc, yêu cầu ứng viên, quyền lợi, số lượng cần tuyển, hình thức và địa điểm làm việc, hạn nộp hồ sơ. |
| | 3 | Bộ phận tuyển dụng | Nhập thông tin tin tuyển dụng. |
| | 4 | Bộ phận tuyển dụng | Thiết lập bộ tiêu chí chấm điểm: thực hiện UC1.05 (include). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 5 | Bộ phận tuyển dụng | Chọn "Đăng tin". |
| | 6 | Hệ thống | Kiểm tra trường bắt buộc, định dạng, hạn nộp và bộ tiêu chí (BR02, BR04). |
| | 7 | Hệ thống | Lưu tin với trạng thái Đang mở, ghi lịch sử (người tạo, thời điểm). |
| | 8 | Hệ thống | Thông báo "Đăng tin thành công" và quay lại danh sách tin. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Luồng sự kiện thay thế** | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** |
| | 5a | Bộ phận tuyển dụng | Chọn "Lưu nháp": hệ thống lưu tin trạng thái Nháp, chỉ kiểm tra tiêu đề vị trí, chưa kiểm tra bộ tiêu chí; tin chưa hiển thị cho ứng viên. Kết thúc. |
| | 5b | Bộ phận tuyển dụng | Chọn "Hủy": hệ thống hỏi xác nhận bỏ dữ liệu đã nhập; đồng ý thì quay lại danh sách, không lưu. |
| | 6a | Hệ thống | Đã có tin Đang mở trùng tiêu đề cùng phòng ban: cảnh báo trùng tin; Bộ phận tuyển dụng chọn tiếp tục (sang bước 7) hoặc sửa (về bước 3). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Luồng ngoại lệ** | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** |
| | 6b | Hệ thống | Thiếu trường bắt buộc hoặc sai định dạng (số lượng ≤ 0): đánh dấu trường lỗi, quay lại bước 3. |
| | 6c | Hệ thống | Hạn nộp trước ngày hiện tại: báo lỗi, quay lại bước 3. |
| | 6d | Hệ thống | Bộ tiêu chí chưa hợp lệ: báo lỗi cụ thể, quay lại bước 4. |
| | 7a | Hệ thống | Lưu thất bại: giữ nguyên dữ liệu trên form, thông báo thử lại. |

| | |
|---|---|
| **Hậu điều kiện** | Tin mới được lưu ở trạng thái Đang mở (hoặc Nháp). Tin Đang mở được hiển thị trên trang tuyển dụng và đưa vào nguồn dữ liệu của chức năng Gợi ý việc làm AI. |

### A.1.3. UC1.03 – Cập nhật tin tuyển dụng

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC1.03</td><td>Tên Use case</td><td>Cập nhật tin tuyển dụng</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Bộ phận tuyển dụng</td></tr>
<tr><td>Mô tả ngắn</td><td colspan="3">Bộ phận tuyển dụng chỉnh sửa thông tin của tin ở trạng thái Nháp hoặc Đang mở.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Bộ phận tuyển dụng đang xem chi tiết một tin trong UC1.01; tin ở trạng thái Nháp hoặc Đang mở.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn "Cập nhật".</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị form với dữ liệu hiện tại của tin.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Sửa thông tin cần thay đổi.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn "Lưu".</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra dữ liệu như UC1.02 bước 6.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu thay đổi, ghi lịch sử chỉnh sửa (giá trị cũ, giá trị mới, người sửa, thời điểm).</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo "Cập nhật thành công".</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>3a</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Muốn sửa bộ tiêu chí: thực hiện UC1.05 Thiết lập tiêu chí chấm điểm cho tin này.</td></tr>
<tr><td>4a</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Tin đang Nháp và chọn "Đăng tin": hệ thống kiểm tra đầy đủ như UC1.02 bước 6, hợp lệ thì chuyển trạng thái Đang mở.</td></tr>
<tr><td>4b</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn "Hủy": không lưu, quay lại chi tiết tin.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng ngoại lệ</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | <table><tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>1a</td><td>Hệ thống</td><td>Tin đã đóng: không cho cập nhật, hiển thị "Tin đã đóng, không thể chỉnh sửa" (BR03).</td></tr><tr><td>5a</td><td>Hệ thống</td><td>Dữ liệu không hợp lệ: đánh dấu trường lỗi, quay lại bước 3.</td></tr><tr><td>6a</td><td>Hệ thống</td><td>Tin đã được người khác cập nhật trong lúc đang sửa: thông báo xung đột, tải dữ liệu mới nhất, quay lại bước 3.</td></tr></table> |
| **Hậu điều kiện** | Thông tin tin được cập nhật; lịch sử chỉnh sửa được lưu. |

### A.1.4. UC1.04 – Đóng tin tuyển dụng

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mã Use case** | UC1.04 | **Tên Use case** | **Đóng tin tuyển dụng** |
| **Tác nhân** | Bộ phận tuyển dụng | | |
| **Mô tả ngắn** | Bộ phận tuyển dụng ngừng nhận hồ sơ cho một vị trí trước hạn hoặc khi đã tuyển đủ. | | |
| **Tiền điều kiện** | Bộ phận tuyển dụng đang xem chi tiết một tin trong UC1.01; tin ở trạng thái Đang mở. | | |
| **Luồng sự kiện chính (Thành công)** | <table><tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>1</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn "Đóng tin".</td></tr><tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị hộp xác nhận, kèm số hồ sơ đang Chờ HR duyệt và số lịch phỏng vấn chưa diễn ra của tin.</td></tr><tr><td>3</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Xác nhận đóng tin.</td></tr><tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Chuyển tin sang Đã đóng, gỡ khỏi trang tuyển dụng và nguồn gợi ý việc làm, ghi lịch sử.</td></tr><tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo "Đã đóng tin".</td></tr></table> | | |
| **Luồng sự kiện thay thế** | <table><tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>3a</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn "Hủy": tin giữ trạng thái Đang mở.</td></tr></table> | | |

| | |
|---|---|
| **Luồng ngoại lệ** | <table><tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>1a</td><td>Hệ thống</td><td>Tin đã đóng (do người khác hoặc hết hạn nộp, BR03): thông báo và làm mới chi tiết tin.</td></tr><tr><td>4a</td><td>Hệ thống</td><td>Cập nhật thất bại: giữ nguyên trạng thái, thông báo thử lại.</td></tr></table> |
| **Hậu điều kiện** | Tin ở trạng thái Đã đóng, ứng viên không thể nộp hồ sơ mới. Hồ sơ Chờ HR duyệt và lịch phỏng vấn đã tạo vẫn được xử lý bình thường. |

### A.1.5. UC1.05 – Thiết lập tiêu chí chấm điểm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mã Use case** | UC1.05 | **Tên Use case** | **Thiết lập tiêu chí chấm điểm** |
| **Tác nhân** | Bộ phận tuyển dụng | | |
| **Mô tả ngắn** | Bộ phận tuyển dụng thiết lập bộ tiêu chí AI dùng để chấm CV của một vị trí: tiêu chí, trọng số, ngưỡng tự động mời phỏng vấn và người phỏng vấn. | | |
| **Tiền điều kiện** | Được include từ UC1.02, hoặc Bộ phận tuyển dụng đã chọn một tin ở trạng thái Nháp hoặc Đang mở. | | |
| **Luồng sự kiện chính (Thành công)** | <table><tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>1</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Mở phần "Tiêu chí chấm điểm" của tin.</td></tr><tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị bộ tiêu chí hiện hành; nếu chưa có thì hiển thị bộ trống với ngưỡng mặc định lấy từ cấu hình hệ thống.</td></tr><tr><td>3</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Thêm tiêu chí: tên, mô tả yêu cầu (ví dụ: "Từ 2 năm kinh nghiệm Java"), loại (bắt buộc hoặc ưu tiên), trọng số (%).</td></tr><tr><td>4</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Nhập ngưỡng điểm tự động mời phỏng vấn.</td></tr><tr><td>5</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn người phỏng vấn của vị trí từ danh sách nhân viên có vai trò phỏng vấn.</td></tr><tr><td>6</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn "Lưu".</td></tr></table> | | |

| | |
|---|---|
| | 7 \| Hệ thống \| Kiểm tra bộ tiêu chí theo BR04.<br>8 \| Hệ thống \| Lưu bộ tiêu chí thành phiên bản mới (BR05), thông báo thành công. |
| **Luồng sự kiện thay thế** | **STT** \| **Thực hiện bởi** \| **Hành động**<br>3a \| Bộ phận tuyển dụng \| Sửa hoặc xóa tiêu chí đã có.<br>4a \| Bộ phận tuyển dụng \| Giữ nguyên ngưỡng mặc định: chuyển sang bước 5.<br>7a \| Hệ thống \| Tin đã có hồ sơ được chấm: cảnh báo thay đổi chỉ áp dụng cho hồ sơ nộp sau (BR05); Bộ phận tuyển dụng xác nhận (sang bước 8) hoặc hủy.<br>8a \| Hệ thống \| Đang được include từ UC1.02: lưu tạm bộ tiêu chí cùng form tạo tin, quay về UC1.02 bước 5. |
| **Luồng ngoại lệ** | **STT** \| **Thực hiện bởi** \| **Hành động**<br>1a \| Hệ thống \| Tin đã đóng: chỉ hiển thị bộ tiêu chí ở chế độ xem.<br>7b \| Hệ thống \| Tổng trọng số khác 100%: báo lỗi kèm tổng hiện tại, quay lại bước 3.<br>7c \| Hệ thống \| Chưa có tiêu chí nào hoặc chưa chọn người phỏng vấn: báo lỗi, quay lại bước 3 hoặc 5.<br>7d \| Hệ thống \| Ngưỡng điểm ngoài khoảng 0–100: báo lỗi, quay lại bước 4. |
| **Hậu điều kiện** | Bộ tiêu chí phiên bản mới được lưu và dùng để chấm các hồ sơ nộp sau thời điểm lưu. |

### A.1.6. UC1.06 – Xem danh sách hồ sơ ứng tuyển

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mã Use case** | UC1.06 | **Tên Use case** | **Xem danh sách hồ sơ ứng tuyển** |
| **Tác nhân** | Bộ phận tuyển dụng | | |

<table>
<tr><td>Mô tả ngắn</td><td>Bộ phận tuyển dụng tra cứu toàn bộ hồ sơ đã nộp, kể cả hồ sơ được hệ thống tự động mời phỏng vấn, để theo dõi trạng thái.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td>Bộ phận tuyển dụng đã đăng nhập vào hệ thống.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn chức năng "Hồ sơ ứng tuyển".</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị danh sách hồ sơ: họ tên, vị trí, ngày nộp, điểm AI, trạng thái (BR07); sắp xếp theo ngày nộp mới nhất, 20 hồ sơ mỗi trang.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Lọc theo vị trí, trạng thái, khoảng điểm, khoảng ngày nộp; tìm theo họ tên, email hoặc số điện thoại.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị các hồ sơ thỏa điều kiện.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn một hồ sơ.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị tóm tắt hồ sơ (thông tin liên hệ, vị trí, điểm AI) và lịch sử trạng thái; ghi nhật ký truy cập.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>3a</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Sắp xếp theo điểm AI hoặc theo trạng thái.</td></tr>
<tr><td>2a</td><td>Hệ thống</td><td>Mở từ thông báo "Có hồ sơ mới chờ duyệt": danh sách được lọc sẵn trạng thái Chờ HR duyệt.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng ngoại lệ</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>2b</td><td>Hệ thống</td><td>Chưa có hồ sơ: hiển thị "Chưa có hồ sơ ứng tuyển".</td></tr>
<tr><td>4a</td><td>Hệ thống</td><td>Không có hồ sơ thỏa điều kiện: hiển thị "Không tìm thấy hồ sơ phù hợp".</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | 6a \| Hệ thống \| File CV gốc lỗi: thông báo không mở được CV, vẫn hiển thị dữ liệu đã trích xuất. |
| **Hậu điều kiện** | Danh sách và tóm tắt hồ sơ được hiển thị. Dữ liệu hồ sơ không thay đổi; lượt truy cập được ghi nhật ký. |

### A.1.7. UC1.07 – Xét duyệt hồ sơ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mã Use case** | UC1.07 | **Tên Use case** | **Xét duyệt hồ sơ** |
| **Tác nhân** | Bộ phận tuyển dụng | | |
| **Mô tả ngắn** | Bộ phận tuyển dụng xem xét hồ sơ dưới ngưỡng điểm hoặc AI không chấm được, rồi quyết định mời phỏng vấn hoặc từ chối. | | |
| **Tiền điều kiện** | Có ít nhất một hồ sơ ở trạng thái Chờ HR duyệt (BR06). | | |
| **Luồng sự kiện chính (Thành công)** | **STT** \| **Thực hiện bởi** \| **Hành động**<br>1 \| Bộ phận tuyển dụng \| Chọn chức năng "Xét duyệt hồ sơ".<br>2 \| Hệ thống \| Hiển thị danh sách hồ sơ Chờ HR duyệt, hồ sơ chờ lâu nhất xếp trước, kèm điểm AI, số ngày chờ; hồ sơ sắp hoặc đã quá hạn xét duyệt 5 ngày làm việc (BR25) được đánh dấu.<br>3 \| Bộ phận tuyển dụng \| Chọn một hồ sơ.<br>4 \| Bộ phận tuyển dụng \| Xem chi tiết hồ sơ và giải trình điểm AI: thực hiện UC1.08 (include).<br>5 \| Bộ phận tuyển dụng \| Chọn quyết định và nhập ghi chú nội bộ (không bắt buộc). [Điểm mở rộng: Ra quyết định]<br>6 \| Hệ thống \| Ghi nhận quyết định, người duyệt, thời điểm (BR08).<br>7 \| Hệ thống \| Loại hồ sơ khỏi danh sách chờ và hiển thị hồ sơ kế tiếp. | | |
| **Luồng sự kiện thay thế** | **STT** \| **Thực hiện bởi** \| **Hành động** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 5a | Bộ phận tuyển dụng | Duyệt đạt: thực hiện UC1.09 Mời phỏng vấn (extend, điều kiện [HR duyệt đạt]), sau đó sang bước 6. |
| | 5b | Bộ phận tuyển dụng | Không duyệt: thực hiện UC1.10 Từ chối hồ sơ (extend, điều kiện [HR không duyệt]), sau đó sang bước 6. |
| | 5c | Bộ phận tuyển dụng | Chọn "Để sau": hồ sơ giữ trạng thái Chờ HR duyệt, quay lại bước 2. |
| | 3a | Hệ thống | Tin của hồ sơ đã đóng: hiển thị cảnh báo "Tin đã đóng", vẫn cho phép xét duyệt. |
| | 3c | Hệ thống | Hồ sơ có ghi chú "Đạt ngưỡng – cần mời thủ công" (tự động mời thất bại, BR06): hiển thị ghi chú và lý do thất bại; Bộ phận tuyển dụng thường chọn duyệt đạt (5a). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Luồng ngoại lệ** | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** |
| | 2a | Hệ thống | Không có hồ sơ chờ duyệt: hiển thị "Không có hồ sơ cần xét duyệt". Kết thúc. |
| | 3b | Hệ thống | Hồ sơ vừa được người khác xử lý: thông báo và làm mới danh sách, quay lại bước 2. |
| | 5d | Hệ thống | UC mở rộng không hoàn tất (lỗi dịch vụ ngoài): hồ sơ giữ trạng thái Chờ HR duyệt, quay lại bước 5. |
| **Hậu điều kiện** | Hồ sơ chuyển sang Đã mời phỏng vấn hoặc Đã từ chối; quyết định và người duyệt được lưu vết. | | |

### A.1.8. UC1.08 – Xem chi tiết hồ sơ và giải trình điểm AI

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mã Use case** | UC1.08 | **Tên Use case** | **Xem chi tiết hồ sơ và giải trình điểm AI** |
| **Tác nhân** | Bộ phận tuyển dụng | | |
| **Mô tả ngắn** | Hiển thị đầy đủ hồ sơ, CV gốc và giải trình điểm AI theo từng tiêu chí kèm trích dẫn bằng chứng từ CV, giúp Bộ phận tuyển dụng kiểm tra lại đánh giá của AI. | | |
| **Tiền điều kiện** | Được include từ UC1.07; đã chọn một hồ sơ. Điểm AI đã được tính ở bước nộp hồ sơ (nhóm Ứng tuyển), UC này không gọi lại dịch vụ AI. | | |

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị thông tin ứng viên (họ tên, email, số điện thoại), vị trí ứng tuyển, ngày nộp.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị CV gốc và thông tin AI đã trích xuất: học vấn, kinh nghiệm, kỹ năng.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị tổng điểm, ngưỡng của vị trí, phiên bản tiêu chí đã dùng và bảng chi tiết từng tiêu chí: điểm, trọng số, nhận xét của AI, đoạn trích từ CV làm bằng chứng.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Xem thông tin; có thể tải CV gốc.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Ghi nhật ký truy cập hồ sơ (người xem, thời điểm).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>3a</td><td>Hệ thống</td><td>Hồ sơ không đáp ứng tiêu chí bắt buộc: đánh dấu nổi bật tiêu chí đó.</td></tr>
<tr><td>3b</td><td>Hệ thống</td><td>AI không chấm được (CV dạng ảnh, lỗi dịch vụ AI lúc nộp): hiển thị "Chưa có điểm AI – cần đánh giá thủ công" kèm lý do.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng ngoại lệ</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>2a</td><td>Hệ thống</td><td>File CV gốc lỗi: thông báo không mở được CV, vẫn hiển thị dữ liệu đã trích xuất (nếu có).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Hồ sơ không thay đổi; lượt truy cập được ghi nhật ký. Quay về UC1.07 bước 5.</td></tr>
</table>

### A.1.9. UC1.09 – Mời phỏng vấn

| Mã Use case | UC1.09 | Tên Use case | Mời phỏng vấn |
|---|---|---|---|

<table>
<tr><td>Tác nhân</td><td>Bộ phận tuyển dụng (chính); Google Workspace, Dịch vụ Email (phụ)</td></tr>
<tr><td>Mô tả ngắn</td><td>Khi hồ sơ được duyệt đạt, hệ thống tìm khung giờ trống của người phỏng vấn, tạo lịch kèm link Google Meet và gửi thư mời phỏng vấn cho ứng viên.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td>Bộ phận tuyển dụng chọn duyệt đạt tại UC1.07 (điều kiện mở rộng [HR duyệt đạt]).</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Hệ thống</td><td>Lấy người phỏng vấn của vị trí và gửi yêu cầu truy vấn lịch rảnh trong 7 ngày làm việc tới.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Google Workspace</td><td>Trả về các khoảng thời gian bận của người phỏng vấn.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hệ thống</td><td>Tính và hiển thị tối đa 5 khung giờ hợp lệ theo BR09, thời lượng theo cấu hình hệ thống.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn một khung giờ (và người phỏng vấn nếu vị trí có nhiều người).</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Xem trước thư mời (tạo từ mẫu email) và chọn "Gửi lời mời".</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi yêu cầu tạo sự kiện lịch kèm link Google Meet cho người phỏng vấn.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Google Workspace</td><td>Tạo sự kiện, trả về mã sự kiện và link Meet.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Hệ thống</td><td>Sinh link xác nhận riêng cho ứng viên, hiệu lực theo thời hạn phản hồi 2 ngày làm việc (BR20, BR23).</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi thư mời qua dịch vụ email: vị trí, thời gian, link Meet, link xác nhận (kèm lựa chọn đề xuất khung giờ khác), hạn phản hồi và lưu ý quá hạn được coi là từ chối (BR23).</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Dịch vụ Email</td><td>Xác nhận đã nhận yêu cầu gửi.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Hệ thống</td><td>Cập nhật hồ sơ sang Đã mời phỏng vấn, lưu lịch, thông báo thành công.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>4a</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Nhập thời gian khác ngoài gợi ý: hệ thống kiểm tra BR09 với Google Workspace; hợp lệ thì sang bước 5, không hợp lệ thì báo lỗi.</td></tr>
<tr><td>5a</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chỉnh lời nhắn trong thư; các trường bắt buộc (thời gian, link Meet, link xác nhận) không sửa được.</td></tr>
<tr><td>5b</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn "Hủy": không tạo lịch, quay về UC1.07 bước 5.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng ngoại lệ</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>3a</td><td>Hệ thống</td><td>Không có khung giờ trống trong 7 ngày: thông báo; Bộ phận tuyển dụng nhập thời gian thủ công (4a) hoặc chọn người phỏng vấn khác.</td></tr>
<tr><td>2a, 7a</td><td>Hệ thống</td><td>Google Workspace lỗi hoặc quá thời gian chờ: thử lại 1 lần; vẫn lỗi thì không gửi thư, hồ sơ giữ trạng thái Chờ HR duyệt, thông báo thử lại sau.</td></tr>
<tr><td>7b</td><td>Hệ thống</td><td>Khung giờ vừa bị chiếm: thông báo, quay lại bước 1 để lấy lịch rảnh mới.</td></tr>
<tr><td>10a</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi email thất bại: thử lại theo BR11; hết số lần thì giữ lịch đã tạo, đánh dấu "Gửi email thất bại" và báo Bộ phận tuyển dụng gửi lại.</td></tr>
<tr><td>10b</td><td>Dịch vụ Email</td><td>Địa chỉ email không tồn tại: hệ thống đánh dấu hồ sơ, báo Bộ phận tuyển dụng liên hệ ứng viên qua số điện thoại.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Sự kiện phỏng vấn có link Meet được tạo trên lịch người phỏng vấn; ứng viên nhận thư mời; hồ sơ ở trạng thái Đã mời phỏng vấn và chờ ứng viên xác nhận (nhóm Phỏng vấn).</td></tr>
</table>

### A.1.10. UC1.10 – Từ chối hồ sơ

| **Mã Use case** | UC1.10 | **Tên Use case** | **Từ chối hồ sơ** |
|---|---|---|---|
| **Tác nhân** | Bộ phận tuyển dụng (chính); Dịch vụ Email (phụ) | | |

<table>
<tr><td>Mô tả ngắn</td><td>Khi hồ sơ không được duyệt, hệ thống ghi nhận lý do nội bộ và gửi thư cảm ơn cho ứng viên, kèm đề nghị lưu hồ sơ cho đợt tuyển sau.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td>Bộ phận tuyển dụng chọn không duyệt tại UC1.07 (điều kiện mở rộng [HR không duyệt]).</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị danh sách lý do từ chối nội bộ (không đủ kinh nghiệm, kỹ năng chưa phù hợp, khác) và bản xem trước thư cảm ơn.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn lý do, nhập mô tả nếu chọn "Khác", xác nhận "Từ chối".</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hệ thống</td><td>Sinh link để ứng viên đồng ý lưu hồ sơ cho đợt tuyển sau.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi thư cảm ơn qua dịch vụ email, không nêu điểm số hay lý do nội bộ (BR10).</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Dịch vụ Email</td><td>Xác nhận đã nhận yêu cầu gửi.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Cập nhật hồ sơ sang Đã từ chối, lưu lý do và người quyết định.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>2a</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn "Hủy": hồ sơ giữ nguyên, quay về UC1.07 bước 5.</td></tr>
<tr><td>3a</td><td>Hệ thống</td><td>Ứng viên đã đồng ý lưu hồ sơ từ lúc nộp: thư không kèm link, chỉ thông báo hồ sơ đã được lưu.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng ngoại lệ</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>2b</td><td>Hệ thống</td><td>Chọn "Khác" nhưng không nhập mô tả: báo lỗi, quay lại bước 2.</td></tr>
<tr><td>5a</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi email thất bại: thử lại theo BR11; hồ sơ vẫn Đã từ chối, đánh dấu "Chưa gửi được thư" và báo Bộ phận tuyển dụng.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | 5b \| Dịch vụ Email \| Địa chỉ email không tồn tại: hệ thống đánh dấu hồ sơ và báo Bộ phận tuyển dụng. |
| **Hậu điều kiện** | Hồ sơ ở trạng thái Đã từ chối; ứng viên nhận thư cảm ơn. Việc ứng viên bấm link đồng ý lưu hồ sơ được xử lý ở chức năng Trao đổi thông tin. |

### A.1.11. UC1.11 – Xem báo cáo (use case trừu tượng)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mã Use case** | UC1.11 | **Tên Use case** | **Xem báo cáo (use case trừu tượng)** |
| **Tác nhân** | Bộ phận tuyển dụng | | |
| **Mô tả ngắn** | Use case cha, mô tả hành vi chung của mọi loại báo cáo: chọn loại báo cáo, khoảng thời gian, bộ lọc và hiển thị. Được thực hiện thông qua các use case con UC1.12, UC1.13, UC1.14. | | |
| **Tiền điều kiện** | Bộ phận tuyển dụng đã đăng nhập vào hệ thống. | | |
| **Luồng sự kiện chính (Thành công)** | **STT** \| **Thực hiện bởi** \| **Hành động**<br>1 \| Bộ phận tuyển dụng \| Chọn chức năng "Báo cáo".<br>2 \| Hệ thống \| Hiển thị các loại báo cáo: phễu tuyển dụng, sàng lọc AI, thử việc.<br>3 \| Bộ phận tuyển dụng \| Chọn loại báo cáo, khoảng thời gian (mặc định 30 ngày gần nhất, BR13), vị trí hoặc phòng ban.<br>4 \| Hệ thống \| Tính số liệu tổng hợp theo loại báo cáo đã chọn (chi tiết tại use case con).<br>5 \| Hệ thống \| Hiển thị biểu đồ và bảng số liệu. [Điểm mở rộng: Xuất dữ liệu] | | |
| **Luồng sự kiện thay thế** | **STT** \| **Thực hiện bởi** \| **Hành động**<br>5a \| Bộ phận tuyển dụng \| Chọn "Xuất báo cáo": thực hiện UC1.15 (extend).<br>5b \| Bộ phận tuyển dụng \| Đổi bộ lọc: quay lại bước 4. | | |

<table>
<tr><td>Luồng ngoại lệ</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>3a</td><td>Hệ thống</td><td>Khoảng thời gian không hợp lệ (ngày bắt đầu sau ngày kết thúc, quá 12 tháng): báo lỗi, quay lại bước 3.</td></tr>
<tr><td>4a</td><td>Hệ thống</td><td>Không có dữ liệu: hiển thị "Không có dữ liệu trong khoảng thời gian đã chọn".</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Báo cáo được hiển thị. Dữ liệu không thay đổi.</td></tr>
</table>

### A.1.12. UC1.12 – Xem phễu tuyển dụng

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC1.12</td><td>Tên Use case</td><td>Xem phễu tuyển dụng</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Bộ phận tuyển dụng</td></tr>
<tr><td>Mô tả ngắn</td><td colspan="3">Kế thừa UC1.11. Hiển thị số ứng viên qua từng bước tuyển dụng và tỉ lệ chuyển đổi giữa các bước.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Như UC1.11.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Thực hiện bước 1 đến 3 của UC1.11, chọn loại "Phễu tuyển dụng".</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Đếm số hồ sơ ở từng bước: Gửi hồ sơ → Nộp hồ sơ (xác thực OTP) → Được mời phỏng vấn (tự động / HR duyệt) → Đã phỏng vấn → Đạt phỏng vấn → Nhận lời thử việc → Đạt thử việc; kèm số hồ sơ ứng viên từ chối hoặc không phản hồi trong thời hạn ở từng bước.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hệ thống</td><td>Tính tỉ lệ chuyển đổi giữa các bước và thời gian trung bình từ lúc nộp hồ sơ đến lúc được mời phỏng vấn.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị biểu đồ phễu và bảng số liệu (bước 5 của UC1.11).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | 4a \| Bộ phận tuyển dụng \| Chọn một bước của phễu: hệ thống hiển thị số liệu bước đó theo từng vị trí. |
| **Luồng ngoại lệ** | **STT** \| **Thực hiện bởi** \| **Hành động**<br>2a \| Hệ thống \| Không có dữ liệu: như UC1.11 ngoại lệ 4a. |
| **Hậu điều kiện** | Như UC1.11. |

### A.1.13. UC1.13 – Xem thống kê sàng lọc AI

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mã Use case** | UC1.13 | **Tên Use case** | **Xem thống kê sàng lọc AI** |
| **Tác nhân** | Bộ phận tuyển dụng | | |
| **Mô tả ngắn** | Kế thừa UC1.11. Thống kê kết quả chấm CV của AI và mức độ khớp giữa đánh giá của AI với quyết định của con người. | | |
| **Tiền điều kiện** | Như UC1.11. | | |
| **Luồng sự kiện chính (Thành công)** | **STT** \| **Thực hiện bởi** \| **Hành động**<br>1 \| Bộ phận tuyển dụng \| Thực hiện bước 1 đến 3 của UC1.11, chọn loại "Sàng lọc AI".<br>2 \| Hệ thống \| Tính phân bố điểm AI theo khoảng, tỉ lệ hồ sơ tự động mời phỏng vấn, tỉ lệ chuyển HR duyệt, tỉ lệ AI không chấm được.<br>3 \| Hệ thống \| Tính mức độ khớp: tỉ lệ duyệt đạt của HR trong nhóm điểm thấp; tỉ lệ đạt phỏng vấn của nhóm tự động mời so với nhóm HR duyệt đạt.<br>4 \| Hệ thống \| Hiển thị biểu đồ và bảng số liệu. | | |
| **Luồng sự kiện thay thế** | **STT** \| **Thực hiện bởi** \| **Hành động**<br>4a \| Bộ phận tuyển dụng \| Xem theo từng vị trí hoặc từng phiên bản tiêu chí. | | |
| **Luồng ngoại lệ** | | | |

| | |
|---|---|
| | **STT** / **Thực hiện bởi** / **Hành động**<br>2a / Hệ thống / Số hồ sơ dưới 10: vẫn hiển thị, kèm cảnh báo "Mẫu nhỏ, số liệu chưa đủ tin cậy".<br>2b / Hệ thống / Không có dữ liệu: như UC1.11 ngoại lệ 4a. |
| **Hậu điều kiện** | Như UC1.11. |

### A.1.14. UC1.14 – Xem thống kê thử việc

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mã Use case** | UC1.14 | **Tên Use case** | **Xem thống kê thử việc** |
| **Tác nhân** | Bộ phận tuyển dụng | | |
| **Mô tả ngắn** | Kế thừa UC1.11. Thống kê kết quả thử việc của các ứng viên đã được tuyển. | | |
| **Tiền điều kiện** | Như UC1.11. | | |
| **Luồng sự kiện chính (Thành công)** | **STT** / **Thực hiện bởi** / **Hành động**<br>1 / Bộ phận tuyển dụng / Thực hiện bước 1 đến 3 của UC1.11, chọn loại "Thử việc".<br>2 / Hệ thống / Tính số nhân viên đang thử việc và đã kết thúc thử việc; tỉ lệ kết luận Đạt / Không đạt; tỉ lệ task đạt và nộp đúng hạn.<br>3 / Hệ thống / Hiển thị biểu đồ và bảng số liệu theo vị trí, phòng ban. | | |
| **Luồng sự kiện thay thế** | **STT** / **Thực hiện bởi** / **Hành động**<br>3a / Bộ phận tuyển dụng / Chọn một vị trí: hiển thị chi tiết theo từng đợt tuyển của vị trí đó. | | |
| **Luồng ngoại lệ** | **STT** / **Thực hiện bởi** / **Hành động**<br>2a / Hệ thống / Chưa có nhân viên thử việc trong khoảng thời gian: hiển thị "Chưa có dữ liệu thử việc". | | |

| | |
|---|---|
| **Hậu điều kiện** | Như UC1.11. |

### A.1.15. UC1.15 – Xuất báo cáo

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mã Use case** | UC1.15 | **Tên Use case** | **Xuất báo cáo** |
| **Tác nhân** | Bộ phận tuyển dụng | | |
| **Mô tả ngắn** | Bộ phận tuyển dụng tải báo cáo đang xem về máy dưới dạng file Excel hoặc PDF. | | |
| **Tiền điều kiện** | Bộ phận tuyển dụng đang xem một báo cáo có dữ liệu (điểm mở rộng "Xuất dữ liệu" của UC1.11). | | |

**Luồng sự kiện chính (Thành công)**

| STT | Thực hiện bởi | Hành động |
|---|---|---|
| 1 | Bộ phận tuyển dụng | Chọn "Xuất báo cáo". |
| 2 | Hệ thống | Hiển thị lựa chọn định dạng: Excel (.xlsx) hoặc PDF. |
| 3 | Bộ phận tuyển dụng | Chọn định dạng. |
| 4 | Hệ thống | Tạo file gồm tên báo cáo, khoảng thời gian, bộ lọc, bảng số liệu (kèm biểu đồ với PDF), người xuất, thời điểm xuất; không chứa thông tin cá nhân ứng viên (BR12). |
| 5 | Hệ thống | Tải file về máy, ghi nhật ký xuất báo cáo. |

**Luồng sự kiện thay thế**

| STT | Thực hiện bởi | Hành động |
|---|---|---|
| 3a | Bộ phận tuyển dụng | Chọn "Hủy": quay lại báo cáo. |

**Luồng ngoại lệ**

| STT | Thực hiện bởi | Hành động |
|---|---|---|
| 1a | Hệ thống | Báo cáo không có dữ liệu: nút "Xuất báo cáo" bị vô hiệu. |
| 4a | Hệ thống | Tạo file thất bại: thông báo thử lại. |

| | |
|---|---|
| **Hậu điều kiện** | File báo cáo được tải về; nhật ký xuất được ghi. |

## A.2. Nhóm 2 – Ứng tuyển và gợi ý việc làm

Các Use Case của nhóm 2 được trích nguyên nội dung từ tài liệu Dac_ta_UC_Ung_tuyen_goi_y_viec_lam.docx.

### A.2.1. UC2.01 – Gửi hồ sơ

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC2.01</td><td>Tên Use case</td><td>Gửi hồ sơ</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Ứng viên</td></tr>
<tr><td>Mô tả ngắn</td><td colspan="3">Ứng viên nhập thông tin liên hệ và tải CV lên trang tuyển dụng để hệ thống phân tích và gợi ý việc làm. Ứng viên không cần tài khoản.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Ứng viên truy cập trang tuyển dụng của công ty.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ứng viên</td><td>Chọn "Ứng tuyển ngay".</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị form: họ tên, số điện thoại, email, tải CV, ô đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân (kèm link chính sách), CAPTCHA.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ứng viên</td><td>Nhập thông tin, chọn file CV, tick đồng ý, hoàn thành CAPTCHA.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ứng viên</td><td>Chọn "Gửi hồ sơ".</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra dữ liệu ở phía server theo BR14, BR15, BR22.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu CV và tạo hồ sơ tạm (BR26).</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Hệ thống</td><td>Phân tích CV: thực hiện UC2.02 (include).</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị màn hình gợi ý việc làm (UC2.03).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>3a</td><td>Ứng viên</td><td>Chọn lại file CV khác trước khi gửi: hệ thống thay file đã chọn, quay lại bước 3.</td></tr>
<tr><td>7a</td><td>Hệ thống</td><td>CV chỉ trích xuất được một phần (UC2.02, luồng 1a): vẫn tiếp tục bước 8, hồ sơ được đánh dấu "cần HR xem".</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng ngoại lệ</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | <table><tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>5a</td><td>Hệ thống</td><td>Họ tên trống, email hoặc số điện thoại sai định dạng: đánh dấu trường lỗi, quay lại bước 3.</td></tr><tr><td>5b</td><td>Hệ thống</td><td>File không phải PDF/DOCX, vượt 5MB hoặc không đọc được: báo lỗi, quay lại bước 3.</td></tr><tr><td>5c</td><td>Hệ thống</td><td>Chưa tick đồng ý xử lý dữ liệu: báo "Bạn cần đồng ý để tiếp tục", quay lại bước 3.</td></tr><tr><td>5d</td><td>Hệ thống</td><td>CAPTCHA sai: làm mới CAPTCHA, quay lại bước 3.</td></tr><tr><td>5e</td><td>Hệ thống</td><td>Vượt giới hạn gửi (BR22): hiển thị "Bạn đã gửi quá nhiều lần, vui lòng thử lại sau". Kết thúc.</td></tr><tr><td>6a</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu thất bại: giữ dữ liệu trên form (trừ file), thông báo thử lại.</td></tr><tr><td>7b</td><td>Hệ thống</td><td>Phân tích CV thất bại (UC2.02, ngoại lệ 3a): vẫn sang bước 8; UC2.03 hiển thị toàn bộ vị trí đang mở để ứng viên tự chọn.</td></tr></table> |
| **Hậu điều kiện** | Hồ sơ tạm gồm thông tin liên hệ, CV và dữ liệu trích xuất được lưu. Chưa có hồ sơ ứng tuyển nào được tạo. |

### A.2.2. UC2.02 – Phân tích CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mã Use case** | UC2.02 | **Tên Use case** | **Phân tích CV** |
| **Tác nhân** | Dịch vụ AI (phụ) | | |
| **Mô tả ngắn** | Hệ thống gửi nội dung CV cho dịch vụ AI để trích xuất thông tin có cấu trúc phục vụ gợi ý việc làm và chấm điểm. | | |
| **Tiền điều kiện** | Được include từ UC2.01; CV hợp lệ đã được lưu. | | |
| **Luồng sự kiện chính (Thành công)** | <table><tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>1</td><td>Hệ thống</td><td>Trích văn bản từ file CV.</td></tr><tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi văn bản CV cho Dịch vụ AI, tách riêng khỏi chỉ dẫn hệ thống và kèm schema kết quả (NFR16).</td></tr></table> | | |

| | |
|---|---|
| | <table><tr><td>3</td><td>Dịch vụ AI</td><td>Trả về kết quả dạng JSON: học vấn, kinh nghiệm (vị trí, thời gian), kỹ năng, ngoại ngữ, chứng chỉ.</td></tr><tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra kết quả đúng schema.</td></tr><tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu dữ liệu trích xuất vào hồ sơ tạm, quay về UC2.01 bước 8.</td></tr></table> |
| **Luồng sự kiện thay thế** | <table><tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>1a</td><td>Hệ thống</td><td>CV dạng ảnh scan: nhận dạng ký tự (OCR) trước khi gửi; chất lượng thấp thì đánh dấu "trích xuất một phần – cần HR xem".</td></tr></table> |
| **Luồng ngoại lệ** | <table><tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>1b</td><td>Hệ thống</td><td>Không trích được văn bản nào: báo ứng viên CV không đọc được, quay về UC2.01 bước 3.</td></tr><tr><td>3a</td><td>Hệ thống</td><td>Dịch vụ AI lỗi hoặc quá 30 giây: thử lại 1 lần; vẫn lỗi thì đánh dấu "chưa phân tích" và báo về UC2.01 (ngoại lệ 7b).</td></tr><tr><td>4a</td><td>Hệ thống</td><td>Kết quả sai schema: thử lại 1 lần, vẫn sai thì xử lý như 3a.</td></tr></table> |
| **Hậu điều kiện** | Hồ sơ tạm có dữ liệu CV có cấu trúc, hoặc được đánh dấu "chưa phân tích". |

### A.2.3. UC2.03 – Gợi ý việc làm AI

| **Mã Use case** | UC2.03 | **Tên Use case** | **Gợi ý việc làm AI** |
|---|---|---|---|
| **Tác nhân** | Ứng viên (chính); Dịch vụ AI (phụ) | | |
| **Mô tả ngắn** | Hệ thống so khớp CV với các tin tuyển dụng đang mở và hiển thị các vị trí phù hợp kèm mức độ phù hợp và lý do. | | |
| **Tiền điều kiện** | Ứng viên vừa gửi hồ sơ thành công (UC2.01) trong phiên làm việc hiện tại. | | |

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Hệ thống</td><td>Lấy các tin tuyển dụng Đang mở (BR01).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi dữ liệu CV đã trích xuất và yêu cầu của các tin cho Dịch vụ AI.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Dịch vụ AI</td><td>Trả về mức độ phù hợp (%) và lý do ngắn cho từng tin.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Lọc theo BR18 và sắp xếp giảm dần theo mức độ phù hợp.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị tối đa 5 vị trí: tên vị trí, phòng ban, hạn nộp, % phù hợp, lý do; nút "Xem chi tiết" và "Ứng tuyển". [Điểm mở rộng: Chọn vị trí]</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Ứng viên</td><td>Chọn "Ứng tuyển" tại một vị trí, chuyển sang UC2.05 Nộp hồ sơ.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>5a</td><td>Ứng viên</td><td>Chọn "Xem chi tiết": thực hiện UC2.04 Xem chi tiết vị trí (extend).</td></tr>
<tr><td>5b</td><td>Ứng viên</td><td>Chọn "Xem tất cả vị trí đang mở": hệ thống hiển thị toàn bộ tin Đang mở (không có % phù hợp), tiếp bước 6.</td></tr>
<tr><td>4a</td><td>Hệ thống</td><td>Không có vị trí đạt ngưỡng gợi ý: hiển thị "Hiện chưa có vị trí phù hợp với hồ sơ của bạn", ô đồng ý lưu hồ sơ cho đợt tuyển sau và nút "Xem tất cả vị trí đang mở".</td></tr>
<tr><td>4b</td><td>Ứng viên</td><td>Tick đồng ý lưu hồ sơ và xác nhận: hệ thống ghi nhận đồng ý (BR21), hiển thị "Hồ sơ của bạn đã được lưu. Chúng tôi sẽ liên hệ khi có vị trí phù hợp". Kết thúc.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng ngoại lệ</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1a | Hệ thống | Không có tin nào Đang mở: hiển thị "Hiện công ty chưa có vị trí tuyển dụng" và lựa chọn lưu hồ sơ như 4a. |
| | 3a | Hệ thống | Dịch vụ AI lỗi, hoặc CV chưa phân tích được: hiển thị toàn bộ tin Đang mở như 5b, kèm thông báo "Chưa thể gợi ý tự động". |
| | 6a | Hệ thống | Hồ sơ tạm đã hết hạn (BR26): yêu cầu ứng viên gửi lại hồ sơ. |
| **Hậu điều kiện** | Ứng viên xem được danh sách vị trí, hoặc hồ sơ được lưu cho đợt tuyển sau nếu ứng viên đồng ý. Chưa có hồ sơ ứng tuyển nào được tạo. | | |

### A.2.4. UC2.04 – Xem chi tiết vị trí

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mã Use case** | UC2.04 | **Tên Use case** | **Xem chi tiết vị trí** |
| **Tác nhân** | Ứng viên (thông qua UC2.03) | | |
| **Mô tả ngắn** | Ứng viên xem đầy đủ thông tin của một vị trí trước khi quyết định ứng tuyển. | | |
| **Tiền điều kiện** | Ứng viên đang ở danh sách vị trí của UC2.03 (điểm mở rộng "Chọn vị trí"). | | |
| **Luồng sự kiện chính (Thành công)** | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** |
| | 1 | Ứng viên | Chọn "Xem chi tiết" tại một vị trí. |
| | 2 | Hệ thống | Hiển thị mô tả công việc, yêu cầu, quyền lợi, địa điểm, hình thức làm việc, hạn nộp, % phù hợp và lý do. |
| | 3 | Ứng viên | Đọc thông tin và chọn "Ứng tuyển", chuyển sang UC2.05 Nộp hồ sơ. |
| **Luồng sự kiện thay thế** | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** |
| | 3a | Ứng viên | Chọn "Quay lại": trở về UC2.03 bước 5. |
| **Luồng ngoại lệ** | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2a | Hệ thống | Tin vừa đóng: hiển thị "Vị trí này đã ngừng nhận hồ sơ", quay lại danh sách đã làm mới. |
| **Hậu điều kiện** | Dữ liệu không thay đổi. | | |

### A.2.5. UC2.05 – Nộp hồ sơ

| **Mã Use case** | UC2.05 | **Tên Use case** | **Nộp hồ sơ** |
|---|---|---|---|
| **Tác nhân** | Ứng viên | | |
| **Mô tả ngắn** | Ứng viên chọn một vị trí và xác thực email bằng OTP để chính thức ứng tuyển. Sau đó hệ thống chấm điểm CV ở chế độ nền. | | |
| **Tiền điều kiện** | Ứng viên đã gửi hồ sơ (UC2.01) và đang ở danh sách hoặc chi tiết vị trí. | | |
| **Luồng sự kiện chính (Thành công)** | | | |

| **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** |
|---|---|---|
| 1 | Ứng viên | Chọn "Ứng tuyển" tại một vị trí. |
| 2 | Hệ thống | Kiểm tra tin còn Đang mở và email chưa nộp vào tin này (BR17). |
| 3 | Hệ thống | Hiển thị thông tin xác nhận: vị trí, họ tên, email, tên file CV. |
| 4 | Ứng viên | Xác nhận ứng tuyển. |
| 5 | Hệ thống | Xác thực OTP: thực hiện UC2.06 (include). |
| 6 | Hệ thống | Tạo hồ sơ ứng tuyển chính thức, liên kết CV với vị trí, trạng thái Đang chấm điểm. |
| 7 | Hệ thống | Hiển thị "Cảm ơn bạn đã ứng tuyển. Kết quả sẽ được gửi qua email trong vòng 5 ngày làm việc." (BR25) |
| 8 | Hệ thống | Chấm điểm CV: thực hiện UC2.08 (include), chạy nền; ứng viên không phải chờ. |

**Luồng sự kiện thay thế**

| **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** |
|---|---|---|
| 3a | Ứng viên | Muốn sửa họ tên, số điện thoại hoặc email: quay về form của UC2.01 với dữ liệu đã nhập. |
| 4a | Ứng viên | Chọn "Hủy": quay lại danh sách vị trí. |

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Luồng ngoại lệ</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>2a</td><td>Hệ thống</td><td>Tin vừa đóng: thông báo, quay lại danh sách vị trí.</td></tr>
<tr><td>2b</td><td>Hệ thống</td><td>Email đã ứng tuyển vị trí này: hiển thị "Bạn đã ứng tuyển vị trí này trước đó", gợi ý chọn vị trí khác.</td></tr>
<tr><td>5a</td><td>Hệ thống</td><td>Xác thực OTP không thành công: không tạo hồ sơ ứng tuyển; ứng viên có thể thử lại từ bước 4.</td></tr>
<tr><td>6a</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu thất bại: thông báo thử lại; mã OTP đã dùng hết hiệu lực nên phải xác thực lại.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Hồ sơ ứng tuyển được tạo; sau khi chấm, hồ sơ chuyển sang Đã mời phỏng vấn hoặc Chờ HR duyệt. Hồ sơ tạm không còn bị xóa theo BR26.</td></tr>
</table>

### A.2.6. UC2.06 – Xác thực OTP

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC2.06</td><td>Tên Use case</td><td>Xác thực OTP</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Dịch vụ Email (phụ)</td></tr>
<tr><td>Mô tả ngắn</td><td colspan="3">Hệ thống gửi mã OTP đến email và kiểm tra mã người dùng nhập để xác nhận email thuộc về họ. Dùng chung cho nộp hồ sơ (nhóm 2) và quên mật khẩu (nhóm 5).</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Được include từ UC2.05 Nộp hồ sơ (mục đích "nộp hồ sơ") hoặc UC5.18 Quên mật khẩu (mục đích "đặt lại mật khẩu").</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Hệ thống</td><td>Sinh mã OTP 6 chữ số gắn với mục đích của use case gọi, lưu dạng băm kèm thời hạn (BR16).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi mã qua Dịch vụ Email.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Dịch vụ Email</td><td>Xác nhận đã nhận yêu cầu gửi.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4 | Hệ thống | Hiển thị ô nhập mã, thời gian còn lại và nút "Gửi lại mã" (khả dụng sau 60 giây). [Điểm mở rộng: Nhập mã] |
| | 5 | Ứng viên / người dùng | Nhập mã và chọn "Xác nhận". |
| | 6 | Hệ thống | Kiểm tra mã đúng và còn hạn. |
| | 7 | Hệ thống | Đánh dấu email đã xác thực, vô hiệu mã, quay về use case gọi (UC2.05 bước 6 hoặc UC5.18 bước 5). |
| **Luồng sự kiện thay thế** | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** |
| | 4a | Ứng viên | Chọn "Gửi lại mã": thực hiện UC2.07 (extend, điều kiện [chưa nhận được mã hoặc mã hết hạn]), sau đó quay lại bước 4. |
| **Luồng ngoại lệ** | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** |
| | 3a | Hệ thống | Gửi email thất bại: thử lại ngay 1 lần; vẫn lỗi thì báo "Không gửi được mã, vui lòng thử lại sau". |
| | 3b | Dịch vụ Email | Địa chỉ email không tồn tại: hệ thống báo kiểm tra lại email, quay về use case gọi. |
| | 6a | Hệ thống | Mã sai, còn lượt: báo "Mã không đúng, còn n lần thử", quay lại bước 5. |
| | 6d | Hệ thống | Mã đúng nhưng phát hành cho mục đích khác: xử lý như mã sai. |
| | 6b | Hệ thống | Sai quá 5 lần: tạm khóa xác thực cho email này 15 phút. |
| | 6c | Hệ thống | Mã hết hạn: báo hết hạn, đề nghị gửi lại mã (4a). |
| **Hậu điều kiện** | Email được xác thực (thành công) hoặc chưa xác thực (thất bại). | | |

### A.2.7. UC2.07 – Gửi lại mã OTP

| **Mã Use case** | UC2.07 | **Tên Use case** | **Gửi lại mã OTP** |
|---|---|---|---|

<table>
<tr><td>Tác nhân</td><td>Dịch vụ Email (phụ)</td></tr>
<tr><td>Mô tả ngắn</td><td>Ứng viên yêu cầu mã OTP mới khi chưa nhận được mã hoặc mã đã hết hạn.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td>Ứng viên đang ở bước nhập mã của UC2.06 (điểm mở rộng "Nhập mã").</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ứng viên</td><td>Chọn "Gửi lại mã".</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra giới hạn gửi lại (BR16).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hệ thống</td><td>Hủy mã cũ, sinh mã mới.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi mã mới qua Dịch vụ Email.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Dịch vụ Email</td><td>Xác nhận đã nhận yêu cầu gửi.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo "Đã gửi mã mới", đặt lại thời gian, quay về UC2.06 bước 4.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>–</td><td>–</td><td>Không có</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng ngoại lệ</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>2a</td><td>Hệ thống</td><td>Chưa đủ 60 giây từ lần gửi trước: nút bị vô hiệu và hiển thị đếm ngược.</td></tr>
<tr><td>2b</td><td>Hệ thống</td><td>Đã gửi lại 3 lần trong 1 giờ: báo "Vui lòng thử lại sau".</td></tr>
<tr><td>5a</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi email thất bại: xử lý như UC2.06 ngoại lệ 3a.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Mã cũ hết hiệu lực; mã mới đã được gửi.</td></tr>
</table>

### A.2.8. UC2.08 – Chấm điểm CV

| **Mã Use case** | UC2.08 | **Tên Use case** | **Chấm điểm CV** |
|---|---|---|---|
| **Tác nhân** | Dịch vụ AI (phụ) | | |

<table>
<tr><td>Mô tả ngắn</td><td>Sau khi hồ sơ được nộp, hệ thống dùng AI chấm CV theo bộ tiêu chí của vị trí và phân loại hồ sơ.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td>Được include từ UC2.05; hồ sơ vừa được tạo sau khi OTP hợp lệ (BR19).</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Hệ thống</td><td>Lấy bộ tiêu chí phiên bản hiện hành của vị trí (BR05).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi dữ liệu CV và bộ tiêu chí cho Dịch vụ AI, yêu cầu kết quả theo schema: điểm (0–100), nhận xét và trích dẫn cho từng tiêu chí.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Dịch vụ AI</td><td>Trả về kết quả chấm.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra schema và đối chiếu từng trích dẫn có thật trong CV (NFR16).</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Tính tổng điểm theo trọng số bằng code, không do AI tính.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu điểm, giải trình và phiên bản tiêu chí đã dùng.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Hệ thống</td><td>Phân loại hồ sơ theo BR06. [Điểm mở rộng: Phân loại hồ sơ]</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>7a</td><td>Hệ thống</td><td>Điểm từ ngưỡng trở lên và đạt mọi tiêu chí bắt buộc: thực hiện UC2.09 Tự động mời phỏng vấn (extend, điều kiện [đạt ngưỡng]).</td></tr>
<tr><td>7b</td><td>Hệ thống</td><td>Không đạt điều kiện 7a: chuyển hồ sơ sang Chờ HR duyệt, thông báo Bộ phận tuyển dụng (bắt đầu tính hạn BR25).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng ngoại lệ</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2a | Hệ thống | CV chưa phân tích được (UC2.02 thất bại): bỏ qua chấm, chuyển Chờ HR duyệt với ghi chú "Chưa có điểm AI". |
| | 3a | Hệ thống | Dịch vụ AI lỗi hoặc quá thời gian: thử lại tối đa 3 lần, khoảng cách tăng dần; vẫn lỗi thì xử lý như 2a. |
| | 4a | Hệ thống | Kết quả sai schema hoặc có trích dẫn không tồn tại trong CV: bỏ điểm tiêu chí đó, đánh dấu "cần HR kiểm tra", chuyển Chờ HR duyệt dù tổng điểm cao. |
| **Hậu điều kiện** | Hồ sơ có điểm và giải trình (nếu chấm được); trạng thái là Đã mời phỏng vấn (qua UC2.09) hoặc Chờ HR duyệt. | | |

### A.2.9. UC2.09 – Tự động mời phỏng vấn

| **Mã Use case** | UC2.09 | **Tên Use case** | **Tự động mời phỏng vấn** |
|---|---|---|---|
| **Tác nhân** | Google Workspace, Dịch vụ Email (phụ) | | |
| **Mô tả ngắn** | Với hồ sơ đạt ngưỡng, hệ thống tự chọn khung giờ trống sớm nhất, tạo lịch kèm link Google Meet và gửi thư mời phỏng vấn mà không cần HR thao tác. | | |
| **Tiền điều kiện** | Được extend từ UC2.08 tại điểm "Phân loại hồ sơ", điều kiện [đạt ngưỡng]. | | |
| **Luồng sự kiện chính (Thành công)** | | | |

| **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** |
|---|---|---|
| 1 | Hệ thống | Lấy người phỏng vấn của vị trí, gửi yêu cầu truy vấn lịch rảnh trong 7 ngày làm việc tới. |
| 2 | Google Workspace | Trả về các khoảng thời gian bận. |
| 3 | Hệ thống | Chọn khung giờ sớm nhất hợp lệ theo BR09; vị trí có nhiều người phỏng vấn thì chọn người có khung giờ sớm nhất. |
| 4 | Hệ thống | Gửi yêu cầu tạo sự kiện lịch kèm link Google Meet. |
| 5 | Google Workspace | Tạo sự kiện, trả về mã sự kiện và link Meet. |

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Sinh link xác nhận lịch (kèm lựa chọn đề xuất khung giờ khác), hiệu lực theo thời hạn phản hồi (BR23).</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi thư mời qua Dịch vụ Email: vị trí, thời gian, link Meet, link xác nhận, hạn phản hồi và lưu ý quá hạn được coi là từ chối (BR23).</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Dịch vụ Email</td><td>Xác nhận đã nhận yêu cầu gửi.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Hệ thống</td><td>Cập nhật hồ sơ sang Đã mời phỏng vấn, lưu lịch, thông báo Bộ phận tuyển dụng.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>–</td><td>–</td><td>Không có</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng ngoại lệ</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>3a</td><td>Hệ thống</td><td>Không có khung giờ trống trong 7 ngày: không tạo lịch, chuyển hồ sơ sang Chờ HR duyệt với ghi chú "Đạt ngưỡng – cần mời thủ công (UC1.09)".</td></tr>
<tr><td>2a, 5a</td><td>Hệ thống</td><td>Google Workspace lỗi hoặc quá thời gian: thử lại 1 lần, vẫn lỗi thì xử lý như 3a.</td></tr>
<tr><td>5b</td><td>Hệ thống</td><td>Khung giờ vừa bị chiếm: quay lại bước 1, tối đa 2 lần, sau đó xử lý như 3a.</td></tr>
<tr><td>8a</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi email thất bại: thử lại theo BR11; hết số lần thì giữ lịch, đánh dấu "Gửi email thất bại", báo Bộ phận tuyển dụng.</td></tr>
<tr><td>8b</td><td>Dịch vụ Email</td><td>Địa chỉ email không tồn tại: hệ thống đánh dấu hồ sơ, báo Bộ phận tuyển dụng liên hệ qua số điện thoại.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Sự kiện phỏng vấn có link Meet được tạo; ứng viên nhận thư mời; hồ sơ ở trạng thái Đã mời phỏng vấn, chờ ứng viên xác nhận trong thời hạn phản hồi (nhóm Phỏng vấn); quá hạn thì xử lý theo BR24.</td></tr>
</table>

### A.2.10. UC2.10 – Trao đổi thông tin (use case trừu tượng)

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC2.10</td><td>Tên Use case</td><td>Trao đổi thông tin (use case trừu tượng)</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Ứng viên</td></tr>
<tr><td>Mô tả ngắn</td><td colspan="3">Use case cha, mô tả hành vi chung khi ứng viên phản hồi qua link trong email: mở link, kiểm tra link, hiển thị nội dung và ghi nhận phản hồi. Được thực hiện thông qua UC2.11, UC2.13.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Ứng viên đã nhận email có link phản hồi.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ứng viên</td><td>Bấm link trong email.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra link: tồn tại, đúng hồ sơ, còn hạn và chưa được sử dụng (BR20, BR23).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị thông tin hồ sơ liên quan, nội dung cần phản hồi (chi tiết tại use case con) và hạn phản hồi.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ứng viên</td><td>Chọn phản hồi và xác nhận.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Ghi nhận phản hồi và thời điểm, vô hiệu link.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị kết quả.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>4a</td><td>Ứng viên</td><td>Đóng trang không phản hồi: link vẫn hiệu lực đến khi hết hạn; quá hạn thì mặc định là từ chối (BR24).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng ngoại lệ</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>2a</td><td>Hệ thống</td><td>Link không hợp lệ (sai mã, bị chỉnh sửa): hiển thị "Đường dẫn không hợp lệ".</td></tr>
<tr><td>2b</td><td>Hệ thống</td><td>Quá hạn phản hồi: hiển thị "Đã quá thời hạn phản hồi, lời mời được ghi nhận là từ chối" kèm email liên hệ bộ phận tuyển dụng (BR24).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2c | Hệ thống | Link đã sử dụng: hiển thị phản hồi đã ghi nhận trước đó. |
| | 5a | Hệ thống | Lưu thất bại: thông báo thử lại; link chưa bị vô hiệu. |
| **Hậu điều kiện** | Phản hồi của ứng viên được ghi nhận. | | |

### A.2.11. UC2.11 – Phản hồi lời mời thử việc

| **Mã Use case** | UC2.11 | **Tên Use case** | **Phản hồi lời mời thử việc** |
|---|---|---|---|
| **Tác nhân** | Ứng viên (kế thừa UC2.10) | | |
| **Mô tả ngắn** | Ứng viên đạt phỏng vấn đồng ý hoặc từ chối lời mời thử việc. | | |
| **Tiền điều kiện** | Hồ sơ ở trạng thái Đạt phỏng vấn; ứng viên đã nhận thư mời thử việc (gửi từ nhóm Phỏng vấn) và còn trong thời hạn phản hồi (BR23). | | |

**Luồng sự kiện chính (Thành công)**

| STT | Thực hiện bởi | Hành động |
|---|---|---|
| 1 | Ứng viên | Mở link trong thư mời thử việc (UC2.10 bước 1–2). |
| 2 | Hệ thống | Hiển thị vị trí, ngày bắt đầu, địa điểm, thời gian thử việc, quản lý trực tiếp, hạn phản hồi; nút "Đồng ý" và "Từ chối". [Điểm mở rộng: Ghi nhận phản hồi] |
| 3 | Ứng viên | Chọn "Đồng ý" và xác nhận. |
| 4 | Hệ thống | Ghi nhận phản hồi, chuyển hồ sơ sang Đang thử việc. |
| 5 | Hệ thống | Cấp tài khoản: thực hiện UC2.12 (extend, điều kiện [đồng ý]). |
| 6 | Hệ thống | Hiển thị "Cảm ơn bạn đã nhận lời. Email công ty và hướng dẫn đăng nhập đã được gửi tới email cá nhân của bạn."; thông báo Bộ phận tuyển dụng và Quản lý bộ phận. |

**Luồng sự kiện thay thế**

| STT | Thực hiện bởi | Hành động |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| | 3a \| Ứng viên \| Chọn "Từ chối" và nhập lý do (không bắt buộc, tối đa 500 ký tự): hệ thống ghi nhận Từ chối thử việc, thông báo Bộ phận tuyển dụng, hiển thị lời cảm ơn. Kết thúc. |
| **Luồng ngoại lệ** | **STT** \| **Thực hiện bởi** \| **Hành động**<br>1a \| Hệ thống \| Quá hạn phản hồi: hồ sơ đã được tự động chuyển Từ chối thử việc (BR24); xử lý như UC2.10 ngoại lệ 2b.<br>3b \| Hệ thống \| Lý do vượt 500 ký tự: báo lỗi, quay lại 3a.<br>5a \| Hệ thống \| Cấp tài khoản thất bại (UC2.12 ngoại lệ): hồ sơ chuyển sang Chờ cấp tài khoản, báo Admin xử lý (UC5.02); ứng viên thấy "Thông tin tài khoản sẽ được gửi sau". |
| **Hậu điều kiện** | Hồ sơ ở trạng thái Đang thử việc và ứng viên có tài khoản, hoặc ở trạng thái Từ chối thử việc. |

### A.2.12. UC2.12 – Cấp tài khoản thử việc

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mã Use case** | UC2.12 | **Tên Use case** | **Cấp tài khoản thử việc** |
| **Tác nhân** | Google Workspace, Dịch vụ Email (phụ) | | |
| **Mô tả ngắn** | Hệ thống tự tạo hộp thư công ty trên Google Workspace và tài khoản Nhân viên thử việc cho ứng viên đã nhận lời, rồi gửi hướng dẫn tới email cá nhân của ứng viên. | | |
| **Tiền điều kiện** | Được extend từ UC2.11 tại điểm "Ghi nhận phản hồi", điều kiện [đồng ý]. | | |
| **Luồng sự kiện chính (Thành công)** | **STT** \| **Thực hiện bởi** \| **Hành động**<br>1 \| Hệ thống \| Sinh địa chỉ email công ty theo quy tắc ten.ho@tenmien; nếu trùng thì thêm số (ví dụ an.nguyen2@).<br>2 \| Hệ thống \| Gửi yêu cầu tạo hộp thư với mật khẩu tạm, bắt buộc đổi ở lần đăng nhập đầu.<br>3 \| Google Workspace \| Tạo hộp thư, xác nhận thành công. | | |

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Tạo tài khoản vai trò Nhân viên thử việc với email công ty vừa tạo; gắn phòng ban, Quản lý bộ phận và ngày bắt đầu của vị trí; chưa có mật khẩu hệ thống.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi thư tới email cá nhân của ứng viên: địa chỉ email công ty, mật khẩu tạm của hộp thư, hướng dẫn đặt mật khẩu hệ thống lần đầu bằng Quên mật khẩu (UC5.18) với OTP gửi về hộp thư công ty, ngày bắt đầu, địa điểm.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Dịch vụ Email</td><td>Xác nhận đã nhận yêu cầu gửi.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Hệ thống</td><td>Ghi lịch sử cấp tài khoản, quay về UC2.11 bước 6.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1a</td><td>Hệ thống</td><td>Địa chỉ sinh ra trùng với tài khoản đã xóa hoặc đã khóa: tiếp tục tăng số cho đến khi chưa được dùng.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng ngoại lệ</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>3a</td><td>Hệ thống</td><td>Google Workspace lỗi, hết giấy phép hoặc quá thời gian: thử lại theo hàng đợi tối đa 3 lần; vẫn lỗi thì hồ sơ chuyển Chờ cấp tài khoản, báo Admin tạo hộp thư thủ công và tạo tài khoản ở UC5.02 (BR30).</td></tr>
<tr><td>4a</td><td>Hệ thống</td><td>Tạo tài khoản thất bại sau khi đã có hộp thư: thử lại 1 lần; vẫn lỗi thì xử lý như 3a, giữ hộp thư đã tạo.</td></tr>
<tr><td>6a</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi email thất bại: thử lại theo BR11; hết số lần thì báo Admin và HR liên hệ ứng viên qua số điện thoại.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Ứng viên có hộp thư công ty và tài khoản Nhân viên thử việc; ứng viên đặt mật khẩu hệ thống lần đầu qua UC5.18.</td></tr>
</table>

### A.2.13. UC2.13 – Đồng ý lưu hồ sơ

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC2.13</td><td>Tên Use case</td><td>Đồng ý lưu hồ sơ</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Ứng viên (kế thừa UC2.10)</td></tr>
<tr><td>Mô tả ngắn</td><td colspan="3">Ứng viên không được chọn đồng ý cho công ty lưu hồ sơ để liên hệ ở các đợt tuyển sau.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Ứng viên đã nhận thư cảm ơn có link đồng ý lưu hồ sơ (từ UC1.10 Từ chối hồ sơ hoặc kết quả phỏng vấn không đạt).</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ứng viên</td><td>Mở link trong thư cảm ơn (UC2.10 bước 1–2).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị nội dung đồng ý: dữ liệu được lưu, mục đích (liên hệ khi có vị trí phù hợp), thời hạn 12 tháng, quyền rút lại đồng ý.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ứng viên</td><td>Chọn "Đồng ý lưu hồ sơ".</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Ghi nhận đồng ý (thời điểm, phiên bản nội dung đã hiển thị), đặt hạn lưu 12 tháng (BR21).</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị "Hồ sơ của bạn đã được lưu".</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>2a</td><td>Hệ thống</td><td>Ứng viên đã đồng ý trước đó: hiển thị "Hồ sơ của bạn đã được lưu đến dd/mm/yyyy". Kết thúc.</td></tr>
<tr><td>3a</td><td>Ứng viên</td><td>Đóng trang không đồng ý: hồ sơ không được lưu cho đợt sau; quá hạn phản hồi cũng được coi là không đồng ý (BR24).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng ngoại lệ</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1a</td><td>Hệ thống</td><td>Link không hợp lệ, hết hạn hoặc đã dùng: xử lý như UC2.10 ngoại lệ 2a–2c.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| **Hậu điều kiện** | Hồ sơ được lưu 12 tháng và có thể được dùng khi công ty mở vị trí phù hợp. |

## A.3. Nhóm 3 – Phỏng vấn

Các Use Case của nhóm 3 được trích nguyên nội dung từ tài liệu Dac_ta_UC_Phong_van.docx.

### A.3.1. UC3.01 – Xác nhận lịch phỏng vấn

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC3.01</td><td>Tên Use case</td><td>Xác nhận lịch phỏng vấn</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Ứng viên (chính); Google Workspace (phụ)</td></tr>
<tr><td>Mô tả ngắn</td><td colspan="3">Ứng viên mở link trong thư mời phỏng vấn để xác nhận lịch, đề xuất khung giờ khác hoặc từ chối phỏng vấn.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Hồ sơ ở trạng thái Đã mời phỏng vấn; ứng viên đã nhận thư mời (UC1.09 hoặc UC2.09) có link xác nhận.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ứng viên</td><td>Bấm link xác nhận trong thư mời.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra link: tồn tại, đúng buổi phỏng vấn, còn hạn (BR23), chưa sử dụng.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị vị trí, thời gian, hình thức Google Meet, hạn phản hồi và 3 lựa chọn: Xác nhận, Đề xuất khung giờ khác, Từ chối phỏng vấn. [Điểm mở rộng: Phản hồi lịch]</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ứng viên</td><td>Chọn "Xác nhận".</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Ghi nhận phản hồi, chuyển buổi phỏng vấn sang Đã xác nhận và hồ sơ sang Đã xác nhận lịch.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi yêu cầu cập nhật trạng thái tham dự "ứng viên đã xác nhận" trên sự kiện lịch.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Google Workspace</td><td>Cập nhật sự kiện; người phỏng vấn thấy trạng thái mới trên lịch.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị "Bạn đã xác nhận lịch phỏng vấn" kèm thời gian và link Google Meet.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | 4a \| Ứng viên \| Chọn "Đề xuất khung giờ khác": thực hiện UC3.02 (extend, điều kiện [thời gian không phù hợp]).<br>4b \| Ứng viên \| Chọn "Từ chối phỏng vấn" và nhập lý do (không bắt buộc, tối đa 500 ký tự): hệ thống chuyển hồ sơ sang Từ chối phỏng vấn, yêu cầu Google Workspace hủy sự kiện, thông báo Bộ phận tuyển dụng, hiển thị lời cảm ơn. |
| **Luồng ngoại lệ** | **STT** \| **Thực hiện bởi** \| **Hành động**<br>2a \| Hệ thống \| Link không hợp lệ: hiển thị "Đường dẫn không hợp lệ".<br>2b \| Hệ thống \| Quá hạn phản hồi: hồ sơ đã được tự chuyển sang Từ chối phỏng vấn (BR24); hiển thị thông báo kèm email liên hệ bộ phận tuyển dụng.<br>2c \| Hệ thống \| Link đã sử dụng: hiển thị phản hồi đã ghi nhận trước đó.<br>2d \| Hệ thống \| Lịch đã được HR xếp lại hoặc hủy (link cũ bị vô hiệu, BR51): hiển thị "Lịch đã thay đổi, vui lòng xem email mới nhất".<br>7a \| Hệ thống \| Google Workspace lỗi: vẫn ghi nhận xác nhận, đánh dấu buổi phỏng vấn "Cần cập nhật lịch thủ công" và báo Bộ phận tuyển dụng. |
| **Hậu điều kiện** | Buổi phỏng vấn được xác nhận (hoặc hồ sơ ở trạng thái Từ chối phỏng vấn); link đã dùng. |

### A.3.2. UC3.02 – Đề xuất khung giờ khác

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mã Use case** | UC3.02 | **Tên Use case** | **Đề xuất khung giờ khác** |
| **Tác nhân** | Ứng viên (chính); Google Workspace, Dịch vụ Email (phụ) | | |
| **Mô tả ngắn** | Ứng viên đề xuất 1 hoặc 2 khung giờ khác; hệ thống tự chọn khung người phỏng vấn rảnh và đổi lịch, không được thì chuyển HR xếp lại. | | |
| **Tiền điều kiện** | Được extend từ UC3.01 tại điểm "Phản hồi lịch", điều kiện [thời gian không phù hợp]. | | |

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ứng viên</td><td>Chọn "Đề xuất khung giờ khác".</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị lịch chọn khung giờ trong khoảng cho phép (BR49), mỗi khung có thời lượng bằng thời lượng phỏng vấn cấu hình.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ứng viên</td><td>Chọn 1 hoặc 2 khung giờ và xác nhận.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra các khung giờ theo BR49.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu khung giờ đề xuất vào buổi phỏng vấn, ghi phản hồi của link là "Đề xuất đổi lịch", ghi nhật ký lần đề xuất.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi yêu cầu truy vấn lịch rảnh của người phỏng vấn trong các khung đề xuất.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Google Workspace</td><td>Trả về các khoảng thời gian bận.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Hệ thống</td><td>Chọn khung đề xuất đầu tiên mà người phỏng vấn rảnh (BR50), gửi yêu cầu dời sự kiện sang khung đó.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Google Workspace</td><td>Cập nhật sự kiện, gửi thông báo đổi giờ cho người phỏng vấn.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Hệ thống</td><td>Chuyển buổi phỏng vấn sang Đã xác nhận và hồ sơ sang Đã xác nhận lịch; gửi email xác nhận lịch mới cho ứng viên (không cần xác nhận lại).</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Dịch vụ Email</td><td>Xác nhận đã nhận yêu cầu gửi.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị "Lịch phỏng vấn mới: <thời gian>" kèm link Google Meet.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>8a</td><td>Hệ thống</td><td>Không khung đề xuất nào khả dụng: chuyển buổi phỏng vấn sang Yêu cầu đổi lịch, thông báo Bộ phận tuyển dụng xếp lại (UC3.04, BR50); hiển thị "Bộ phận tuyển dụng sẽ gửi lịch mới qua email". Kết thúc.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Luồng ngoại lệ</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1a</td><td>Hệ thống</td><td>Hồ sơ đã đề xuất đủ 2 lần (BR49): không hiển thị lựa chọn này, ứng viên chỉ còn Xác nhận hoặc Từ chối.</td></tr>
<tr><td>4a</td><td>Hệ thống</td><td>Khung giờ ngoài giờ làm việc, ngoài khoảng cho phép, trùng nhau hoặc sai thời lượng: báo lỗi, quay lại bước 3.</td></tr>
<tr><td>7a, 9a</td><td>Hệ thống</td><td>Google Workspace lỗi: xử lý như 8a.</td></tr>
<tr><td>11a</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi email thất bại: thử lại theo BR11; lịch vẫn đã đổi và đã hiển thị trên màn hình; ghi lỗi vào hồ sơ.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Lịch được đổi sang khung ứng viên đề xuất và đã xác nhận, hoặc buổi phỏng vấn chờ HR xếp lại.</td></tr>
</table>

### A.3.3. UC3.03 – Xem lịch phỏng vấn

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC3.03</td><td>Tên Use case</td><td>Xem lịch phỏng vấn</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Bộ phận tuyển dụng (vai trò HR)</td></tr>
<tr><td>Mô tả ngắn</td><td colspan="3">HR xem lịch phỏng vấn, lọc các buổi cần xử lý và chọn thao tác trên một buổi.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Đã đăng nhập với vai trò HR. Người dùng chỉ có vai trò Người phỏng vấn xem lịch của mình ở UC3.07.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn chức năng "Lịch phỏng vấn".</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị lịch theo tuần và dạng danh sách: thời gian, ứng viên, vị trí, người phỏng vấn, trạng thái buổi, hạn phản hồi; đánh dấu buổi cần xử lý (yêu cầu đổi lịch, cần cập nhật lịch thủ công, người phỏng vấn đang chờ chuyển giao).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Lọc theo vị trí, người phỏng vấn, trạng thái, khoảng ngày.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị các buổi thỏa điều kiện.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | <table><tr><td>5</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn một buổi phỏng vấn.</td></tr><tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị chi tiết buổi, khung giờ ứng viên đề xuất (nếu có), lịch sử phản hồi và các thao tác khả dụng. [Điểm mở rộng: Chọn thao tác trên lịch]</td></tr></table> |
| **Luồng sự kiện thay thế** | <table><tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>2a</td><td>Hệ thống</td><td>Mở từ thông báo "Ứng viên đề xuất khung giờ không khả dụng": danh sách lọc sẵn các buổi Yêu cầu đổi lịch.</td></tr><tr><td>6a</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn "Xếp lại lịch": thực hiện UC3.04 (extend).</td></tr><tr><td>6b</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn "Hủy lịch": thực hiện UC3.05 (extend).</td></tr><tr><td>6c</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn "Đổi người phỏng vấn": thực hiện UC3.06 (extend).</td></tr></table> |
| **Luồng ngoại lệ** | <table><tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>4a</td><td>Hệ thống</td><td>Không có buổi phỏng vấn thỏa điều kiện: hiển thị "Không có lịch phỏng vấn".</td></tr><tr><td>2b</td><td>Hệ thống</td><td>Không tải được dữ liệu: thông báo thử lại.</td></tr></table> |
| **Hậu điều kiện** | Lịch được hiển thị. Dữ liệu không thay đổi. |

### A.3.4. UC3.04 – Xếp lại lịch phỏng vấn

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mã Use case** | UC3.04 | **Tên Use case** | **Xếp lại lịch phỏng vấn** |
| **Tác nhân** | Bộ phận tuyển dụng (vai trò HR, chính); Google Workspace, Dịch vụ Email (phụ) | | |
| **Mô tả ngắn** | HR chọn thời gian mới cho buổi phỏng vấn, cập nhật lịch Google và gửi ứng viên link xác nhận mới. | | |
| **Tiền điều kiện** | HR đang xem một buổi phỏng vấn ở trạng thái Đã lên lịch, Đã xác nhận hoặc Yêu cầu đổi lịch (UC3.03); hồ sơ chưa có kết quả phỏng vấn. | | |

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn "Xếp lại lịch".</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi yêu cầu truy vấn lịch rảnh của người phỏng vấn trong 7 ngày làm việc tới.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Google Workspace</td><td>Trả về các khoảng thời gian bận.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị các khung giờ hợp lệ theo BR09, ưu tiên khung ứng viên đã đề xuất (nếu có).</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn một khung giờ, nhập lời nhắn cho ứng viên (không bắt buộc).</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi yêu cầu dời sự kiện sang khung đã chọn.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Google Workspace</td><td>Cập nhật sự kiện, thông báo người phỏng vấn.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Hệ thống</td><td>Vô hiệu link xác nhận cũ, sinh link mới hạn 2 ngày làm việc (BR51); chuyển buổi về Đã lên lịch và hồ sơ về Đã mời phỏng vấn.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi email lịch mới kèm link xác nhận và hạn phản hồi.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Dịch vụ Email</td><td>Xác nhận đã nhận yêu cầu gửi.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Hệ thống</td><td>Ghi nhật ký, thông báo thành công.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>5a</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn đúng một khung ứng viên đã đề xuất: buổi chuyển thẳng sang Đã xác nhận, email chỉ xác nhận lịch, không kèm link (ứng viên đã chọn khung này).</td></tr>
<tr><td>5b</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Nhập thời gian thủ công: hệ thống kiểm tra BR09 với lịch của người phỏng vấn; hợp lệ thì sang bước 6.</td></tr>
<tr><td>5c</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn "Hủy": không thay đổi, quay lại UC3.03.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Luồng ngoại lệ</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>4a</td><td>Hệ thống</td><td>Không có khung giờ trống trong 7 ngày: thông báo; HR nhập thủ công (5b) hoặc đổi người phỏng vấn (UC3.06).</td></tr>
<tr><td>3a, 7a</td><td>Hệ thống</td><td>Google Workspace lỗi: không thay đổi lịch, thông báo thử lại sau.</td></tr>
<tr><td>7b</td><td>Hệ thống</td><td>Khung giờ vừa bị chiếm: thông báo, quay lại bước 2.</td></tr>
<tr><td>10a</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi email thất bại: thử lại theo BR11; hết số lần thì ghi lỗi vào hồ sơ, báo HR liên hệ ứng viên qua số điện thoại.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Buổi phỏng vấn có thời gian mới; ứng viên nhận email lịch mới; link cũ hết hiệu lực.</td></tr>
</table>

### A.3.5. UC3.05 – Hủy lịch phỏng vấn

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC3.05</td><td>Tên Use case</td><td>Hủy lịch phỏng vấn</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Bộ phận tuyển dụng (vai trò HR, chính); Google Workspace, Dịch vụ Email (phụ)</td></tr>
<tr><td>Mô tả ngắn</td><td colspan="3">HR hủy một buổi phỏng vấn, ví dụ khi vị trí tạm dừng; hồ sơ trở về Chờ HR duyệt để quyết định tiếp.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">HR đang xem một buổi phỏng vấn chưa diễn ra (UC3.03).</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn "Hủy lịch".</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị hộp xác nhận, ô lý do (bắt buộc), lời nhắn gửi ứng viên (không bắt buộc).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Nhập lý do và xác nhận.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi yêu cầu hủy sự kiện lịch.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Google Workspace</td><td>Hủy sự kiện và gửi thông báo hủy cho người phỏng vấn.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | 6 \| Hệ thống \| Chuyển buổi sang Đã hủy, vô hiệu link xác nhận, chuyển hồ sơ về Chờ HR duyệt kèm ghi chú lý do (BR55), ghi nhật ký.<br>7 \| Hệ thống \| Gửi email thông báo hủy lịch cho ứng viên.<br>8 \| Dịch vụ Email \| Xác nhận đã nhận yêu cầu gửi.<br>9 \| Hệ thống \| Thông báo thành công. |
| **Luồng sự kiện thay thế** | **STT** \| **Thực hiện bởi** \| **Hành động**<br>3a \| Bộ phận tuyển dụng \| Chọn "Quay lại": không thay đổi. |
| **Luồng ngoại lệ** | **STT** \| **Thực hiện bởi** \| **Hành động**<br>1a \| Hệ thống \| Buổi đã diễn ra hoặc đã có kết quả: không cho hủy.<br>3b \| Hệ thống \| Không nhập lý do: báo lỗi, quay lại bước 3.<br>5a \| Hệ thống \| Google Workspace lỗi: vẫn hủy trong hệ thống, đánh dấu "Cần cập nhật lịch thủ công", báo HR.<br>8a \| Hệ thống \| Gửi email thất bại: thử lại theo BR11; ghi lỗi vào hồ sơ. |
| **Hậu điều kiện** | Buổi phỏng vấn đã hủy; hồ sơ ở trạng thái Chờ HR duyệt, HR quyết định tiếp ở UC1.07 (mời lại hoặc từ chối). |

### A.3.6. UC3.06 – Đổi người phỏng vấn

| **Mã Use case** | UC3.06 | **Tên Use case** | **Đổi người phỏng vấn** |
|---|---|---|---|
| **Tác nhân** | Bộ phận tuyển dụng (vai trò HR, chính); Google Workspace, Dịch vụ Email (phụ) | | |
| **Mô tả ngắn** | HR thay người phỏng vấn của một buổi mà không đổi giờ và link Meet; dùng cả khi xử lý công việc chờ chuyển giao (BR35). | | |
| **Tiền điều kiện** | HR đang xem một buổi phỏng vấn chưa diễn ra (UC3.03). | | |

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn "Đổi người phỏng vấn".</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Lấy danh sách người được chỉ định cho tin, đang hoạt động, có vai trò Người phỏng vấn; gửi yêu cầu truy vấn lịch rảnh của họ vào giờ phỏng vấn.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Google Workspace</td><td>Trả về các khoảng thời gian bận.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị những người rảnh vào giờ đó.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn người mới, nhập lý do (không bắt buộc).</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi yêu cầu thay người tham dự trên sự kiện lịch.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Google Workspace</td><td>Cập nhật sự kiện, gửi lời mời cho người mới và thông báo hủy cho người cũ.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Hệ thống</td><td>Cập nhật người phỏng vấn của buổi, ghi nhật ký.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi email cho người phỏng vấn mới kèm link xem hồ sơ (UC3.07).</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Dịch vụ Email</td><td>Xác nhận đã nhận yêu cầu gửi.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo thành công. Ứng viên không cần thông báo vì giờ và link Meet không đổi.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>2a</td><td>Hệ thống</td><td>Buổi đang là công việc chờ chuyển giao (người cũ bị khóa khẩn cấp): hiển thị nhãn "Chờ chuyển giao"; sau bước 8 đánh dấu công việc chuyển giao đã xong.</td></tr>
<tr><td>4a</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn người có vai trò Người phỏng vấn nhưng chưa được chỉ định cho tin: hệ thống thêm người đó vào danh sách người phỏng vấn của tin rồi tiếp tục.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Luồng ngoại lệ</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>4b</td><td>Hệ thống</td><td>Không ai rảnh vào giờ đó: thông báo, gợi ý xếp lại lịch (UC3.04).</td></tr>
<tr><td>1a</td><td>Hệ thống</td><td>Buổi đã diễn ra: không cho đổi.</td></tr>
<tr><td>3a, 7a</td><td>Hệ thống</td><td>Google Workspace lỗi: không thay đổi, thông báo thử lại sau.</td></tr>
<tr><td>10a</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi email thất bại: thử lại theo BR11; người mới vẫn thấy buổi trên lịch Google và ở UC3.07.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Buổi phỏng vấn có người phỏng vấn mới; giờ và link Meet giữ nguyên.</td></tr>
</table>

### A.3.7. UC3.07 – Xem hồ sơ ứng viên được giao

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC3.07</td><td>Tên Use case</td><td>Xem hồ sơ ứng viên được giao</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Bộ phận tuyển dụng (vai trò Người phỏng vấn)</td></tr>
<tr><td>Mô tả ngắn</td><td colspan="3">Người phỏng vấn xem các buổi phỏng vấn được giao và hồ sơ ứng viên để chuẩn bị.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Đã đăng nhập với vai trò Người phỏng vấn.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn "Lịch phỏng vấn của tôi".</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị các buổi được giao sắp diễn ra và các buổi đã diễn ra chưa có kết quả.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn một buổi.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị thông tin ứng viên, CV gốc, dữ liệu AI trích xuất, điểm AI và giải trình theo từng tiêu chí, bộ tiêu chí của tin, thời gian và link Google Meet.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Ghi nhật ký xem hồ sơ.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>4a</td><td>Hệ thống</td><td>Buổi đã qua giờ bắt đầu và chưa có kết quả: hiển thị nút "Nhập kết quả" (UC3.08).</td></tr>
<tr><td>2a</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn xem các buổi đã hoàn thành: hệ thống hiển thị kèm kết quả đã nhập.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng ngoại lệ</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>3a</td><td>Hệ thống</td><td>Truy cập buổi không được giao cho mình: từ chối truy cập (NFR36).</td></tr>
<tr><td>4b</td><td>Hệ thống</td><td>File CV lỗi: thông báo, vẫn hiển thị dữ liệu đã trích xuất.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Dữ liệu không thay đổi; lượt xem được ghi nhật ký.</td></tr>
</table>

### A.3.8. UC3.08 – Nhập kết quả phỏng vấn

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC3.08</td><td>Tên Use case</td><td>Nhập kết quả phỏng vấn</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Bộ phận tuyển dụng (vai trò Người phỏng vấn hoặc HR)</td></tr>
<tr><td>Mô tả ngắn</td><td colspan="3">Người phỏng vấn nhập phiếu đánh giá và kết luận Đạt, Không đạt hoặc ứng viên vắng mặt.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Người dùng là người phỏng vấn được giao hoặc HR; đã qua giờ bắt đầu buổi phỏng vấn; buổi chưa có kết quả.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn "Nhập kết quả".</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị phiếu đánh giá theo các tiêu chí của tin (phiên bản đã dùng chấm hồ sơ), ô nhận xét chung và lựa chọn kết luận Đạt, Không đạt, Ứng viên vắng mặt. [Điểm mở rộng: Kết quả phỏng vấn]</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Đánh giá từng tiêu chí (mức 1–5, ghi chú) và nhập nhận xét chung.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>4</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn kết luận và xác nhận.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra dữ liệu theo BR52.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu kết quả, người nhập, thời điểm; chuyển buổi sang Đã hoàn thành và hồ sơ sang Đạt phỏng vấn hoặc Không đạt phỏng vấn.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Hệ thống</td><td>Thực hiện use case mở rộng theo kết luận; thông báo HR.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>4a</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Kết luận Đạt: thực hiện UC3.09 Gửi lời mời thử việc (extend, điều kiện [Đạt]), rồi sang bước 7.</td></tr>
<tr><td>4b</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Kết luận Không đạt: thực hiện UC3.10 Gửi thư cảm ơn (extend, điều kiện [Không đạt / vắng mặt]).</td></tr>
<tr><td>3a</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn "Ứng viên vắng mặt": bỏ qua phiếu đánh giá, ghi nhận vắng mặt, hồ sơ chuyển Không đạt phỏng vấn, thực hiện UC3.10 (BR54).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng ngoại lệ</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1a</td><td>Hệ thống</td><td>Chưa đến giờ bắt đầu: không hiển thị chức năng.</td></tr>
<tr><td>1b</td><td>Hệ thống</td><td>Buổi đã có kết quả: chỉ hiển thị kết quả, không cho sửa (BR52).</td></tr>
<tr><td>1c</td><td>Hệ thống</td><td>Không phải người được giao và không phải HR: từ chối truy cập.</td></tr>
<tr><td>5a</td><td>Hệ thống</td><td>Thiếu đánh giá tiêu chí hoặc nhận xét chung khi kết luận Đạt / Không đạt: báo lỗi, quay lại bước 3.</td></tr>
<tr><td>7a</td><td>Hệ thống</td><td>Use case mở rộng không gửi được email: kết quả vẫn được lưu, ghi lỗi vào hồ sơ, báo HR gửi lại.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | |
| **Hậu điều kiện** | Buổi phỏng vấn có kết quả; hồ sơ ở trạng thái Đạt hoặc Không đạt phỏng vấn; ứng viên nhận thư mời thử việc hoặc thư cảm ơn. |

### A.3.9. UC3.09 – Gửi lời mời thử việc

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC3.09</td><td>Tên Use case</td><td>Gửi lời mời thử việc</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Bộ phận tuyển dụng (chính); Dịch vụ Email (phụ)</td></tr>
<tr><td>Mô tả ngắn</td><td colspan="3">Khi ứng viên đạt phỏng vấn, người phỏng vấn nhập thông tin thử việc và hệ thống gửi lời mời kèm link Đồng ý / Từ chối.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Được extend từ UC3.08 tại điểm "Kết quả phỏng vấn", điều kiện [Đạt].</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị form: ngày bắt đầu (gợi ý ngày làm việc sớm nhất hợp lệ), thời gian thử việc (ngày), địa điểm, quản lý bộ phận (danh sách quản lý cùng phòng ban với tin).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Nhập hoặc chọn thông tin, xem trước thư mời.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Chọn "Gửi lời mời".</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra dữ liệu theo BR53.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Tạo lời mời thử việc, sinh link phản hồi hạn 2 ngày làm việc (BR23).</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi thư mời thử việc kèm link Đồng ý / Từ chối và hạn phản hồi.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Dịch vụ Email</td><td>Xác nhận đã nhận yêu cầu gửi.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo HR và quản lý bộ phận được chọn; ghi nhật ký; quay về UC3.08 bước 7.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>2a</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>Sửa lời nhắn trong thư; các trường ngày, địa điểm, link không sửa trực tiếp trong nội dung.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Luồng ngoại lệ</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1a</td><td>Hệ thống</td><td>Phòng ban không có quản lý bộ phận đang hoạt động: báo lỗi, kết luận Đạt chưa được lưu; HR nhờ Admin gán vai trò rồi nhập lại kết quả.</td></tr>
<tr><td>4a</td><td>Hệ thống</td><td>Ngày bắt đầu sớm hơn hạn phản hồi cộng 1 ngày làm việc, hoặc rơi vào ngày nghỉ: báo lỗi, quay lại bước 2.</td></tr>
<tr><td>4b</td><td>Hệ thống</td><td>Thời gian thử việc ngoài 1–180 ngày: báo lỗi, quay lại bước 2.</td></tr>
<tr><td>7a</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi email thất bại: thử lại theo BR11; ghi lỗi vào hồ sơ, báo HR liên hệ ứng viên.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Lời mời thử việc được tạo và gửi; hồ sơ chờ ứng viên phản hồi ở UC2.11 trong 2 ngày làm việc.</td></tr>
</table>

### A.3.10. UC3.10 – Gửi thư cảm ơn

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC3.10</td><td>Tên Use case</td><td>Gửi thư cảm ơn</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Dịch vụ Email (phụ)</td></tr>
<tr><td>Mô tả ngắn</td><td colspan="3">Khi ứng viên không đạt hoặc vắng mặt, hệ thống gửi thư cảm ơn, kèm đề nghị lưu hồ sơ cho đợt tuyển sau.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Được extend từ UC3.08 tại điểm "Kết quả phỏng vấn", điều kiện [Không đạt / vắng mặt].</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Hệ thống</td><td>Soạn thư cảm ơn từ mẫu email, không nêu nhận xét nội bộ (BR10).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Sinh link đồng ý lưu hồ sơ, hạn 2 ngày làm việc.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi thư cảm ơn kèm link.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Dịch vụ Email</td><td>Xác nhận đã nhận yêu cầu gửi.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Ghi nhật ký; quay về UC3.08 bước 7.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td><table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>2a</td><td>Hệ thống</td><td>Ứng viên đang có đồng ý lưu hồ sơ còn hiệu lực: thư không kèm link, chỉ báo hồ sơ đã được lưu.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Luồng ngoại lệ</td><td><table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>4a</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi email thất bại: thử lại theo BR11; ghi lỗi vào hồ sơ, báo HR.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Ứng viên nhận thư cảm ơn; việc đồng ý lưu hồ sơ được xử lý ở UC2.13.</td></tr>
</table>

## A.4. Nhóm 4 – Onboarding và thử việc

Các Use Case của nhóm 4 được trích nguyên nội dung từ tài liệu Dac_ta_UC_Thu_viec.docx.

### A.4.1. UC4.01 – Xem danh sách task thử việc

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC4.01</td><td>Tên Use case</td><td>Xem danh sách task thử việc</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Quản lý bộ phận</td></tr>
<tr><td>Mô tả ngắn</td><td colspan="3">Quản lý xem các nhân viên thử việc mình phụ trách và danh sách task của từng người, chọn thao tác trên task.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Đã đăng nhập với vai trò Quản lý bộ phận.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td colspan="3"><table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Quản lý bộ phận</td><td>Chọn chức năng "Thử việc".</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị các đợt thử việc mình phụ trách đang diễn ra: nhân viên, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, số task, số bài chờ đánh giá.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Quản lý bộ phận</td><td>Chọn một nhân viên thử việc.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị danh sách task: tiêu đề, hạn nộp, trạng thái (Chưa nộp, Đã nộp chờ đánh giá, Đạt, Không đạt, Quá hạn).</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | 5 \| Quản lý bộ phận \| Lọc theo trạng thái hoặc chọn một task.<br>6 \| Hệ thống \| Hiển thị chi tiết task, bài nộp (nếu có) và các thao tác khả dụng. [Điểm mở rộng: Chọn thao tác trên task] |
| **Luồng sự kiện thay thế** | **STT** \| **Thực hiện bởi** \| **Hành động**<br>4a \| Quản lý bộ phận \| Chọn "Giao task": thực hiện UC4.02 (extend).<br>6a \| Quản lý bộ phận \| Chọn "Cập nhật task": thực hiện UC4.03 (extend).<br>6b \| Quản lý bộ phận \| Chọn "Xóa task": thực hiện UC4.04 (extend).<br>6c \| Quản lý bộ phận \| Task có bài chờ đánh giá: chọn "Đánh giá" để thực hiện UC4.05.<br>2a \| Quản lý bộ phận \| Chọn xem các đợt đã kết thúc: hệ thống hiển thị chế độ chỉ đọc. |
| **Luồng ngoại lệ** | **STT** \| **Thực hiện bởi** \| **Hành động**<br>2b \| Hệ thống \| Không phụ trách đợt thử việc nào: hiển thị "Chưa có nhân viên thử việc".<br>3a \| Hệ thống \| Truy cập đợt thử việc không thuộc mình phụ trách: từ chối truy cập (NFR40). |
| **Hậu điều kiện** | Danh sách được hiển thị. Dữ liệu không thay đổi. |

### A.4.2. UC4.02 – Giao task

| **Mã Use case** | UC4.02 | **Tên Use case** | **Giao task** |
|---|---|---|---|
| **Tác nhân** | Quản lý bộ phận (chính); Dịch vụ Email (phụ) | | |
| **Mô tả ngắn** | Quản lý tạo task mới cho nhân viên thử việc, có mô tả, tệp đính kèm và hạn nộp. | | |
| **Tiền điều kiện** | Được extend từ UC4.01 tại điểm "Chọn thao tác trên task"; đợt thử việc đang diễn ra. | | |

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Quản lý bộ phận</td><td>Chọn "Giao task".</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị form: tiêu đề, mô tả, tệp đính kèm (không bắt buộc), hạn nộp.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Quản lý bộ phận</td><td>Nhập thông tin và chọn "Giao".</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra dữ liệu theo BR57 và tệp đính kèm theo NFR16.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu task, ghi nhật ký.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi email thông báo task mới cho nhân viên thử việc.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Dịch vụ Email</td><td>Xác nhận đã nhận yêu cầu gửi.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo thành công, task hiển thị trong danh sách.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>3a</td><td>Quản lý bộ phận</td><td>Chọn "Hủy": không lưu, quay lại UC4.01.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng ngoại lệ</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>4a</td><td>Hệ thống</td><td>Thiếu tiêu đề hoặc hạn nộp, tiêu đề quá 200 ký tự: báo lỗi, quay lại bước 3.</td></tr>
<tr><td>4b</td><td>Hệ thống</td><td>Hạn nộp ở quá khứ hoặc sau ngày kết thúc thử việc: báo lỗi, quay lại bước 3.</td></tr>
<tr><td>4c</td><td>Hệ thống</td><td>Tệp sai định dạng, quá 10 MB hoặc không qua kiểm tra mã độc: từ chối tệp, quay lại bước 3.</td></tr>
<tr><td>7a</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi email thất bại: thử lại theo BR11; task vẫn được giao và hiển thị cho nhân viên.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Task mới được tạo; nhân viên thử việc nhận thông báo.</td></tr>
</table>

### A.4.3. UC4.03 – Cập nhật task

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC4.03</td><td>Tên Use case</td><td>Cập nhật task</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Quản lý bộ phận (chính); Dịch vụ Email (phụ)</td></tr>
<tr><td>Mô tả ngắn</td><td colspan="3">Quản lý sửa nội dung, tệp đính kèm hoặc hạn nộp của task chưa có bài được đánh giá.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Được extend từ UC4.01 tại điểm "Chọn thao tác trên task"; task chưa có kết quả đánh giá.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Quản lý bộ phận</td><td>Chọn "Cập nhật task".</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị form với dữ liệu hiện tại.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Quản lý bộ phận</td><td>Sửa thông tin và chọn "Lưu".</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra dữ liệu theo BR57, NFR16.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu thay đổi, ghi nhật ký giá trị cũ và mới.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi email thông báo task thay đổi cho nhân viên thử việc, nêu rõ nội dung thay đổi.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Dịch vụ Email</td><td>Xác nhận đã nhận yêu cầu gửi.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo thành công.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>3a</td><td>Quản lý bộ phận</td><td>Chọn "Hủy": không thay đổi.</td></tr>
<tr><td>5a</td><td>Hệ thống</td><td>Task đã có bài nộp chờ đánh giá: lưu thay đổi, bài nộp giữ nguyên; email nhắc nhân viên có thể cập nhật bài (UC4.10).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng ngoại lệ</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1a</td><td>Hệ thống</td><td>Task đã có kết quả đánh giá: không cho cập nhật (BR58).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4a | Hệ thống | Dữ liệu không hợp lệ: xử lý như UC4.02 4a–4c. |
| | 7a | Hệ thống | Gửi email thất bại: thử lại theo BR11. |
| **Hậu điều kiện** | Task được cập nhật; nhân viên nhận thông báo. | | |

### A.4.4. UC4.04 – Xóa task

| **Mã Use case** | UC4.04 | **Tên Use case** | **Xóa task** |
|---|---|---|---|
| **Tác nhân** | Quản lý bộ phận | | |
| **Mô tả ngắn** | Quản lý xóa task giao nhầm hoặc không còn cần thiết. | | |
| **Tiền điều kiện** | Được extend từ UC4.01 tại điểm "Chọn thao tác trên task"; task chưa có bài nộp. | | |

**Luồng sự kiện chính (Thành công)**

| STT | Thực hiện bởi | Hành động |
|---|---|---|
| 1 | Quản lý bộ phận | Chọn "Xóa task". |
| 2 | Hệ thống | Hiển thị hộp xác nhận và ô lý do (bắt buộc). |
| 3 | Quản lý bộ phận | Nhập lý do và xác nhận. |
| 4 | Hệ thống | Xóa mềm task (ẩn khỏi danh sách, giữ dữ liệu), ghi nhật ký kèm lý do. |
| 5 | Hệ thống | Thông báo thành công; task không còn hiển thị với nhân viên. |

**Luồng sự kiện thay thế**

| STT | Thực hiện bởi | Hành động |
|---|---|---|
| 3a | Quản lý bộ phận | Chọn "Quay lại": không thay đổi. |

**Luồng ngoại lệ**

| STT | Thực hiện bởi | Hành động |
|---|---|---|
| 1a | Hệ thống | Task đã có bài nộp: không cho xóa (BR58); quản lý có thể đánh giá Không đạt kèm nhận xét. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3b | Hệ thống | Không nhập lý do: báo lỗi, quay lại bước 3. |
| **Hậu điều kiện** | Task bị xóa mềm, không tính vào tổng hợp kết quả. | | |

### A.4.5. UC4.05 – Đánh giá bài nộp

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mã Use case** | UC4.05 | **Tên Use case** | **Đánh giá bài nộp** |
| **Tác nhân** | Quản lý bộ phận (chính); Dịch vụ Email (phụ) | | |
| **Mô tả ngắn** | Quản lý xem bài nộp và đánh giá Đạt / Không đạt kèm nhận xét. | | |
| **Tiền điều kiện** | Đã đăng nhập với vai trò Quản lý bộ phận; task có bài nộp chưa được đánh giá; đợt thử việc chưa kết luận. | | |
| **Luồng sự kiện chính (Thành công)** | | | |

| STT | Thực hiện bởi | Hành động |
|---|---|---|
| 1 | Quản lý bộ phận | Chọn task có bài chờ đánh giá. |
| 2 | Hệ thống | Hiển thị đề bài, bài nộp (link hoặc tệp), thời điểm nộp và nhãn "Nộp muộn" nếu sau hạn. |
| 3 | Quản lý bộ phận | Chọn kết quả Đạt hoặc Không đạt, nhập nhận xét. |
| 4 | Hệ thống | Kiểm tra dữ liệu theo BR59. |
| 5 | Hệ thống | Lưu kết quả, người đánh giá, thời điểm; khóa bài nộp (BR58); ghi nhật ký. |
| 6 | Hệ thống | Gửi email thông báo kết quả cho nhân viên thử việc. |
| 7 | Dịch vụ Email | Xác nhận đã nhận yêu cầu gửi. |
| 8 | Hệ thống | Thông báo thành công, cập nhật tổng hợp kết quả. |

**Luồng sự kiện thay thế**

| STT | Thực hiện bởi | Hành động |
|---|---|---|
| 2a | Quản lý bộ phận | Tải tệp bài nộp về: hệ thống cấp đường dẫn tải có thời hạn (NFR41). |

| | |
|---|---|
| **Luồng ngoại lệ** | |

| | |
|---|---|
| | <table><tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>4a</td><td>Hệ thống</td><td>Chưa chọn kết quả, hoặc Không đạt mà không có nhận xét: báo lỗi, quay lại bước 3.</td></tr><tr><td>5a</td><td>Hệ thống</td><td>Nhân viên vừa cập nhật bài trong lúc quản lý đánh giá: báo bài đã thay đổi, quay lại bước 2.</td></tr><tr><td>2b</td><td>Hệ thống</td><td>Tệp bài nộp không mở được: thông báo; quản lý có thể đánh giá Không đạt và ghi nhận xét yêu cầu nộp lại trước khi đánh giá.</td></tr><tr><td>7a</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi email thất bại: thử lại theo BR11; kết quả vẫn hiển thị cho nhân viên.</td></tr></table> |
| **Hậu điều kiện** | Bài nộp có kết quả Đạt / Không đạt, không sửa được nữa. |

### A.4.6. UC4.06 – Xem tổng hợp kết quả thử việc

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mã Use case** | UC4.06 | **Tên Use case** | **Xem tổng hợp kết quả thử việc** |
| **Tác nhân** | Quản lý bộ phận, Nhân viên thử việc | | |
| **Mô tả ngắn** | Xem tổng hợp kết quả của một đợt thử việc: số task, số Đạt, Không đạt, chưa nộp, nộp muộn. | | |
| **Tiền điều kiện** | Đã đăng nhập; quản lý xem đợt mình phụ trách, nhân viên xem đợt của chính mình. Khi được include từ UC4.07, chạy như bước của UC4.07. | | |
| **Luồng sự kiện chính (Thành công)** | <table><tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>1</td><td>Quản lý bộ phận / Nhân viên thử việc</td><td>Chọn "Kết quả thử việc".</td></tr><tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Tính tổng hợp từ các task chưa bị xóa: tổng task, Đạt, Không đạt, chờ đánh giá, chưa nộp, nộp muộn, tỷ lệ Đạt.</td></tr><tr><td>3</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị tổng hợp, danh sách task kèm kết quả và nhận xét, thời gian còn lại của đợt.</td></tr></table> | | |
| **Luồng sự kiện thay thế** | | | |

| | |
|---|---|
| | <table><tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>3a</td><td>Hệ thống</td><td>Đợt đã kết luận: hiển thị thêm kết luận và nhận xét kết luận.</td></tr><tr><td>2a</td><td>Hệ thống</td><td>Được include từ UC4.07: trả tổng hợp về UC4.07 bước 2.</td></tr></table> |
| **Luồng ngoại lệ** | <table><tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>2b</td><td>Hệ thống</td><td>Chưa có task nào: hiển thị "Chưa có task"; tỷ lệ Đạt để trống.</td></tr><tr><td>1a</td><td>Hệ thống</td><td>Truy cập đợt không phải của mình: từ chối truy cập (NFR40).</td></tr></table> |
| **Hậu điều kiện** | Tổng hợp được hiển thị. Dữ liệu không thay đổi. |

### A.4.7. UC4.07 – Kết luận thử việc

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mã Use case** | UC4.07 | **Tên Use case** | **Kết luận thử việc** |
| **Tác nhân** | Quản lý bộ phận (chính); Dịch vụ Email (phụ) | | |
| **Mô tả ngắn** | Quản lý kết luận đợt thử việc Đạt hoặc Không đạt dựa trên tổng hợp kết quả. | | |
| **Tiền điều kiện** | Đã đăng nhập với vai trò Quản lý bộ phận phụ trách đợt; đợt đang diễn ra; đã đến ngày kết thúc hoặc trong 5 ngày làm việc trước đó (BR60). | | |
| **Luồng sự kiện chính (Thành công)** | <table><tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>1</td><td>Quản lý bộ phận</td><td>Chọn "Kết luận thử việc" trên đợt thử việc.</td></tr><tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Thực hiện UC4.06 (include) để lấy tổng hợp kết quả.</td></tr><tr><td>3</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị tổng hợp, cảnh báo nếu còn bài chờ đánh giá, lựa chọn Đạt / Không đạt và ô nhận xét.</td></tr><tr><td>4</td><td>Quản lý bộ phận</td><td>Chọn kết luận, nhập nhận xét và xác nhận.</td></tr><tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra theo BR60.</td></tr></table> | | |

| | |
|---|---|
| | <table><tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu kết luận, người kết luận, thời điểm; chuyển đợt sang Đạt hoặc Không đạt; khóa mọi task và bài nộp của đợt; ghi nhật ký.</td></tr><tr><td>7</td><td>Hệ thống</td><td>Xử lý tài khoản theo BR44: Đạt → Chờ Admin xử lý; Không đạt → hẹn khóa sau ngày kết thúc.</td></tr><tr><td>8</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi email kết luận cho nhân viên thử việc, đồng gửi HR.</td></tr><tr><td>9</td><td>Dịch vụ Email</td><td>Xác nhận đã nhận yêu cầu gửi.</td></tr><tr><td>10</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo thành công; báo Admin nếu kết luận Đạt.</td></tr></table> |
| **Luồng sự kiện thay thế** | <table><tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>4a</td><td>Quản lý bộ phận</td><td>Chọn "Hủy": không lưu.</td></tr></table> |
| **Luồng ngoại lệ** | <table><tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>1a</td><td>Hệ thống</td><td>Chưa đến thời điểm được kết luận: không hiển thị chức năng, nêu ngày có thể kết luận.</td></tr><tr><td>5a</td><td>Hệ thống</td><td>Còn bài chờ đánh giá: không cho lưu, yêu cầu đánh giá hết (UC4.05) trước (BR60).</td></tr><tr><td>5b</td><td>Hệ thống</td><td>Không nhập nhận xét: báo lỗi, quay lại bước 4.</td></tr><tr><td>1b</td><td>Hệ thống</td><td>Đợt đã kết luận: chỉ hiển thị kết luận (BR61).</td></tr><tr><td>9a</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi email thất bại: thử lại theo BR11; kết luận vẫn được lưu, báo HR.</td></tr></table> |
| **Hậu điều kiện** | Đợt thử việc có kết luận không sửa được; tài khoản nhân viên được xử lý theo BR44. |

### A.4.8. UC4.08 – Xem task được giao

| **Mã Use case** | UC4.08 | **Tên Use case** | **Xem task được giao** |
|---|---|---|---|
| **Tác nhân** | Nhân viên thử việc | | |

<table>
<tr><td>Mô tả ngắn</td><td>Nhân viên thử việc xem các task được giao, hạn nộp, bài đã nộp và kết quả.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td>Đã đăng nhập bằng tài khoản Nhân viên thử việc; đợt thử việc đang diễn ra hoặc đã kết luận nhưng tài khoản chưa bị khóa.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Nhân viên thử việc</td><td>Chọn chức năng "Task của tôi".</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị danh sách task: tiêu đề, hạn nộp, trạng thái; task sắp hết hạn được đánh dấu.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Nhân viên thử việc</td><td>Chọn một task.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị mô tả, tệp đính kèm, hạn nộp, bài đã nộp, kết quả và nhận xét (nếu có), các thao tác khả dụng. [Điểm mở rộng: Chọn thao tác trên task]</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>4a</td><td>Nhân viên thử việc</td><td>Task chưa có bài nộp: chọn "Nộp bài" để thực hiện UC4.09 (extend).</td></tr>
<tr><td>4b</td><td>Nhân viên thử việc</td><td>Bài đã nộp, chưa được đánh giá: chọn "Cập nhật bài nộp" để thực hiện UC4.10 (extend, điều kiện [bài chưa được đánh giá]).</td></tr>
<tr><td>4c</td><td>Hệ thống</td><td>Đợt đã kết luận: chỉ hiển thị, không có thao tác.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng ngoại lệ</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>2a</td><td>Hệ thống</td><td>Chưa có task: hiển thị "Bạn chưa được giao task".</td></tr>
<tr><td>4d</td><td>Hệ thống</td><td>Tệp đính kèm không tải được: thông báo thử lại.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Danh sách task được hiển thị. Dữ liệu không thay đổi.</td></tr>
</table>

### A.4.9. UC4.09 – Nộp bài

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC4.09</td><td>Tên Use case</td><td>Nộp bài</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Nhân viên thử việc (chính); Dịch vụ Email (phụ)</td></tr>
<tr><td>Mô tả ngắn</td><td colspan="3">Nhân viên thử việc nộp bài cho task bằng link hoặc tệp.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Được extend từ UC4.08 tại điểm "Chọn thao tác trên task"; task chưa có bài nộp; đợt chưa kết luận.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Nhân viên thử việc</td><td>Chọn "Nộp bài".</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị form: link bài làm hoặc tải tệp, ghi chú (không bắt buộc).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Nhân viên thử việc</td><td>Nhập link hoặc chọn tệp, xác nhận nộp.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra theo BR62 và NFR16.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu bài nộp, thời điểm nộp; đánh dấu "Nộp muộn" nếu sau hạn.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi email thông báo bài nộp mới cho quản lý bộ phận.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Dịch vụ Email</td><td>Xác nhận đã nhận yêu cầu gửi.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo nộp thành công.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>3a</td><td>Nhân viên thử việc</td><td>Chọn "Hủy": không lưu.</td></tr>
<tr><td>5a</td><td>Hệ thống</td><td>Nộp sau hạn: hiển thị cảnh báo trước khi lưu; nhân viên xác nhận thì vẫn lưu với nhãn Nộp muộn (BR62).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng ngoại lệ</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4a | Hệ thống | Không có link và không có tệp, hoặc link không phải https: báo lỗi, quay lại bước 3. |
| | 4b | Hệ thống | Tệp sai định dạng, quá 20 MB hoặc không qua kiểm tra mã độc: từ chối, quay lại bước 3. |
| | 5b | Hệ thống | Đợt vừa được kết luận hoặc task vừa bị xóa: không lưu, thông báo. |
| | 7a | Hệ thống | Gửi email thất bại: thử lại theo BR11; bài vẫn hiển thị cho quản lý. |
| **Hậu điều kiện** | Task có bài nộp chờ đánh giá; quản lý nhận thông báo. | | |

### A.4.10. UC4.10 – Cập nhật bài nộp

| **Mã Use case** | UC4.10 | **Tên Use case** | **Cập nhật bài nộp** |
|---|---|---|---|
| **Tác nhân** | Nhân viên thử việc | | |
| **Mô tả ngắn** | Nhân viên thử việc thay link hoặc tệp bài nộp khi bài chưa được đánh giá. | | |
| **Tiền điều kiện** | Được extend từ UC4.08 tại điểm "Chọn thao tác trên task", điều kiện [bài chưa được đánh giá]; đợt chưa kết luận. | | |
| **Luồng sự kiện chính (Thành công)** | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** |
| | 1 | Nhân viên thử việc | Chọn "Cập nhật bài nộp". |
| | 2 | Hệ thống | Hiển thị bài nộp hiện tại. |
| | 3 | Nhân viên thử việc | Thay link hoặc tệp, sửa ghi chú, xác nhận. |
| | 4 | Hệ thống | Kiểm tra theo BR62 và NFR16. |
| | 5 | Hệ thống | Lưu bài mới thay bài cũ, cập nhật thời điểm nộp và nhãn Nộp muộn; ghi nhật ký. |
| | 6 | Hệ thống | Thông báo cập nhật thành công; quản lý thấy nhãn "Đã cập nhật" trên bài. |
| **Luồng sự kiện thay thế** | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3a | Nhân viên thử việc | Chọn "Hủy": giữ bài cũ. |
| **Luồng ngoại lệ** | | | |
| | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** |
| | 1a | Hệ thống | Bài đã được đánh giá: không hiển thị chức năng (BR58). |
| | 4a | Hệ thống | Dữ liệu không hợp lệ: xử lý như UC4.09 4a, 4b. |
| | 5a | Hệ thống | Quản lý vừa đánh giá bài: không lưu, hiển thị kết quả đánh giá. |
| **Hậu điều kiện** | Bài nộp được thay; vẫn chờ đánh giá. | | |

## A.5. Nhóm 5 – Quản trị hệ thống

Các Use Case của nhóm 5 được trích nguyên nội dung từ tài liệu Dac_ta_UC_Quan_tri_he_thong.docx.

### A.5.1. UC5.01 – Xem danh sách tài khoản

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mã Use case** | UC5.01 | **Tên Use case** | **Xem danh sách tài khoản** |
| **Tác nhân** | Admin | | |
| **Mô tả ngắn** | Admin xem, tìm kiếm, lọc các tài khoản và chọn thao tác trên một tài khoản. | | |
| **Tiền điều kiện** | Admin đã đăng nhập. | | |
| **Luồng sự kiện chính (Thành công)** | | | |
| | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** |
| | 1 | Admin | Chọn chức năng "Quản lý tài khoản". |
| | 2 | Hệ thống | Hiển thị danh sách: họ tên, email, loại tài khoản (Nhân viên/Admin), vai trò, phòng ban, trạng thái (Hoạt động, Đã khóa, Chờ Admin xử lý, Đã xóa), lần đăng nhập cuối; 20 tài khoản mỗi trang; nút "Tạo tài khoản nhân viên", "Tạo tài khoản Admin"; cảnh báo nếu hệ thống chỉ có 1 Admin (BR31). |
| | 3 | Admin | Tìm theo họ tên, email hoặc lọc theo loại, vai trò, phòng ban, trạng thái. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4 | Hệ thống | Hiển thị các tài khoản thỏa điều kiện. |
| | 5 | Admin | Chọn một tài khoản. |
| | 6 | Hệ thống | Hiển thị chi tiết tài khoản, vai trò, lịch sử thay đổi và các thao tác khả dụng theo loại, trạng thái tài khoản. [Điểm mở rộng: Chọn thao tác trên tài khoản] |

**Luồng sự kiện thay thế**

| STT | Thực hiện bởi | Hành động |
|---|---|---|
| 2a | Admin | Chọn "Tạo tài khoản nhân viên": thực hiện UC5.02 (extend). |
| 2b | Admin | Chọn "Tạo tài khoản Admin": thực hiện UC5.03 (extend). |
| 6a | Admin | Chọn "Cập nhật": thực hiện UC5.04 (extend). |
| 6b | Admin | Chọn "Khóa" hoặc "Mở khóa": thực hiện UC5.05 (extend). |
| 6c | Admin | Chọn "Xóa" (tài khoản đã khóa): thực hiện UC5.06 (extend). |
| 6d | Admin | Chọn "Đặt lại mật khẩu" (tài khoản Admin khác): thực hiện UC5.07 (extend). |
| 6e | Hệ thống | Chọn chính tài khoản đang đăng nhập: không hiển thị nút Khóa, Xóa, Đặt lại mật khẩu (BR31). |

**Luồng ngoại lệ**

| STT | Thực hiện bởi | Hành động |
|---|---|---|
| 4a | Hệ thống | Không có tài khoản thỏa điều kiện: hiển thị "Không tìm thấy tài khoản". |
| 2c | Hệ thống | Không tải được dữ liệu: thông báo thử lại. |

| | |
|---|---|
| **Hậu điều kiện** | Danh sách tài khoản được hiển thị. Dữ liệu không thay đổi. |

### A.5.2. UC5.02 – Tạo tài khoản nhân viên

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mã Use case** | UC5.02 | **Tên Use case** | **Tạo tài khoản nhân viên** |

<table>
<tr><td>Tác nhân</td><td>Admin (chính); Dịch vụ Email (phụ)</td></tr>
<tr><td>Mô tả ngắn</td><td>Admin tạo tài khoản cho nhân viên công ty và gán vai trò nghiệp vụ.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td>Admin đang ở danh sách tài khoản (UC5.01).</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Admin</td><td>Chọn "Tạo tài khoản nhân viên".</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị form: họ tên, email công ty, phòng ban.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Admin</td><td>Nhập thông tin.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Admin</td><td>Gán vai trò: thực hiện UC5.08 Phân quyền (include).</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Admin</td><td>Chọn "Tạo tài khoản".</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra dữ liệu, tên miền email (BR39), email chưa tồn tại.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Hệ thống</td><td>Tạo tài khoản trạng thái Hoạt động, chưa có mật khẩu; tạo biên bản (BR38).</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi email cho nhân viên: thông báo tài khoản đã được tạo, nút mở trang "Quên mật khẩu" đã điền sẵn email để đặt mật khẩu lần đầu (BR41).</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Dịch vụ Email</td><td>Xác nhận đã nhận yêu cầu gửi.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo tạo tài khoản thành công.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1a</td><td>Admin</td><td>Tạo cho hồ sơ ở trạng thái "Chờ cấp tài khoản" (UC2.12 thất bại): chọn hồ sơ, hệ thống điền sẵn họ tên và vai trò Nhân viên thử việc; Admin nhập email công ty đã tạo thủ công trên Google Workspace (BR30).</td></tr>
<tr><td>5a</td><td>Admin</td><td>Chọn "Hủy": không lưu, quay lại danh sách.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng ngoại lệ</td><td></td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | **STT** / **Thực hiện bởi** / **Hành động**<br>6a – Hệ thống – Thiếu trường bắt buộc: đánh dấu trường lỗi, quay lại bước 3.<br>6b – Hệ thống – Email không thuộc tên miền công ty: báo lỗi, quay lại bước 3.<br>6c – Hệ thống – Email đã tồn tại (kể cả tài khoản đã khóa): báo lỗi, gợi ý mở tài khoản đó.<br>6d – Hệ thống – Chọn vai trò Nhân viên thử việc khi không có hồ sơ "Chờ cấp tài khoản": báo lỗi (BR30).<br>9a – Hệ thống – Gửi email thất bại: thử lại theo BR11; tài khoản vẫn được tạo, đánh dấu "Chưa gửi thông báo"; nhân viên vẫn tự đặt mật khẩu được qua Quên mật khẩu. |
| **Hậu điều kiện** | Tài khoản nhân viên được tạo với vai trò đã gán; nhân viên đặt mật khẩu lần đầu qua UC5.18. |

### A.5.3. UC5.03 – Tạo tài khoản Admin

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mã Use case** | UC5.03 | **Tên Use case** | **Tạo tài khoản Admin** |
| **Tác nhân** | Admin (chính); Dịch vụ Email (phụ) | | |
| **Mô tả ngắn** | Admin tạo tài khoản Admin mới. Tài khoản Admin là loại riêng, không giữ vai trò nghiệp vụ (BR29). | | |
| **Tiền điều kiện** | Admin đang ở danh sách tài khoản (UC5.01). | | |
| **Luồng sự kiện chính (Thành công)** | **STT** / **Thực hiện bởi** / **Hành động**<br>1 – Admin – Chọn "Tạo tài khoản Admin".<br>2 – Hệ thống – Hiển thị form: họ tên, email công ty; ghi chú tài khoản này không có quyền nghiệp vụ.<br>3 – Admin – Nhập thông tin, nhập lý do tạo.<br>4 – Admin – Chọn "Tạo tài khoản".<br>5 – Hệ thống – Kiểm tra dữ liệu, tên miền email, email chưa tồn tại.<br>6 – Hệ thống – Tạo tài khoản loại Admin; tạo biên bản. | | |

| | |
|---|---|
| | 7 \| Hệ thống \| Gửi email thông báo kèm nút mở trang đặt mật khẩu lần đầu.<br>8 \| Dịch vụ Email \| Xác nhận đã nhận yêu cầu gửi.<br>9 \| Hệ thống \| Thông báo thành công; gửi thông báo cho mọi Admin khác. |
| **Luồng sự kiện thay thế** | **STT** \| **Thực hiện bởi** \| **Hành động**<br>4a \| Admin \| Chọn "Hủy": không lưu. |
| **Luồng ngoại lệ** | **STT** \| **Thực hiện bởi** \| **Hành động**<br>5a \| Hệ thống \| Thiếu trường, email sai tên miền hoặc đã tồn tại: báo lỗi, quay lại bước 3.<br>5b \| Hệ thống \| Email đang dùng cho tài khoản nhân viên: báo "Tài khoản Admin phải dùng email riêng" (BR29).<br>8a \| Hệ thống \| Gửi email thất bại: như UC5.02 ngoại lệ 9a. |
| **Hậu điều kiện** | Tài khoản Admin mới được tạo. Lần đặt mật khẩu đầu tiên của tài khoản Admin mới được phép qua Quên mật khẩu trong 72 giờ. |

### A.5.4. UC5.04 – Cập nhật thông tin tài khoản

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mã Use case** | UC5.04 | **Tên Use case** | **Cập nhật thông tin tài khoản** |
| **Tác nhân** | Admin | | |
| **Mô tả ngắn** | Admin sửa họ tên, email công ty, phòng ban của một tài khoản. | | |
| **Tiền điều kiện** | Admin đang xem chi tiết tài khoản trong UC5.01; tài khoản chưa bị xóa. | | |
| **Luồng sự kiện chính (Thành công)** | **STT** \| **Thực hiện bởi** \| **Hành động**<br>1 \| Admin \| Chọn "Cập nhật".<br>2 \| Hệ thống \| Hiển thị form với dữ liệu hiện tại. | | |

| | |
|---|---|
| | 3 \| Admin \| Sửa thông tin.<br>4 \| Admin \| Chọn "Lưu".<br>5 \| Hệ thống \| Kiểm tra dữ liệu, tên miền và tính duy nhất của email.<br>6 \| Hệ thống \| Lưu thay đổi, tạo biên bản (giá trị cũ, giá trị mới).<br>7 \| Hệ thống \| Thông báo thành công. |
| **Luồng sự kiện thay thế** | **STT** \| **Thực hiện bởi** \| **Hành động**<br>3a \| Admin \| Đổi phòng ban của Quản lý bộ phận đang quản lý nhân viên thử việc: hệ thống cảnh báo cần chuyển giao nhân viên thử việc trước (UC5.09); Admin xác nhận hoặc hủy.<br>6a \| Hệ thống \| Đã đổi email: kết thúc mọi phiên đăng nhập; người dùng đặt lại mật khẩu bằng email mới qua Quên mật khẩu. |
| **Luồng ngoại lệ** | **STT** \| **Thực hiện bởi** \| **Hành động**<br>5a \| Hệ thống \| Dữ liệu sai, email sai tên miền hoặc trùng: báo lỗi, quay lại bước 3.<br>6b \| Hệ thống \| Tài khoản vừa được Admin khác cập nhật: thông báo xung đột, tải lại dữ liệu. |
| **Hậu điều kiện** | Thông tin tài khoản được cập nhật; biên bản được lưu. |

### A.5.5. UC5.05 – Khóa / mở khóa tài khoản

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mã Use case** | UC5.05 | **Tên Use case** | **Khóa / mở khóa tài khoản** |
| **Tác nhân** | Admin (chính); Dịch vụ Email (phụ) | | |
| **Mô tả ngắn** | Admin khóa tài khoản (bình thường hoặc khẩn cấp) hoặc mở khóa tài khoản. Khi khóa, công việc đang dở phải được chuyển giao. | | |
| **Tiền điều kiện** | Admin đang xem chi tiết một tài khoản khác tài khoản của mình (UC5.01). | | |

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Admin</td><td>Chọn "Khóa".</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra BR31 (không tự khóa, còn ít nhất 2 Admin hoạt động nếu khóa Admin).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị form: loại khóa (Bình thường / Khẩn cấp – bảo mật), lý do (bắt buộc).</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Admin</td><td>Chọn "Bình thường", nhập lý do.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Quét công việc đang dở của tài khoản theo vai trò (bảng BR32). [Điểm mở rộng: Kiểm tra công việc đang dở]</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Admin</td><td>Xác nhận khóa.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Hệ thống</td><td>Khóa tài khoản, kết thúc mọi phiên đăng nhập (BR36), tạo biên bản (BR38).</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi email thông báo cho người bị khóa, người nhận công việc và HR nếu ảnh hưởng tuyển dụng.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Dịch vụ Email</td><td>Xác nhận đã nhận yêu cầu gửi.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>5a</td><td>Hệ thống</td><td>Có công việc đang dở: thực hiện UC5.09 Chuyển giao công việc (extend, điều kiện [có công việc đang dở]), sau đó sang bước 6.</td></tr>
<tr><td>4a</td><td>Admin</td><td>Chọn "Khẩn cấp": bỏ qua bước 5; công việc dở chuyển trạng thái "Chờ chuyển giao"; hệ thống cảnh báo ngay HR và Admin nếu có lịch phỏng vấn trong 24 giờ (BR34); sang bước 6.</td></tr>
<tr><td>1a</td><td>Admin</td><td>Tài khoản đang khóa, chọn "Mở khóa" và nhập lý do: hệ thống kiểm tra tài khoản chưa xóa và không phải Nhân viên thử việc đã có kết luận; mở khóa, vô hiệu mật khẩu cũ, gửi email hướng dẫn đặt mật khẩu mới qua Quên mật khẩu; công việc đã chuyển giao không tự quay về (BR36).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1b | Hệ thống | Nhân viên thử việc đang thử việc: cảnh báo cần thông báo Quản lý bộ phận để kết luận thử việc; Admin xác nhận để tiếp tục. |
| **Luồng ngoại lệ** | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** |
| | 2a | Hệ thống | Tự khóa chính mình hoặc khóa Admin khiến còn dưới 2 Admin hoạt động: báo lỗi. Kết thúc. |
| | 2b | Hệ thống | Khóa HR cuối cùng đang hoạt động (BR32): báo "Cần có HR khác trước khi khóa"; Admin vẫn có thể chọn khóa khẩn cấp. |
| | 3a | Hệ thống | Không nhập lý do: báo lỗi, quay lại bước 3. |
| | 5b | Hệ thống | Có công việc dở nhưng không có người nhận hợp lệ (BR33): chặn khóa bình thường, báo "Cần gán vai trò cho người thay thế trước"; Admin có thể chọn khóa khẩn cấp. |
| | 9a | Hệ thống | Gửi email thất bại: thử lại theo BR11; tài khoản vẫn bị khóa. |
| **Hậu điều kiện** | Tài khoản bị khóa (công việc đã chuyển giao hoặc ở trạng thái Chờ chuyển giao) hoặc được mở khóa; biên bản được lưu. | | |

### A.5.6. UC5.06 – Xóa tài khoản

| **Mã Use case** | UC5.06 | **Tên Use case** | **Xóa tài khoản** |
|---|---|---|---|
| **Tác nhân** | Admin | | |
| **Mô tả ngắn** | Admin xóa vĩnh viễn một tài khoản đã khóa bằng cách ẩn danh hóa thông tin cá nhân, giữ lại mã tài khoản để lịch sử vẫn truy vết được. | | |
| **Tiền điều kiện** | Admin đang xem chi tiết một tài khoản đã khóa, không phải tài khoản của mình (UC5.01). | | |
| **Luồng sự kiện chính (Thành công)** | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** |
| | 1 | Admin | Chọn "Xóa tài khoản". |
| | 2 | Hệ thống | Kiểm tra BR37: tài khoản đã khóa, không còn công việc "Chờ chuyển giao". |
| | 3 | Hệ thống | Hiển thị cảnh báo "Không thể hoàn tác", ô lý do (bắt buộc). |
| | 4 | Admin | Nhập lý do, xác nhận lần 1. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 5 | Hệ thống | Yêu cầu nhập lại email của tài khoản để xác nhận lần 2. |
| | 6 | Admin | Nhập email, xác nhận. |
| | 7 | Hệ thống | Ẩn danh hóa: họ tên thành "Người dùng đã xóa #mã", xóa email, mật khẩu, phòng ban; trạng thái Đã xóa; tạo biên bản. |
| | 8 | Hệ thống | Thông báo thành công. |
| **Luồng sự kiện thay thế** | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** |
| | 4a | Admin | Chọn "Hủy": không thay đổi. |
| **Luồng ngoại lệ** | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** |
| | 2a | Hệ thống | Tài khoản chưa khóa: báo "Cần khóa tài khoản trước". |
| | 2b | Hệ thống | Còn công việc Chờ chuyển giao: báo lỗi, hiển thị danh sách công việc cần chuyển giao (UC5.09). |
| | 2c | Hệ thống | Xóa Admin khiến còn dưới 2 Admin: báo lỗi (BR31). |
| | 6a | Hệ thống | Email nhập lại không khớp: báo lỗi, quay lại bước 5. |
| **Hậu điều kiện** | Thông tin cá nhân của tài khoản bị xóa; mã tài khoản và lịch sử thao tác được giữ nguyên; biên bản được lưu. | | |

### A.5.7. UC5.07 – Đặt lại mật khẩu Admin

| **Mã Use case** | UC5.07 | **Tên Use case** | **Đặt lại mật khẩu Admin** |
|---|---|---|---|
| **Tác nhân** | Admin (chính); Dịch vụ Email (phụ) | | |
| **Mô tả ngắn** | Một Admin mở quyền đặt lại mật khẩu cho Admin khác bị quên mật khẩu. Admin kia hoàn tất bằng Quên mật khẩu trong 30 phút. | | |
| **Tiền điều kiện** | Admin đang xem chi tiết một tài khoản Admin khác, đang hoạt động (UC5.01). | | |

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Admin</td><td>Chọn "Đặt lại mật khẩu".</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị ô lý do (bắt buộc), cảnh báo tài khoản sẽ bị đăng xuất.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Admin</td><td>Nhập lý do, xác nhận.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Vô hiệu mật khẩu hiện tại, kết thúc mọi phiên của tài khoản đó, mở cửa sổ đặt lại 30 phút (BR43), tạo biên bản.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi email cho Admin được đặt lại: hướng dẫn vào trang Quên mật khẩu trong 30 phút; gửi thông báo cho Admin thực hiện.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Dịch vụ Email</td><td>Xác nhận đã nhận yêu cầu gửi.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo thành công.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>2a</td><td>Admin</td><td>Chọn "Hủy": không thay đổi.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng ngoại lệ</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1a</td><td>Hệ thống</td><td>Chọn chính tài khoản của mình: không cho thực hiện (BR31).</td></tr>
<tr><td>1b</td><td>Hệ thống</td><td>Tài khoản không phải loại Admin: không hiển thị chức năng; tài khoản nhân viên tự dùng Quên mật khẩu.</td></tr>
<tr><td>4a</td><td>Hệ thống</td><td>Hết 30 phút mà Admin kia chưa đặt mật khẩu: cửa sổ đóng, mật khẩu vẫn vô hiệu; cần thực hiện lại UC này.</td></tr>
<tr><td>6a</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi email thất bại: thử lại theo BR11; báo Admin thực hiện liên hệ trực tiếp.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| **Hậu điều kiện** | Mật khẩu cũ của Admin kia bị vô hiệu; cửa sổ đặt lại 30 phút được mở; biên bản được lưu. |

### A.5.8. UC5.08 – Phân quyền

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mã Use case** | UC5.08 | **Tên Use case** | **Phân quyền** |
| **Tác nhân** | Admin | | |
| **Mô tả ngắn** | Admin gán hoặc gỡ vai trò nghiệp vụ của tài khoản nhân viên. Nhân viên không tự chọn quyền (BR27). | | |
| **Tiền điều kiện** | Admin đang xem chi tiết một tài khoản nhân viên, hoặc được include từ UC5.02. | | |

**Luồng sự kiện chính (Thành công)**

| STT | Thực hiện bởi | Hành động |
|---|---|---|
| 1 | Admin | Chọn "Phân quyền". |
| 2 | Hệ thống | Hiển thị các vai trò nghiệp vụ (HR, Người phỏng vấn, Quản lý bộ phận; Nhân viên thử việc chỉ hiển thị trong trường hợp 1a của UC5.02) với vai trò hiện có được tick sẵn (BR28). |
| 3 | Admin | Tick hoặc bỏ tick vai trò; nhập lý do nếu có vai trò bị gỡ. |
| 4 | Admin | Chọn "Lưu". |
| 5 | Hệ thống | Kiểm tra có ít nhất 1 vai trò và tổ hợp vai trò hợp lệ (BR28). |
| 6 | Hệ thống | Với mỗi vai trò bị gỡ, quét công việc đang dở. [Điểm mở rộng: Kiểm tra công việc đang dở] |
| 7 | Hệ thống | Lưu vai trò, tạo biên bản (vai trò trước và sau); quyền mới có hiệu lực từ thao tác kế tiếp của người dùng. |
| 8 | Hệ thống | Gửi thông báo cho người dùng về vai trò mới. |

**Luồng sự kiện thay thế**

| STT | Thực hiện bởi | Hành động |
|---|---|---|
| 6a | Hệ thống | Vai trò bị gỡ còn công việc dở: thực hiện UC5.09 Chuyển giao công việc (extend, điều |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | kiện [có công việc đang dở]); gợi ý sẵn người vừa được gán cùng vai trò làm người nhận. |
| | 2a | Hệ thống | Được include từ UC5.02: chỉ gán, không có công việc để quét; lưu tạm cùng form tạo tài khoản, quay về UC5.02 bước 5. |
| | 2b | Hệ thống | Tài khoản ở trạng thái "Chờ Admin xử lý" (Nhân viên thử việc đạt, BR44): cho phép gỡ vai trò Nhân viên thử việc; Admin gán vai trò nghiệp vụ hoặc chọn khóa tài khoản với lý do "Hoàn thành thử việc" (UC5.05). |
| **Luồng ngoại lệ** | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** |
| | 1a | Hệ thống | Tài khoản loại Admin: không có chức năng Phân quyền (BR29). |
| | 5a | Hệ thống | Không chọn vai trò nào: báo lỗi, quay lại bước 3. |
| | 5b | Hệ thống | Gán vai trò Nhân viên thử việc thủ công: không cho phép, trừ khi được include từ UC5.02 cho hồ sơ ở trạng thái Chờ cấp tài khoản (BR30). |
| | 5c | Hệ thống | Gỡ vai trò HR của HR cuối cùng đang hoạt động: báo lỗi. |
| | 6b | Hệ thống | Có công việc dở nhưng không có người nhận hợp lệ: chặn gỡ vai trò, báo cần gán người thay thế trước. |
| **Hậu điều kiện** | Vai trò của tài khoản được cập nhật; công việc dở (nếu có) đã được chuyển giao; biên bản được lưu. | | |

### A.5.9. UC5.09 – Chuyển giao công việc

| **Mã Use case** | UC5.09 | **Tên Use case** | **Chuyển giao công việc** |
|---|---|---|---|
| **Tác nhân** | Admin, Bộ phận tuyển dụng (chính); Google Workspace, Dịch vụ Email (phụ) | | |
| **Mô tả ngắn** | Chuyển các công việc đang dở của một tài khoản (bị khóa hoặc bị gỡ vai trò) cho người nhận hợp lệ. | | |

<table>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td>Được extend từ UC5.05 hoặc UC5.08 tại điểm "Kiểm tra công việc đang dở"; hoặc Admin/HR mở danh sách "Công việc chờ chuyển giao" (sau khóa khẩn cấp).</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị công việc dở theo nhóm: vị trí được chỉ định phỏng vấn, lịch phỏng vấn chưa diễn ra, phỏng vấn chưa nhập kết quả, nhân viên thử việc đang quản lý (chỉ tên và số lượng, không hiển thị nội dung hồ sơ với Admin).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Với mỗi nhóm, liệt kê người nhận hợp lệ (BR33).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Admin</td><td>Chọn người nhận cho từng nhóm công việc (hoặc chọn một người cho tất cả).</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Admin</td><td>Xác nhận chuyển giao.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Chuyển người phụ trách cho các công việc.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Với lịch phỏng vấn: gửi yêu cầu đổi người tham dự trên sự kiện lịch.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Google Workspace</td><td>Cập nhật sự kiện, gửi lời mời cho người phỏng vấn mới và thông báo hủy cho người cũ.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi email cho người nhận kèm danh sách công việc; ghi danh sách vào biên bản của thao tác gốc.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Dịch vụ Email</td><td>Xác nhận đã nhận yêu cầu gửi.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Hệ thống</td><td>Quay về UC gốc (UC5.05 bước 6 hoặc UC5.08 bước 7), hoặc thông báo hoàn tất nếu mở từ danh sách chờ.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>3a</td><td>Bộ phận tuyển dụng</td><td>HR thực hiện từ danh sách "Công việc chờ chuyển giao": thấy đầy đủ thông tin hồ sơ liên quan, chọn người nhận; chỉ xử lý được công việc ở trạng thái Chờ chuyển giao (BR35).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | 6a \| Hệ thống \| Không có lịch phỏng vấn trong danh sách: bỏ qua bước 6 và 7. |
| **Luồng ngoại lệ** | **STT** \| **Thực hiện bởi** \| **Hành động**<br>2a \| Hệ thống \| Một nhóm công việc không có người nhận hợp lệ: chặn xác nhận; quay về UC gốc với ngoại lệ tương ứng (UC5.05 5b, UC5.08 6b).<br>5a \| Hệ thống \| Người nhận vừa bị khóa hoặc mất vai trò: báo lỗi, quay lại bước 2.<br>7a \| Hệ thống \| Google Workspace lỗi: vẫn chuyển giao trong hệ thống, đánh dấu lịch "Cần cập nhật thủ công", báo HR.<br>9a \| Hệ thống \| Gửi email thất bại: thử lại theo BR11. |
| **Hậu điều kiện** | Mọi công việc dở có người phụ trách mới; lịch phỏng vấn đã đổi người; người nhận được thông báo; biên bản ghi đầy đủ. |

### A.5.10. UC5.10 – Xem nhật ký hoạt động

| **Mã Use case** | UC5.10 | **Tên Use case** | **Xem nhật ký hoạt động** |
|---|---|---|---|
| **Tác nhân** | Admin | | |
| **Mô tả ngắn** | Admin xem nhật ký thao tác và các biên bản thay đổi tài khoản, vai trò, cấu hình. | | |
| **Tiền điều kiện** | Admin đã đăng nhập. | | |
| **Luồng sự kiện chính (Thành công)** | **STT** \| **Thực hiện bởi** \| **Hành động**<br>1 \| Admin \| Chọn "Nhật ký hoạt động".<br>2 \| Hệ thống \| Hiển thị nhật ký mới nhất trước: thời điểm, người thực hiện, loại thao tác, đối tượng, lý do.<br>3 \| Admin \| Lọc theo khoảng thời gian, loại thao tác (tài khoản, vai trò, cấu hình, xem hồ sơ, quyết định), người thực hiện.<br>4 \| Hệ thống \| Hiển thị kết quả.<br>5 \| Admin \| Chọn một bản ghi. | | |

| | |
|---|---|
| | 6 \| Hệ thống \| Hiển thị chi tiết hoặc biên bản đầy đủ (giá trị trước/sau, công việc chuyển giao). [Điểm mở rộng: Xuất dữ liệu] |
| **Luồng sự kiện thay thế** | **STT** \| **Thực hiện bởi** \| **Hành động**<br>6a \| Admin \| Chọn "Xuất": thực hiện UC5.11 (extend). |
| **Luồng ngoại lệ** | **STT** \| **Thực hiện bởi** \| **Hành động**<br>4a \| Hệ thống \| Không có bản ghi: hiển thị "Không có dữ liệu".<br>3a \| Hệ thống \| Khoảng thời gian không hợp lệ hoặc quá 12 tháng: báo lỗi. |
| **Hậu điều kiện** | Nhật ký được hiển thị; không sửa, không xóa được (BR38). |

### A.5.11. UC5.11 – Xuất nhật ký

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mã Use case** | UC5.11 | **Tên Use case** | **Xuất nhật ký** |
| **Tác nhân** | Admin | | |
| **Mô tả ngắn** | Admin tải nhật ký đang lọc dưới dạng file để lưu trữ hoặc báo cáo. | | |
| **Tiền điều kiện** | Admin đang xem nhật ký có dữ liệu (điểm mở rộng "Xuất dữ liệu" của UC5.10). | | |
| **Luồng sự kiện chính (Thành công)** | **STT** \| **Thực hiện bởi** \| **Hành động**<br>1 \| Admin \| Chọn "Xuất".<br>2 \| Hệ thống \| Hiển thị lựa chọn định dạng: Excel hoặc PDF.<br>3 \| Admin \| Chọn định dạng.<br>4 \| Hệ thống \| Tạo file theo bộ lọc hiện tại, kèm người xuất và thời điểm xuất.<br>5 \| Hệ thống \| Tải file về, ghi nhận thao tác xuất vào nhật ký. | | |

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>3a</td><td>Admin</td><td>Chọn "Hủy".</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng ngoại lệ</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>4a</td><td>Hệ thống</td><td>Vượt 50.000 bản ghi: yêu cầu thu hẹp bộ lọc.</td></tr>
<tr><td>4b</td><td>Hệ thống</td><td>Tạo file thất bại: thông báo thử lại.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>File nhật ký được tải về; thao tác xuất được ghi nhật ký.</td></tr>
</table>

### A.5.12. UC5.12 – Cấu hình hệ thống (use case trừu tượng)

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC5.12</td><td>Tên Use case</td><td>Cấu hình hệ thống (use case trừu tượng)</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Admin</td></tr>
<tr><td>Mô tả ngắn</td><td colspan="3">Use case cha mô tả hành vi chung của các nhóm cấu hình. Được thực hiện thông qua UC5.13–UC5.16.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Admin đã đăng nhập.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Admin</td><td>Chọn "Cấu hình hệ thống" và một nhóm cấu hình.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị giá trị hiện tại, giá trị mặc định và khoảng cho phép của từng tham số (BR47).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Admin</td><td>Sửa giá trị.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Admin</td><td>Chọn "Lưu".</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra giá trị trong khoảng cho phép (chi tiết tại UC con).</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu, tạo biên bản (giá trị cũ, mới, người sửa); áp dụng cho thao tác phát sinh sau thời điểm lưu (BR45).</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo thành công.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>3a</td><td>Admin</td><td>Chọn "Khôi phục mặc định" cho một tham số: điền giá trị mặc định, sang bước 4.</td></tr>
<tr><td>4a</td><td>Admin</td><td>Chọn "Hủy": không lưu.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng ngoại lệ</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>5a</td><td>Hệ thống</td><td>Giá trị không hợp lệ: đánh dấu lỗi, quay lại bước 3.</td></tr>
<tr><td>6a</td><td>Hệ thống</td><td>Admin khác vừa sửa cùng nhóm cấu hình: thông báo xung đột, tải lại.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Cấu hình mới có hiệu lực cho các thao tác sau; biên bản được lưu.</td></tr>
</table>

### A.5.13. UC5.13 – Cấu hình lịch làm việc

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC5.13</td><td>Tên Use case</td><td>Cấu hình lịch làm việc</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Admin (kế thừa UC5.12)</td></tr>
<tr><td>Mô tả ngắn</td><td colspan="3">Cấu hình giờ làm việc, ngày nghỉ và các tham số xếp lịch phỏng vấn.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Như UC5.12.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Admin</td><td>Chọn nhóm "Lịch làm việc" (UC5.12 bước 1–2).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Admin</td><td>Sửa giờ bắt đầu, kết thúc của từng ngày trong tuần; danh sách ngày nghỉ lễ; thời lượng phỏng vấn mặc định; khoảng cách tối thiểu từ hạn phản hồi của ứng viên đến buổi phỏng vấn (mặc định 1 ngày làm việc, BR09).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra và lưu theo UC5.12 bước 4–7.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | **STT** / **Thực hiện bởi** / **Hành động**<br>2a / Admin / Thêm hoặc xóa ngày nghỉ lễ. |
| **Luồng ngoại lệ** | **STT** / **Thực hiện bởi** / **Hành động**<br>3a / Hệ thống / Giờ kết thúc trước giờ bắt đầu, thời lượng phỏng vấn ngoài 15–180 phút: báo lỗi.<br>3b / Hệ thống / Ngày nghỉ mới trùng ngày đã có lịch phỏng vấn: cảnh báo kèm danh sách lịch, không tự hủy; HR xử lý ở nhóm Phỏng vấn. |
| **Hậu điều kiện** | Như UC5.12. |

### A.5.14. UC5.14 – Quản lý mẫu email

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mã Use case** | UC5.14 | **Tên Use case** | **Quản lý mẫu email** |
| **Tác nhân** | Admin (kế thừa UC5.12); Dịch vụ Email (phụ) | | |
| **Mô tả ngắn** | Sửa tiêu đề và nội dung các mẫu email hệ thống gửi đi. | | |
| **Tiền điều kiện** | Như UC5.12. | | |
| **Luồng sự kiện chính (Thành công)** | **STT** / **Thực hiện bởi** / **Hành động**<br>1 / Admin / Chọn nhóm "Mẫu email" và một mẫu (OTP, mời phỏng vấn, xác nhận lịch, thư cảm ơn, mời thử việc, tài khoản, đặt lại mật khẩu, thông báo quá hạn phản hồi…).<br>2 / Hệ thống / Hiển thị tiêu đề, nội dung, danh sách biến dùng được, biến bắt buộc của mẫu.<br>3 / Admin / Sửa tiêu đề, nội dung.<br>4 / Admin / Chọn "Xem trước".<br>5 / Hệ thống / Hiển thị email với dữ liệu mẫu.<br>6 / Hệ thống / Kiểm tra và lưu theo UC5.12 bước 4–7. | | |
| **Luồng sự kiện thay thế** | **STT** / **Thực hiện bởi** / **Hành động** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 5a | Admin | Chọn "Gửi thử": hệ thống gửi email mẫu đến email của Admin qua Dịch vụ Email. |
| **Luồng ngoại lệ** | | | |
| | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** |
| | 6a | Hệ thống | Thiếu biến bắt buộc (ví dụ {ma_otp}, {link_meet}) hoặc dùng biến không tồn tại: báo lỗi (BR46). |
| | 5b | Hệ thống | Gửi thử thất bại: thông báo, không ảnh hưởng việc lưu. |
| **Hậu điều kiện** | Như UC5.12. | | |

### A.5.15. UC5.15 – Cấu hình thời hạn

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mã Use case** | UC5.15 | **Tên Use case** | **Cấu hình thời hạn** |
| **Tác nhân** | Admin (kế thừa UC5.12) | | |
| **Mô tả ngắn** | Cấu hình các thời hạn của OTP, link, lưu trữ dữ liệu và xét duyệt. | | |
| **Tiền điều kiện** | Như UC5.12. | | |
| **Luồng sự kiện chính (Thành công)** | | | |
| | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** |
| | 1 | Admin | Chọn nhóm "Thời hạn" (UC5.12 bước 1–2). |
| | 2 | Admin | Sửa: hiệu lực OTP, thời hạn phản hồi của ứng viên (BR23), cửa sổ đặt lại mật khẩu Admin, thời gian giữ hồ sơ tạm, thời gian lưu hồ sơ, hạn xét duyệt của HR, thời gian hết phiên đăng nhập. |
| | 3 | Hệ thống | Kiểm tra và lưu theo UC5.12 bước 4–7. |
| **Luồng sự kiện thay thế** | | | |
| | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** |
| | – | – | Không có |
| **Luồng ngoại lệ** | | | |

| | |
|---|---|
| | **STT** / **Thực hiện bởi** / **Hành động**<br>3a / Hệ thống / Giá trị ngoài khoảng cho phép (ví dụ OTP 1–15 phút, thời hạn phản hồi 1–5 ngày làm việc, lưu hồ sơ tối đa 24 tháng): báo lỗi. |
| **Hậu điều kiện** | Như UC5.12; OTP và link đã phát hành giữ nguyên thời hạn cũ. |

### A.5.16. UC5.16 – Cấu hình ngưỡng AI

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mã Use case** | UC5.16 | **Tên Use case** | **Cấu hình ngưỡng AI** |
| **Tác nhân** | Admin (kế thừa UC5.12) | | |
| **Mô tả ngắn** | Cấu hình các ngưỡng mặc định dùng cho gợi ý việc làm và tự động mời phỏng vấn. | | |
| **Tiền điều kiện** | Như UC5.12. | | |
| **Luồng sự kiện chính (Thành công)** | **STT** / **Thực hiện bởi** / **Hành động**<br>1 / Admin / Chọn nhóm "Ngưỡng AI" (UC5.12 bước 1–2).<br>2 / Admin / Sửa: ngưỡng tự động mời phỏng vấn mặc định, ngưỡng gợi ý việc làm, số vị trí gợi ý tối đa.<br>3 / Hệ thống / Kiểm tra và lưu theo UC5.12 bước 4–7. | | |
| **Luồng sự kiện thay thế** | **STT** / **Thực hiện bởi** / **Hành động**<br>2a / Hệ thống / Hiển thị ghi chú: ngưỡng mặc định chỉ áp dụng cho tin tạo mới; tin đã có bộ tiêu chí giữ ngưỡng riêng (UC1.05). | | |
| **Luồng ngoại lệ** | **STT** / **Thực hiện bởi** / **Hành động**<br>3a / Hệ thống / Ngưỡng ngoài 0–100 hoặc số vị trí gợi ý ngoài 1–10: báo lỗi. | | |
| **Hậu điều kiện** | Như UC5.12. | | |

### A.5.17. UC5.17 – Đổi mật khẩu

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC5.17</td><td>Tên Use case</td><td>Đổi mật khẩu</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Bộ phận tuyển dụng, Quản lý bộ phận, Nhân viên thử việc, Admin (chính); Dịch vụ Email (phụ)</td></tr>
<tr><td>Mô tả ngắn</td><td colspan="3">Người dùng đã đăng nhập tự đổi mật khẩu bằng cách nhập mật khẩu hiện tại.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Người dùng đã đăng nhập.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính (Thành công)</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Người dùng</td><td>Chọn "Đổi mật khẩu".</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị form: mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu mới; hiển thị chính sách mật khẩu (BR40).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Người dùng</td><td>Nhập thông tin, chọn "Lưu".</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra mật khẩu hiện tại đúng.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra mật khẩu mới theo BR40 và khớp ô xác nhận.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu mật khẩu dạng băm; kết thúc các phiên đăng nhập khác (BR36).</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi email "Mật khẩu của bạn vừa được thay đổi".</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Dịch vụ Email</td><td>Xác nhận đã nhận yêu cầu gửi.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo thành công.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>3a</td><td>Người dùng</td><td>Chọn "Hủy": không thay đổi.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng ngoại lệ</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4a | Hệ thống | Mật khẩu hiện tại sai: báo lỗi, quay lại bước 3; sai 5 lần thì khóa chức năng đổi mật khẩu 15 phút và gửi email cảnh báo (BR41). |
| | 5a | Hệ thống | Mật khẩu mới không đạt chính sách hoặc trùng mật khẩu hiện tại: báo lỗi, quay lại bước 3. |
| | 5b | Hệ thống | Xác nhận không khớp: báo lỗi, quay lại bước 3. |
| | 8a | Hệ thống | Gửi email thất bại: thử lại theo BR11; mật khẩu vẫn đã được đổi. |
| **Hậu điều kiện** | Mật khẩu mới có hiệu lực; các phiên khác đã kết thúc; người dùng được thông báo. | | |

### A.5.18. UC5.18 – Quên mật khẩu

| **Mã Use case** | UC5.18 | **Tên Use case** | **Quên mật khẩu** |
|---|---|---|---|
| **Tác nhân** | Bộ phận tuyển dụng, Quản lý bộ phận, Nhân viên thử việc, Admin (Admin có điều kiện, BR43) (chính); Dịch vụ Email (phụ) | | |
| **Mô tả ngắn** | Người dùng quên mật khẩu, hoặc đặt mật khẩu lần đầu, xác thực bằng OTP gửi về email công ty rồi đặt mật khẩu mới. | | |
| **Tiền điều kiện** | Người dùng ở trang đăng nhập (chưa đăng nhập). | | |
| **Luồng sự kiện chính (Thành công)** | | | |

| STT | Thực hiện bởi | Hành động |
|---|---|---|
| 1 | Người dùng | Chọn "Quên mật khẩu", nhập email công ty. |
| 2 | Hệ thống | Kiểm tra giới hạn yêu cầu (BR42). |
| 3 | Hệ thống | Hiển thị câu chung: "Nếu email có tài khoản, mã xác thực đã được gửi". |
| 4 | Hệ thống | Với tài khoản hợp lệ: Xác thực OTP, thực hiện UC2.06 (include), mục đích "đặt lại mật khẩu". |
| 5 | Hệ thống | Hiển thị form mật khẩu mới và xác nhận. |
| 6 | Người dùng | Nhập mật khẩu mới. |
| 7 | Hệ thống | Kiểm tra theo BR40 và khớp ô xác nhận. |
| 8 | Hệ thống | Lưu mật khẩu dạng băm, kết thúc mọi phiên đăng nhập, ghi nhật ký. |

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>9</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi email "Mật khẩu của bạn vừa được đặt lại".</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Dịch vụ Email</td><td>Xác nhận đã nhận yêu cầu gửi.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Hệ thống</td><td>Chuyển về trang đăng nhập.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1a</td><td>Người dùng</td><td>Mở từ nút trong email thông báo tạo tài khoản: email đã điền sẵn; đây là lần đặt mật khẩu đầu tiên.</td></tr>
<tr><td>4a</td><td>Hệ thống</td><td>Tài khoản Admin đang có cửa sổ đặt lại do Admin khác mở (UC5.07): xử lý như tài khoản hợp lệ.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng ngoại lệ</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>4b</td><td>Hệ thống</td><td>Email không tồn tại hoặc tài khoản đã xóa: không gửi email nào; màn hình vẫn như bước 3.</td></tr>
<tr><td>4c</td><td>Hệ thống</td><td>Tài khoản đang khóa: không gửi OTP; gửi email "Tài khoản đang bị khóa, vui lòng liên hệ Admin".</td></tr>
<tr><td>4d</td><td>Hệ thống</td><td>Tài khoản Admin không có cửa sổ đặt lại: không gửi OTP, màn hình như bước 3 (BR43).</td></tr>
<tr><td>4e</td><td>Hệ thống</td><td>Xác thực OTP không thành công (ngoại lệ UC2.06): không cho đặt mật khẩu.</td></tr>
<tr><td>2a</td><td>Hệ thống</td><td>Vượt giới hạn yêu cầu: hiển thị "Vui lòng thử lại sau".</td></tr>
<tr><td>7a</td><td>Hệ thống</td><td>Mật khẩu mới không hợp lệ hoặc không khớp: báo lỗi, quay lại bước 6.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Mật khẩu mới có hiệu lực; mọi phiên cũ đã kết thúc; người dùng được thông báo.</td></tr>
</table>